МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий
Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»

Дисциплина Операционные системы

**Лабораторная работа № 1**

# УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ WINDOWS И LINUX

Студент 3 курса 2 группы
Марушко Т. Ф.
Проверил: Ассистент Савельева М. Г.

Минск 2026

**Содержание**

Введение....4
1 Создание и настройка виртуальной машины....5
1.1 Запуск мастера создания машины....5
1.2 Выбор установочного образа....6
1.3 Выбор гостевой операционной системы....7
1.4 Настройка прошивки и шифрования диска....8
1.5 Завершение создания машины....10
1.6 Настройка ресурсов виртуальной машины....11
1.7 Вывод по разделу....13
2 Установка Windows 11....14
2.1 Начальные экраны установщика....14
2.2 Разметка диска....19
2.3 Копирование файлов и установка компонентов....21
2.4 Первоначальная настройка системы....23
2.5 Завершение настройки....33
2.6 Вывод по разделу....36
3 Установка Arch Linux ARM....38
3.1 Отключение Secure Boot и загрузка live-Ubuntu....38
3.2 Разметка диска в GParted....43
3.3 Файловые системы и точки монтирования....51
3.4 Развёртывание tarball и вход в chroot....57
3.5 Базовая настройка: ключи pacman и fstab....62
3.6 Установка загрузчика GRUB....65
3.7 Завершение работы live-среды....69
3.8 Первая загрузка Arch Linux....71
3.9 Создание пользователя....74
3.10 Графическое окружение и hardinfo....76
3.11 Вывод по разделу....79
4 Аппаратная конфигурация....80
4.1 Часть windows....80
4.2 Центральный процессор и кэш-память....80
4.3 Оперативная память....82
4.4 Накопители и логические тома....83
4.5 Видеоадаптер и монитор....83
4.6 Сетевой адаптер....85
4.7 Аппаратная конфигурация в Arch Linux....85
4.8 Схема аппаратной конфигурации....89
4.9 Вывод по разделу....90
Заключение....92

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информационных систем и технологий
Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»

## Введение

Цель лабораторной работы – освоение процесса установки операционной системы, получение навыков базовой настройки и конфигурации, создание пользовательских учётных записей и подготовка рабочего места для типовых задач.

Для достижения цели определены задачи:

– установить операционную систему семейства Windows NT (Windows 11);

– установить операционную систему семейства Linux (Arch Linux) в режиме Dual Boot без использования упрощённых установщиков;

– создать на обеих системах пользователя с именем User-6d4ec851, полученным хешированием полного ФИО по алгоритму JOAAT на сайте Sordum;

– собрать с помощью графических утилит информацию об аппаратной конфигурации на обеих системах и построить рукотворную схему аппаратной конфигурации согласно шинной архитектуре.

Обе операционные системы устанавливаются на одну виртуальную машину гипервизора VMware Fusion, работающую на компьютере Apple MacBook Pro с процессором Apple M1 Pro архитектуры ARM64.

# 1 Создание и настройка виртуальной машины

## 1.1 Запуск мастера создания машины

Установка обеих операционных систем выполняется на одной виртуальной машине VMware Fusion на компьютере Apple MacBook Pro с процессором Apple M1 Pro. Процессор имеет архитектуру ARM64, поэтому для установки используются сборки систем под ARM. Создание машины начинается с главного окна гипервизора. Запуск мастера создания виртуальной машины представлен на рисунке 1.1.

В главном окне VMware Fusion нажимается кнопка добавления новой виртуальной машины. На экране появляется диалоговое окно выбора способа установки операционной системы: установка с диска или образа (Install from disc or image), импорт существующей виртуальной машины (Import) или перенос физического компьютера с Windows (Migrate). Данный этап – точка входа в мастер создания виртуальной машины.

Открытие мастера начинается с главного окна гипервизора: в библиотеке виртуальных машин нажимается кнопка добавления новой виртуальной машины.

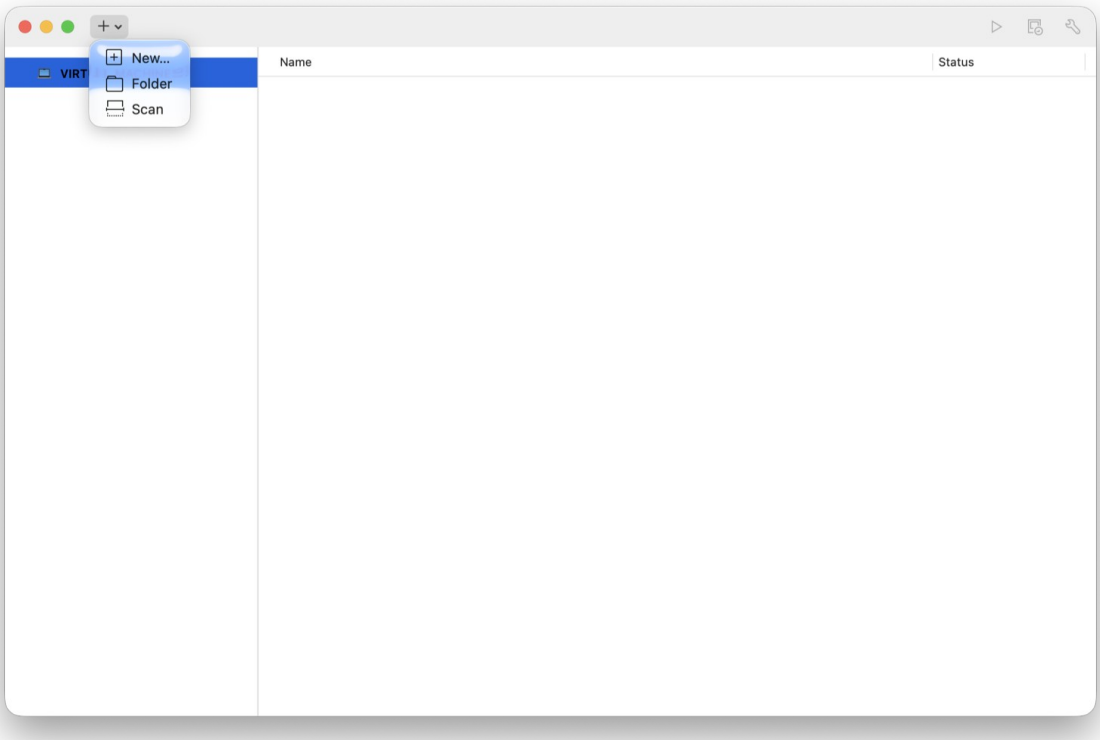



Рисунок 1.1 – Главное окно VMware Fusion и запуск добавления виртуальной машины

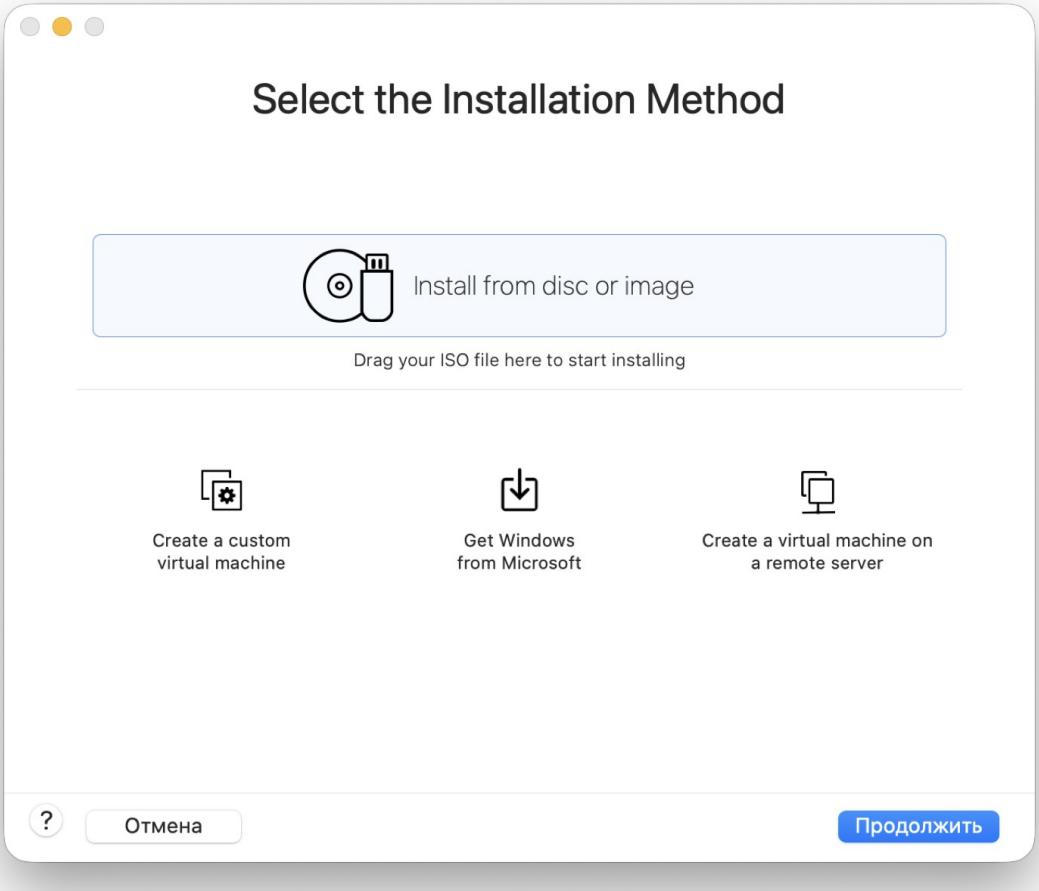



Рисунок 1.2 – Выбор способа установки операционной системы (Select the Installation Method)

Выбор пункта установки с образа переводит мастера к указанию файла ISO – этот шаг рассматривается в следующем подразделе.

### 1.2 Выбор установочного образа

Установка выполняется с ISO-образа Windows 11 для архитектуры ARM64, скачанного заранее. Выбор образа показан на рисунке 1.3.

В диалоге выбора способа установки выбран пункт установки с диска или образа и нажата кнопка Use another disc or disc image. Открылось окно выбора файла, в котором указывается заранее скачанный образ Windows 11 для архитектуры ARM64 (Win11_25H2_Russian_Arm64.iso). Образ выбирается вручную, так как ARM-версии Windows нет в списке готовых образов Fusion.

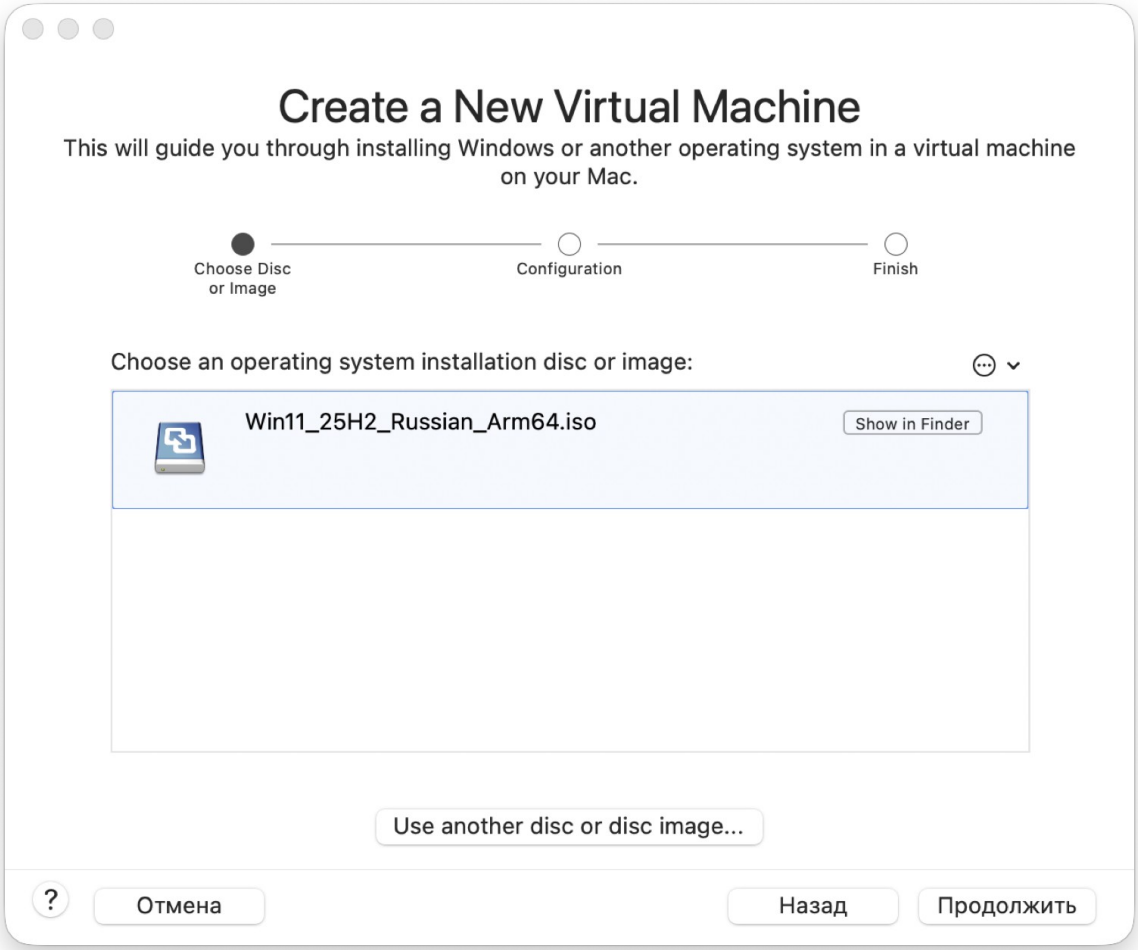



Рисунок 1.3 – Выбор установочного образа Windows 11 ARM64

На этом подготовка носителя завершена: мастер определил образ как установочный диск будущей виртуальной машины и готов к идентификации устанавливаемой системы.

### 1.3 Выбор гостевой операционной системы

Мастер определяет и предлагает выбрать гостевую операционную систему. Выбор показан на рисунке 1.4.

Выбирается пункт Windows 11 64-bit Arm – сборка Windows 11 под архитектуру ARM64, соответствующая процессору Apple M1 Pro хост-машины. Корректный выбор архитектуры критичен: образ x86_64 на этом процессоре нативно не исполняется. Нажимается Continue.

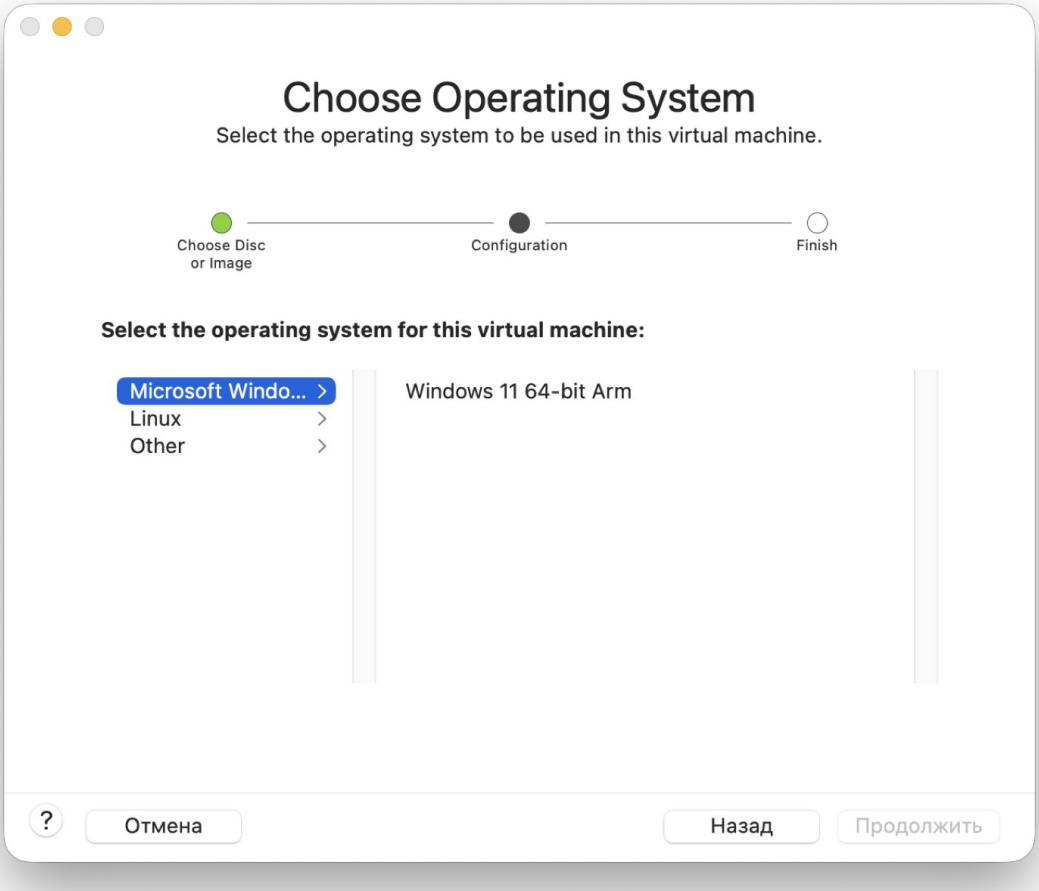



Рисунок 1.4 – Выбор гостевой операционной системы Windows 11 64-bit Arm

После указания архитектуры мастер переходит к настройке микропрограммы виртуальной машины, от которой зависит возможность загрузки устанавливаемой системы.

### 1.4 Настройка прошивки и шифрования диска

Для Windows 11 обязательным требованием является загрузка в режиме UEFI. Настройка прошивки и шифрования показана на рисунках 1.5 и 1.6.

На шаге выбора микропрограммы (firmware) выбирается режим UEFI и устанавливается флажок UEFI Secure Boot – защищённая загрузка. UEFI – обязательное требование Windows 11; Secure Boot в связке с шифрованием виртуального диска обеспечивает проверку подписи загрузчика на этапе старта системы. Нажимается Continue.

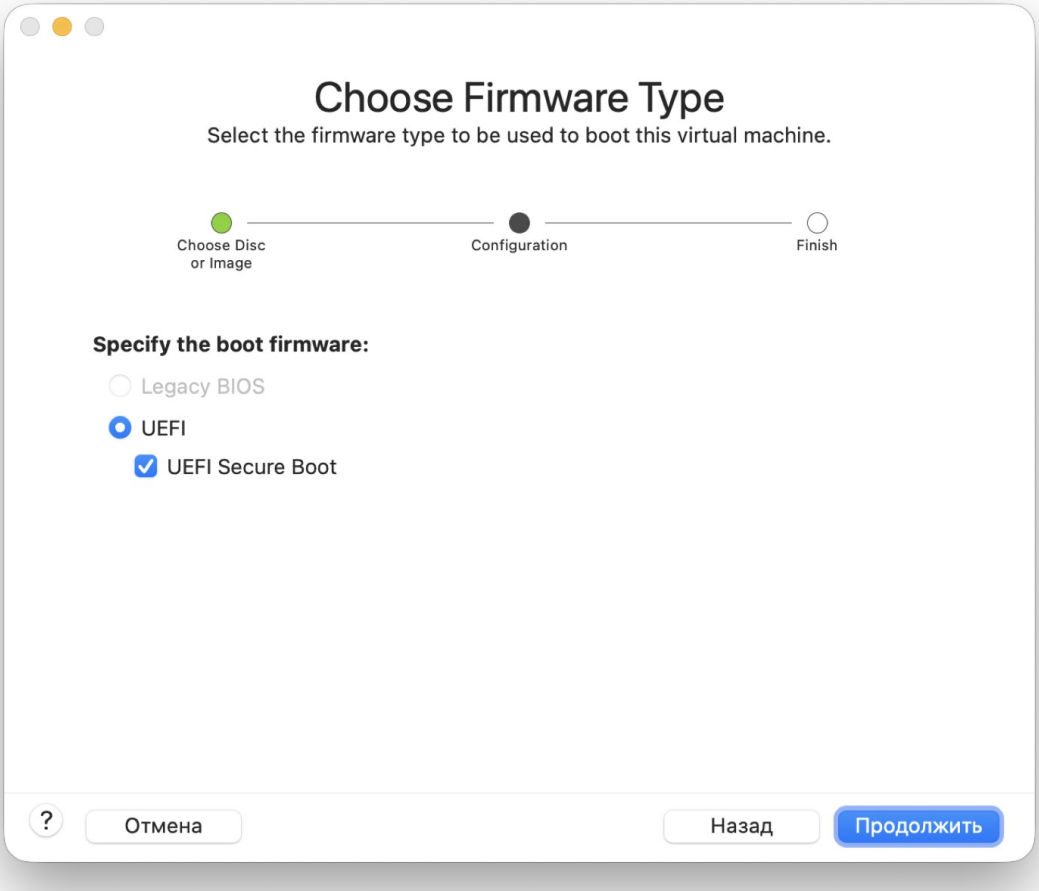



Рисунок 1.5 – Включение режима UEFI Secure Boot

Гипервизор предлагает включить шифрование виртуального диска. Выбирается автоматический режим: пароль шифрования генерируется автоматически. Сгенерированный пароль сохраняется в надёжном месте – без него доступ к содержимому виртуального диска невозможен. Нажимается Continue.

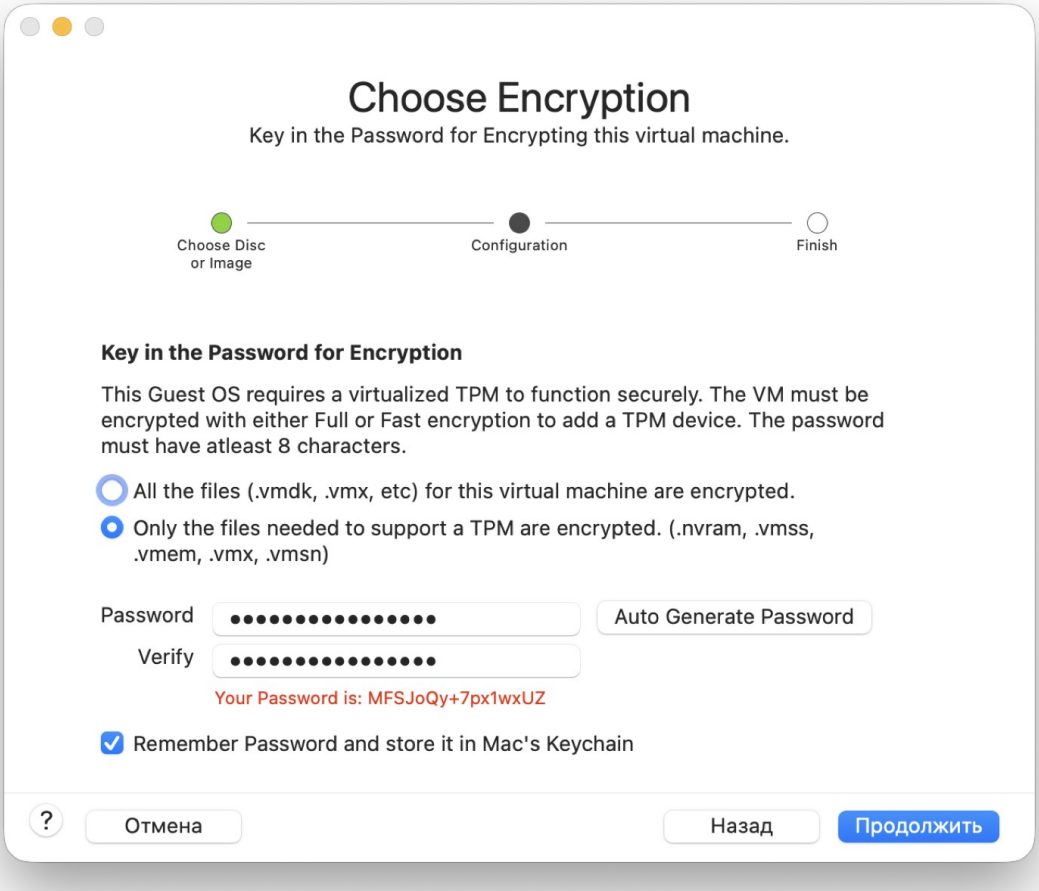



Рисунок 1.6 – Включение шифрования виртуального диска

Включение UEFI Secure Boot и шифрования повышает защищённость машины и согласуется с требованиями Windows 11 к загрузке. Все предварительные параметры заданы, остаётся подтвердить создание машины.

### 1.5 Завершение создания машины

Мастер отображает итоговую сводку конфигурации виртуальной машины. Сводка показана на рисунке 1.7.

В сводке перечислены подключённый образ, гостевая система, прошивка, шифрование. Нажимается кнопка завершения создания. Тонкая настройка ресурсов (процессоры, память, диск) выполняется после создания в окне настроек машины.

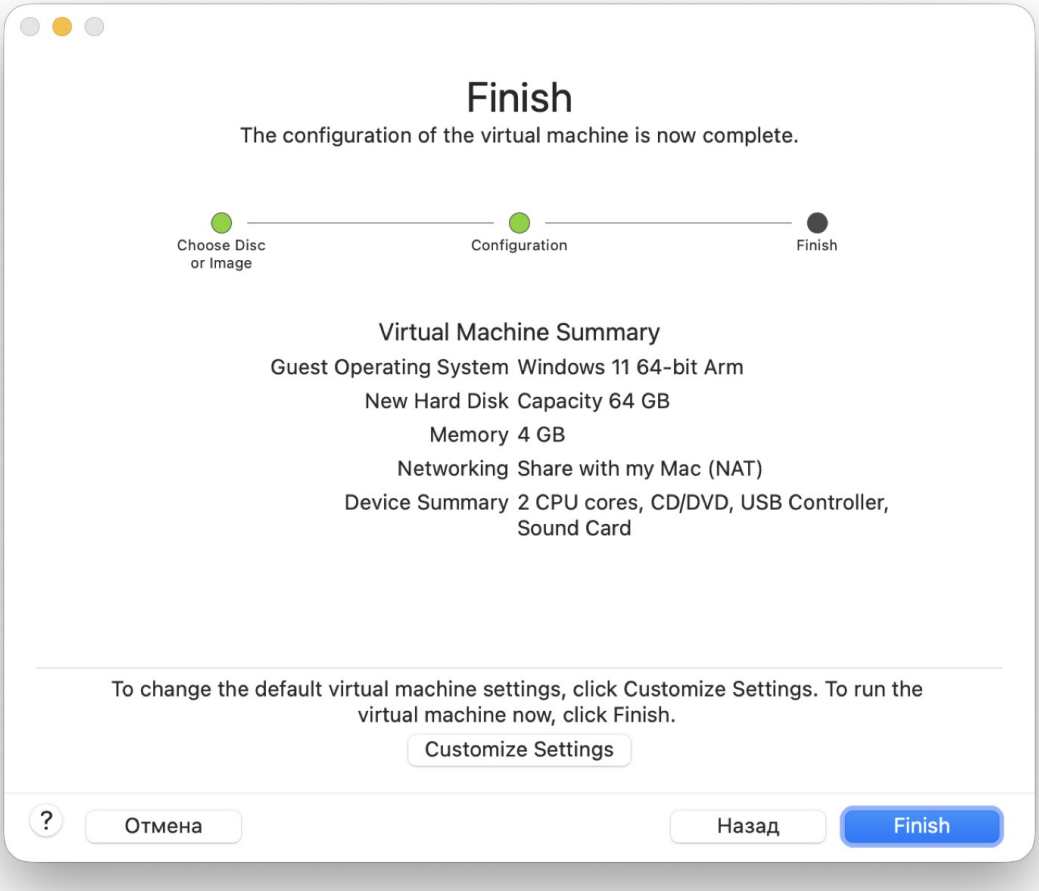



Рисунок 1.7 – Итоговая конфигурация виртуальной машины

Мастер завершён: виртуальная машина создана с типовой конфигурацией. Дальнейшая настройка ресурсов выполняется вручную в окне параметров машины.

### 1.6 Настройка ресурсов виртуальной машины

Созданной машине выделяются вычислительные ресурсы, достаточные для комфортной работы Windows 11 и Visual Studio. Настройка процессоров, памяти и диска показана на рисунках 1.8 и 1.9.

Открывается окно настроек виртуальной машины, раздел Processors and Memory (процессоры и память). Машине выделяется 6 ядер процессора и 8192 МБ (8 ГБ) оперативной памяти. Окно закрывается с сохранением изменений.

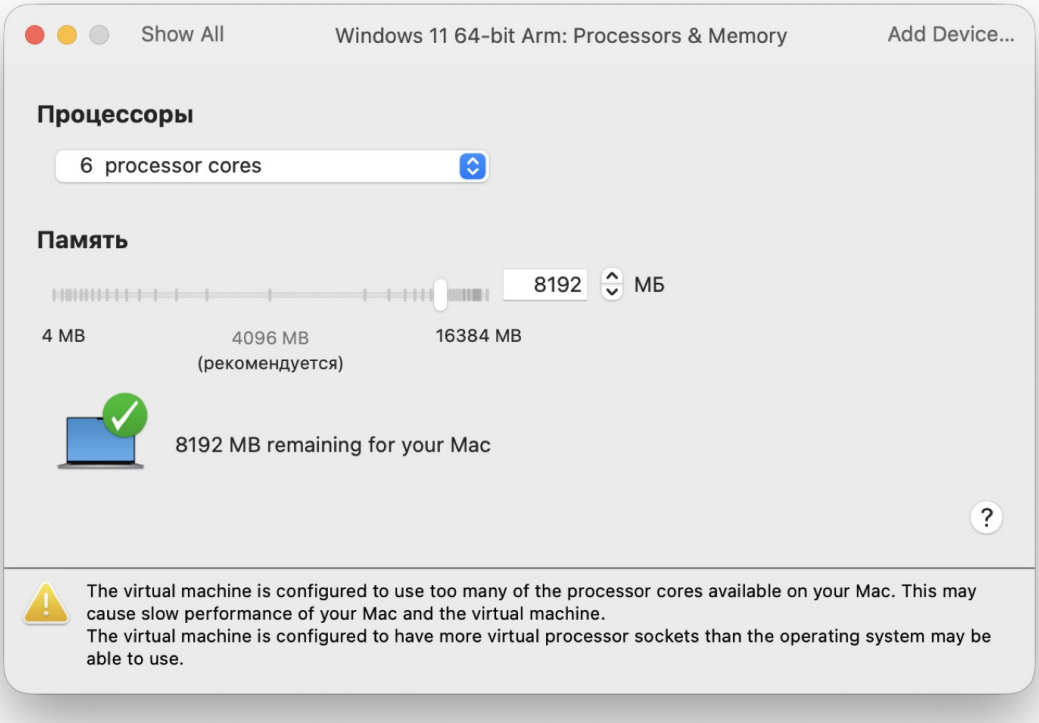



Рисунок 1.8 – Настройка количества процессоров и объёма памяти

В разделе Hard Disk (жёсткий диск) задаётся размер виртуального диска 100 ГБ и устанавливается флажок предварительного выделения всего дискового пространства – файл диска создаётся сразу целиком, что снижает фрагментацию и повышает предсказуемость производительности. Диск создаётся единым и неразмеченным: разметка на раздел Windows и свободное место под Arch Linux выполняется позже установщиком Windows. Окно закрывается, виртуальная машина готова к установке.

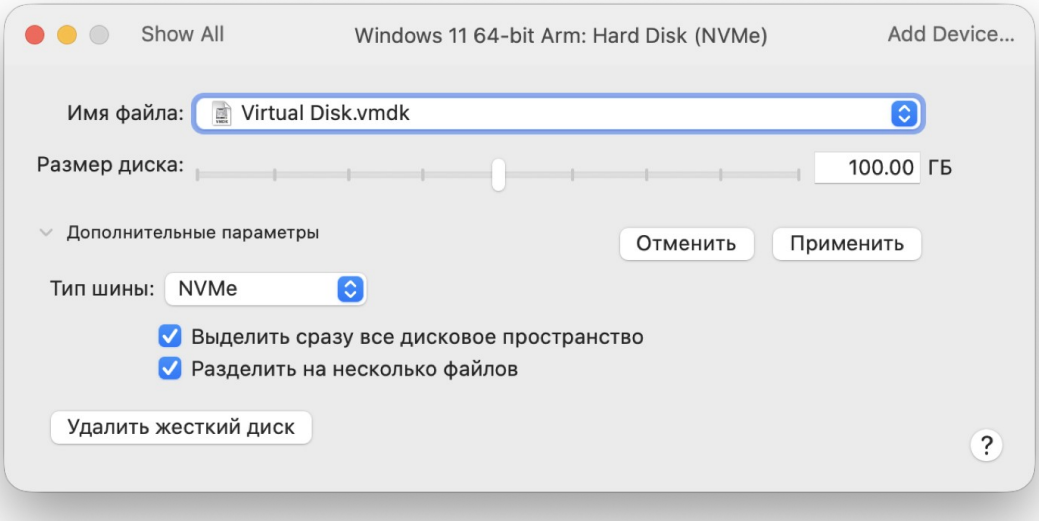



Рисунок 1.9 – Настройка размера виртуального диска

После задания процессоров, памяти и диска виртуальная машина полностью готова к установке: подключён образ Windows 11 ARM64, машина получает 6 ядер, 8 ГБ оперативной памяти и единый неразмеченный диск 100 ГБ.

### 1.7 Вывод по разделу

Создана и настроена виртуальная машина VMware Fusion, на которой будут устанавливаться обе операционные системы в режиме Dual Boot. Машина получила 6 ядер процессора, 8 ГБ оперативной памяти и единый виртуальный диск объёмом 100 ГБ с предварительным выделением пространства. Для машины включены режим загрузки UEFI с Secure Boot и шифрование диска.

Единый неразмеченный диск – принципиальное решение: разметку на раздел Windows и свободное место под вторую систему выполняет установщик Windows. Именно сохранённое нераспределённое место позволит позже установить Arch Linux на тот же диск без переустановки Windows. Виртуальная машина готова к установке первой операционной системы.

# 2 Установка Windows 11

## 2.1 Начальные экраны установщика

Машина загружается с подключённого ISO-образа, запускается установщик Windows 11. Начальные экраны – выбор языка, раскладки, запуск установки, пропуск ключа продукта, выбор редакции и принятие лицензии – показаны на рисунках 2.1 – 2.6.

На первом экране установщика выбираются языковые параметры: язык устанавливаемой системы – «Русский (Россия)». Параметры по умолчанию соответствуют требуемым, нажимается кнопка «Далее».

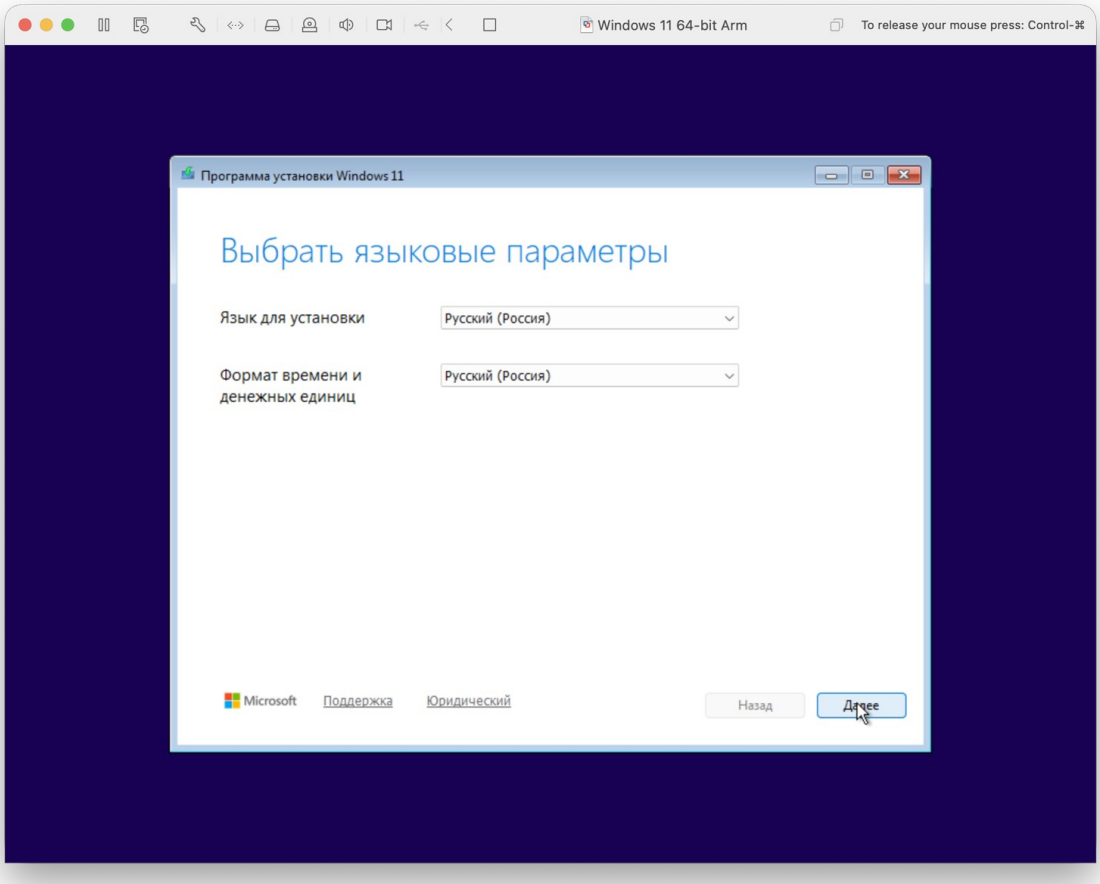



Рисунок 2.1 – Выбор языка устанавливаемой системы

На втором экране задаются параметры клавиатуры: раскладка «Русская (Россия)». Язык системы и раскладка выбраны одинаковыми, чтобы избежать путаницы при вводе данных на последующих этапах. Нажимается «Далее».

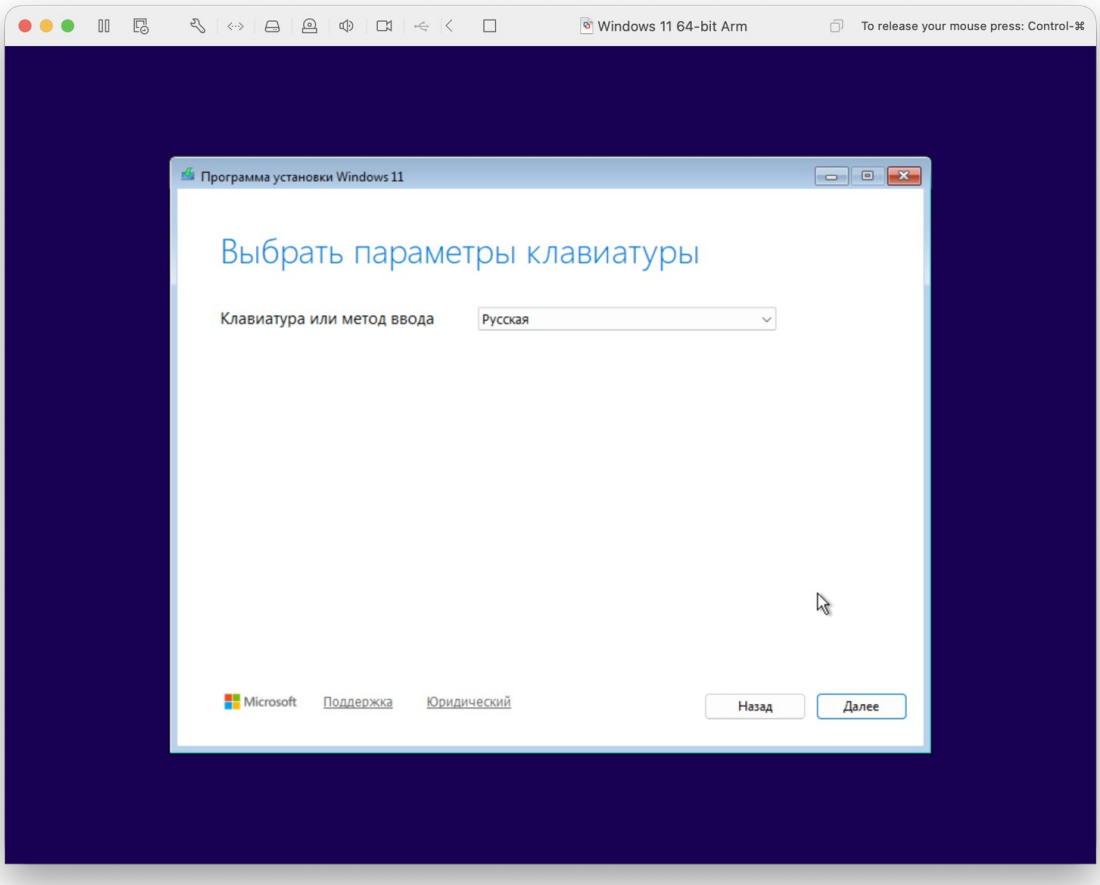



Рисунок 2.2 – Выбор раскладки клавиатуры

Открывается окно с вариантом установки: выбирается «Установить Windows 11». Установщик предупреждает, что при установке все данные выбранного диска, включая файлы, приложения и параметры, будут удалены. Ставится галочка согласия с удалением данных – виртуальный диск новый, ценной информации на нём нет. Нажимается «Далее».

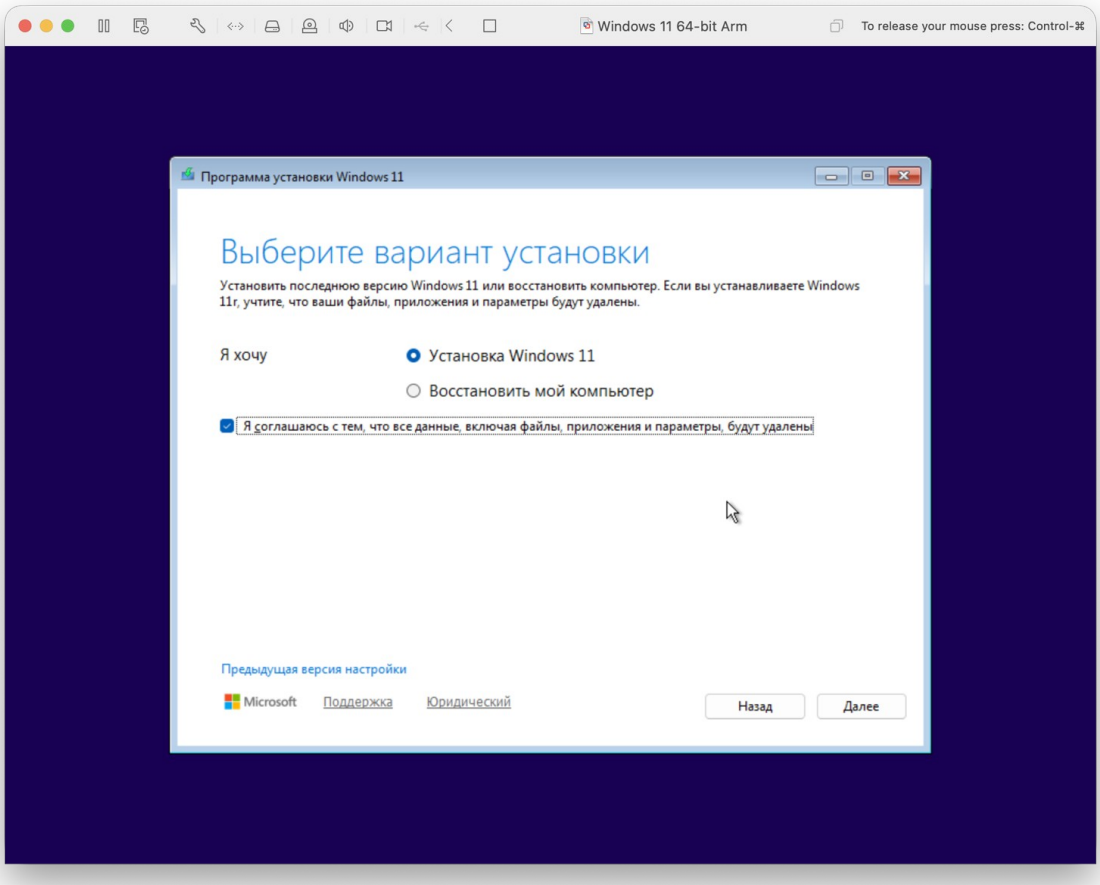



Рисунок 2.3 – Запуск установки Windows 11

Открывается диалоговое окно активации с запросом ключа продукта. Нажимается ссылка «У меня нет ключа продукта»: лабораторная работа не предполагает лицензирование, система будет работать без активации с ограничением персонализации. После нажатия установщик переходит к выбору редакции.

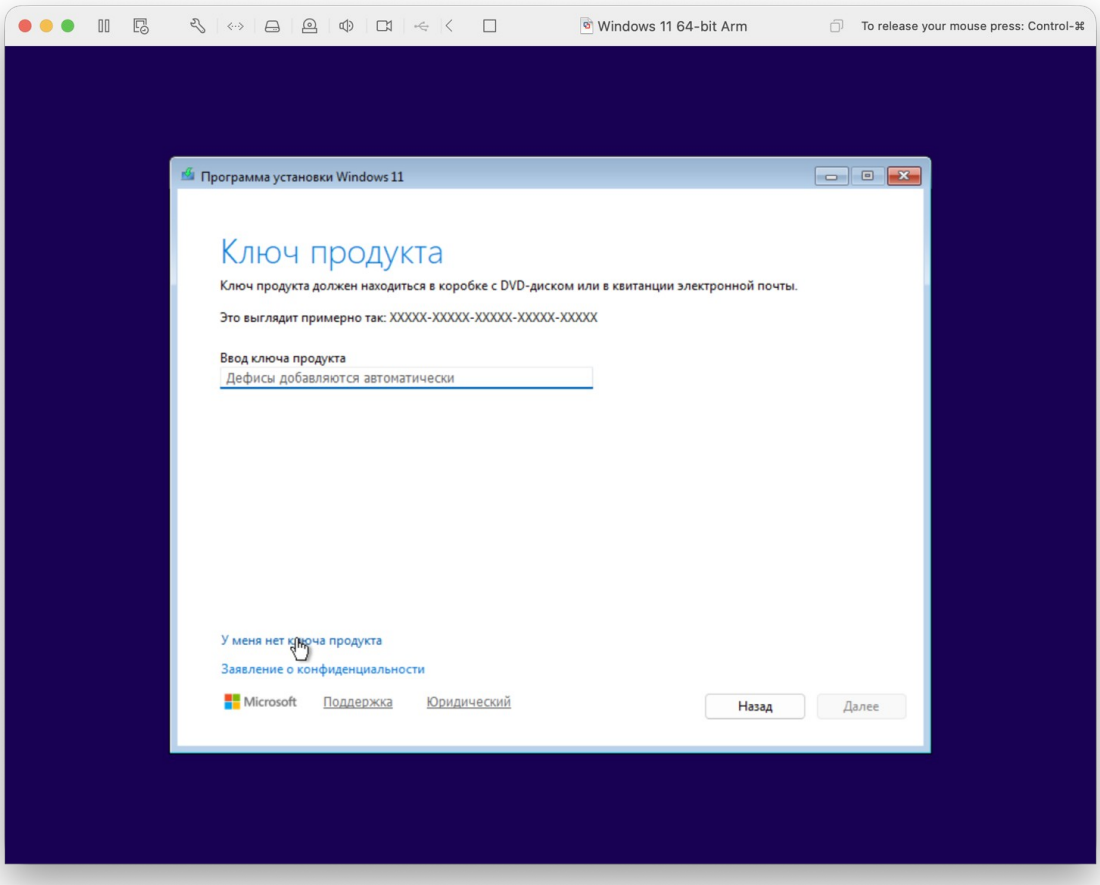



Рисунок 2.4 – Пропуск ввода ключа продукта

Из предложенного списка операционных систем – Windows 11 Home (Домашняя), Windows 11 Home для одного языка и Windows 11 Pro – выбирается Windows 11 Pro. Редакция Pro выбрана как наиболее полная по функциональности из доступных. Нажимается «Далее».

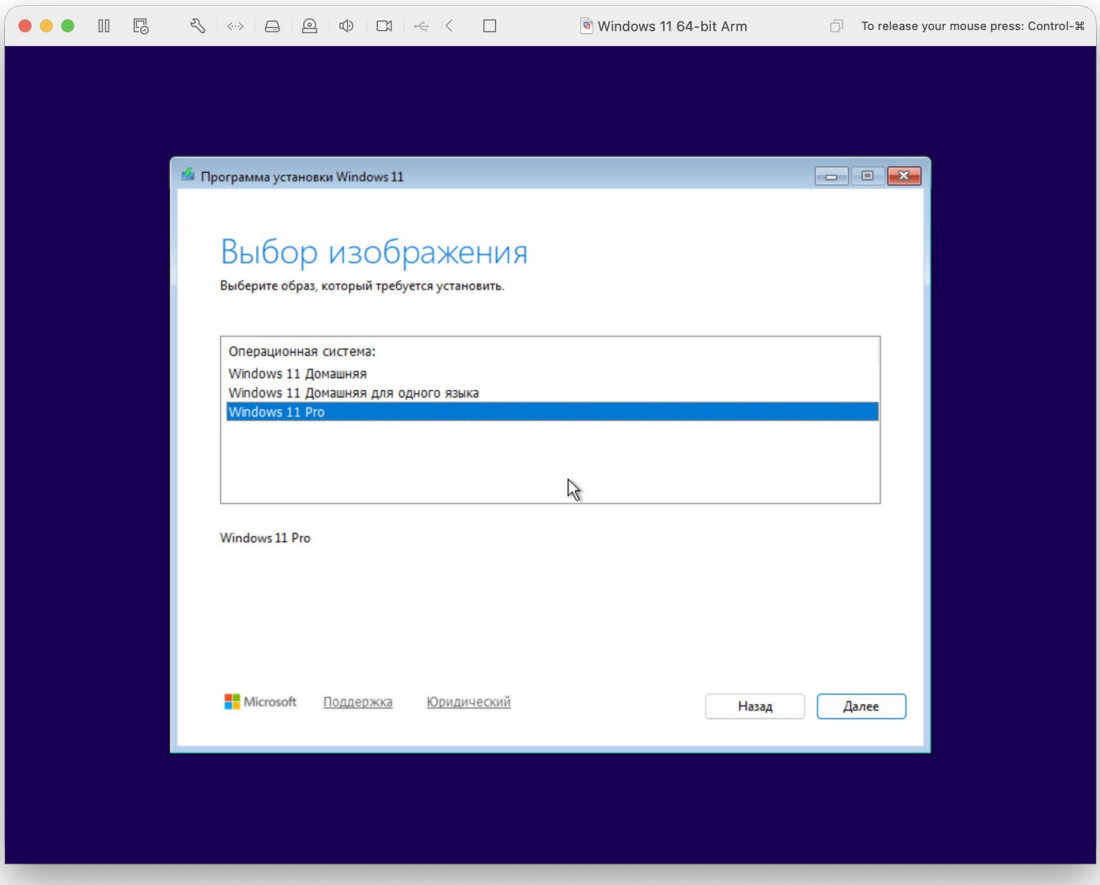



Рисунок 2.5 – Выбор редакции Windows 11 Pro

Открывается текст лицензионного соглашения об условиях использования. Документ прокручивается до конца, после ознакомления ставится галочка принятия условий и нажимается «Далее». Без принятия лицензии установка не продолжается.

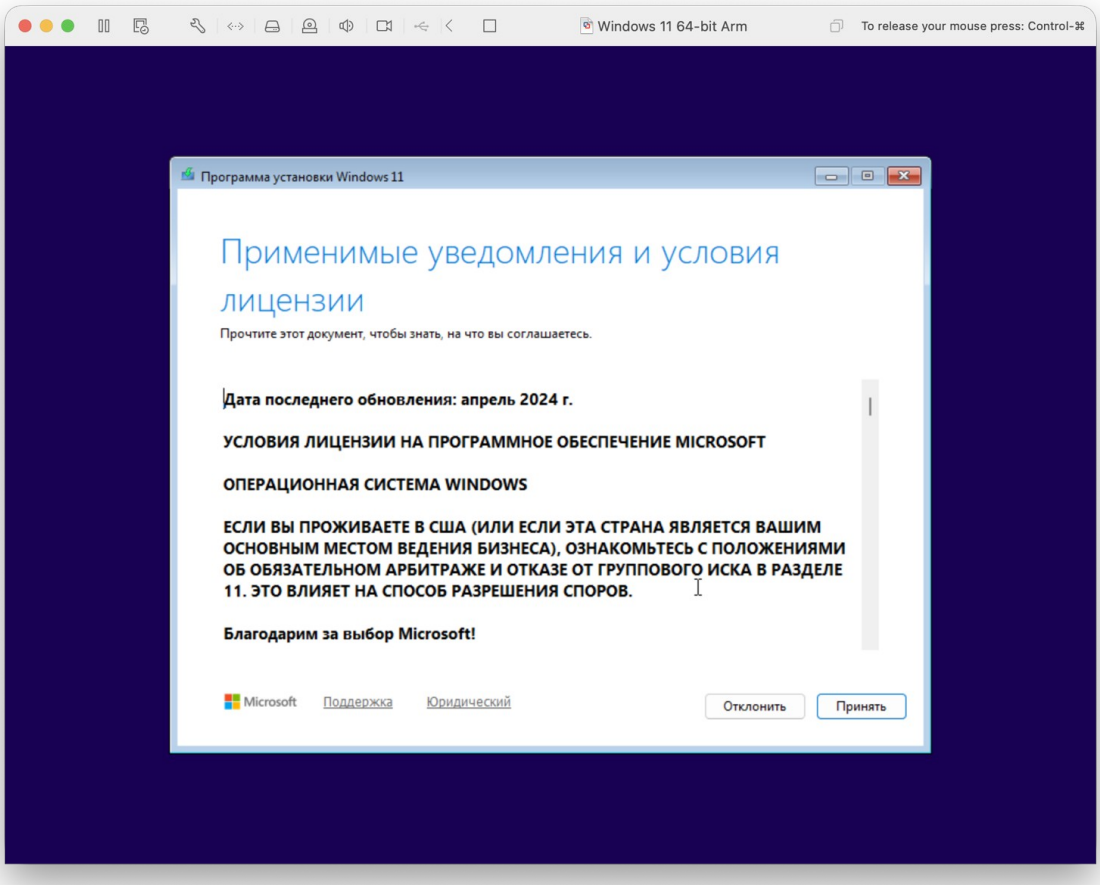



Рисунок 2.6 – Принятие условий лицензионного соглашения

Начальные экраны установщика не требуют вмешательства в разметку – все параметры языка и лицензирования приняты, и установщик переходит к ключевому этапу работы – выбору места установки системы.

### 2.2 Разметка диска

Ключевой этап для будущего Dual Boot: система ставится на выделенный раздел, а часть диска намеренно оставляется нераспределённой под Arch Linux. Разметка показана на рисунках 2.7 и 2.8.

Открывается окно выбора расположения для установки системы. Отображается единственный диск размером 100 ГБ (Диск 0, незанятое пространство). Диск выделяется, открываются параметры размера, нажимается «Создать». В поле размера раздела указывается 85 000 МБ (около 83 ГБ) – под систему Windows и рабочее окружение (Visual Studio). Нажимается «Применить».

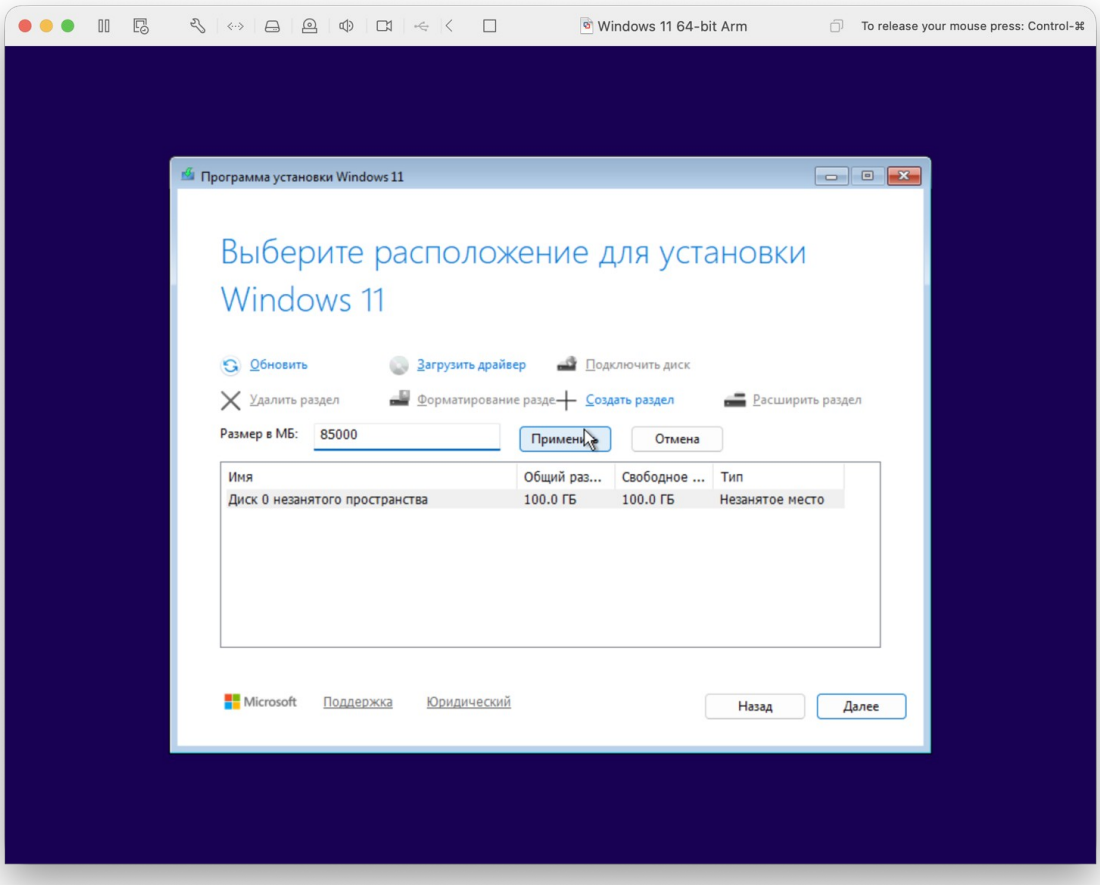



Рисунок 2.7 – Создание раздела 85 ГБ под Windows

Установщик автоматически создал несколько разделов: первый – служебный системный раздел EFI объёмом 200 МиБ (область загрузки UEFI), второй – зарезервированный раздел MSR объёмом 16 МБ, третий – основной раздел объёмом 83 ГБ под саму систему. Оставшееся нераспределённое пространство около 16 ГиБ не размечается – оно целенаправленно сохраняется под будущую установку Arch Linux, что является основой Dual Boot. Выбирается основной раздел 83 ГБ и нажимается «Далее».

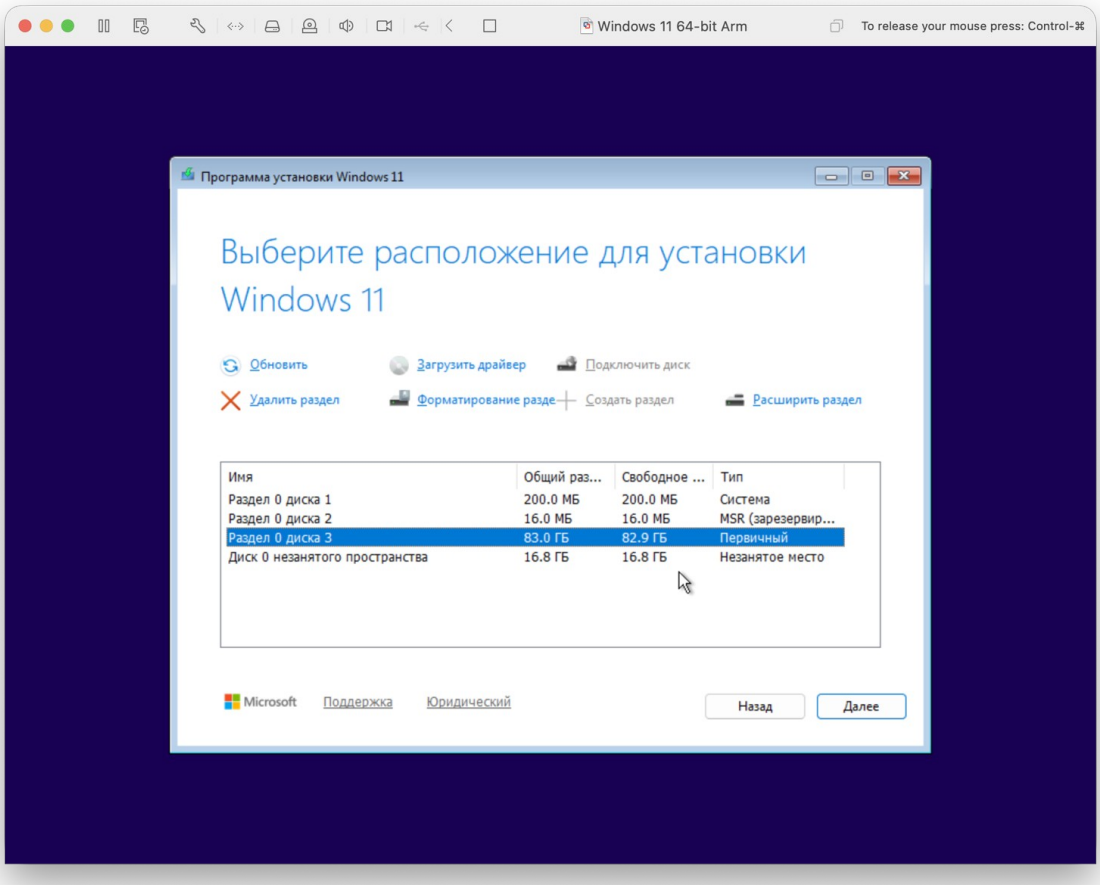



Рисунок 2.8 – Разметка диска: разделы Windows и нераспределённое место под Arch Linux

Разметка выполнена: Windows занимает основной раздел 83 ГБ и служебные разделы, а около 16 ГиБ диска оставлены нераспределёнными. Именно сохранённое место позволит позже установить Arch Linux на тот же диск без переустановки Windows, то есть реализовать Dual Boot.

### 2.3 Копирование файлов и установка компонентов

После подтверждения параметров установщик выполняет копирование файлов на диск. Этап показан на рисунках 2.9 и 2.10.

Открывается сводное окно готовности к установке: перечислены выбранные параметры (редакция, раздел установки). Установка ещё не начиналась – это последняя точка, с которой можно вернуться назад. Нажимается кнопка «Установить».

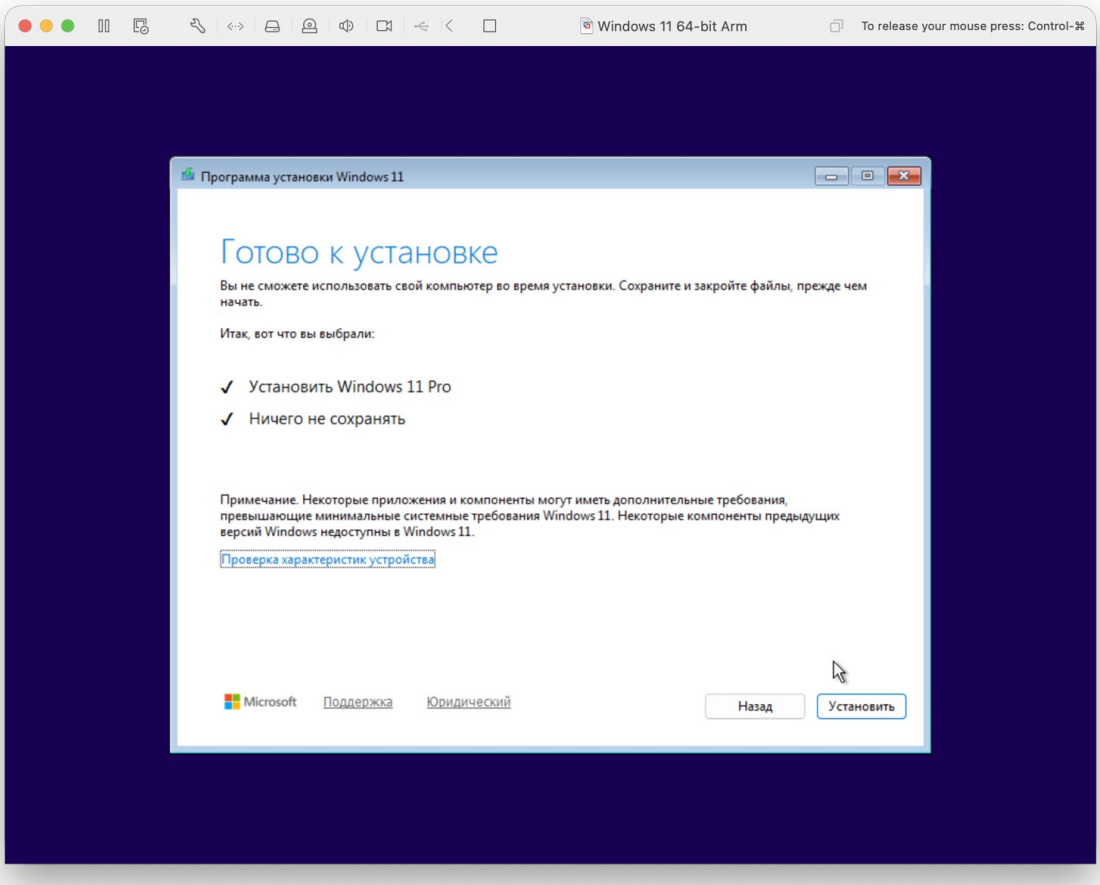



Рисунок 2.9 – Подтверждение начала установки

Начинается процесс установки: копирование файлов Windows на раздел, распаковка компонентов, установка обновлений. Экран показывает ход выполнения (выполнено 10 процентов). Вмешательство не требуется – установщик выполнит несколько автоматических перезагрузок. Этап занимает несколько минут.

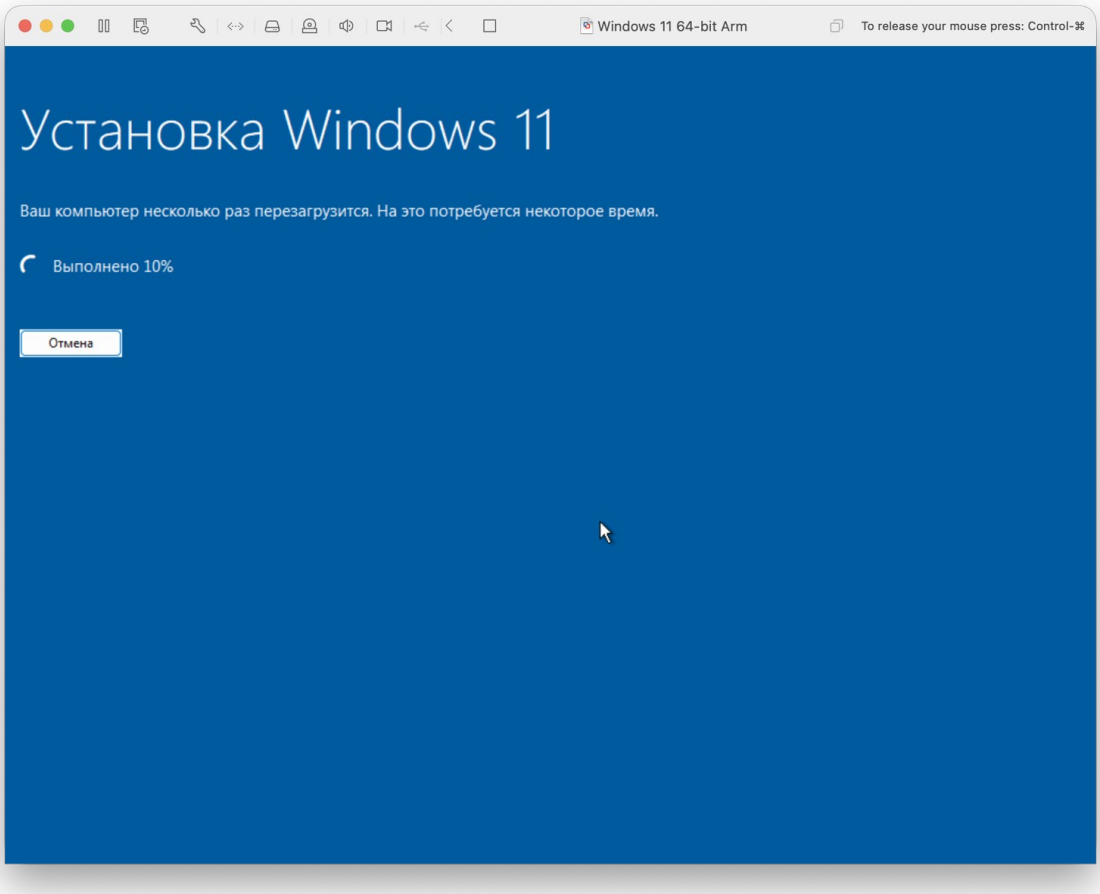



Рисунок 2.10 – Процесс копирования файлов и установки компонентов

Копирование файлов и установка компонентов выполняются автоматически, от пользователя на этом этапе действий не требуется. После нескольких автоматических перезагрузок система переходит к мастеру первоначальной настройки.

### 2.4 Первоначальная настройка системы

После перезагрузки запускается мастер первоначальной настройки (OOBE): выбор региона и раскладки, создание локальной учётной записи по заданию, установка пароля и ответов на контрольные вопросы. Этапы показаны на рисунках 2.11 – 2.19.

В диалоговом окне выбора страны и региона выбирается «Россия» и нажимается «Далее». Регион влияет на форматы даты, времени и валюты.

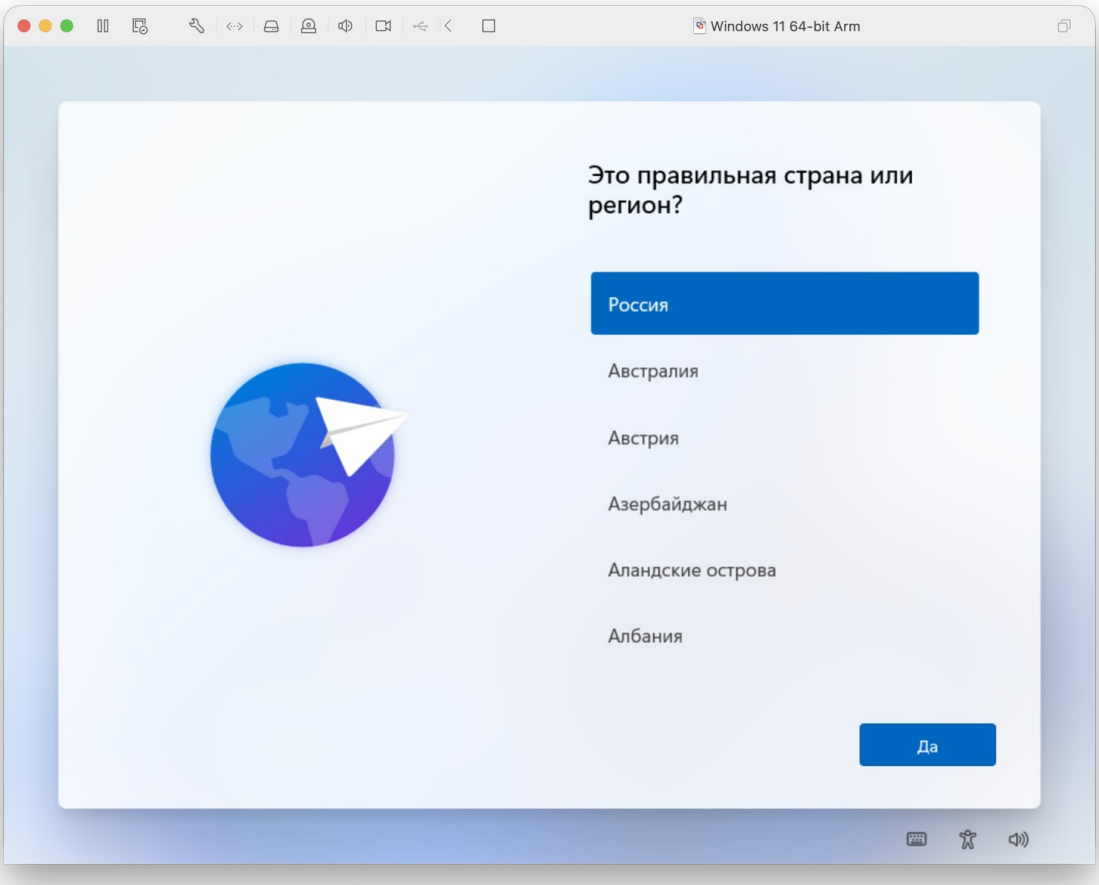



Рисунок 2.11 – Выбор страны и региона

Выбирается метод ввода (раскладка клавиатуры): «Русская (Россия)». Вторая раскладка не добавляется. Нажимается «Далее».

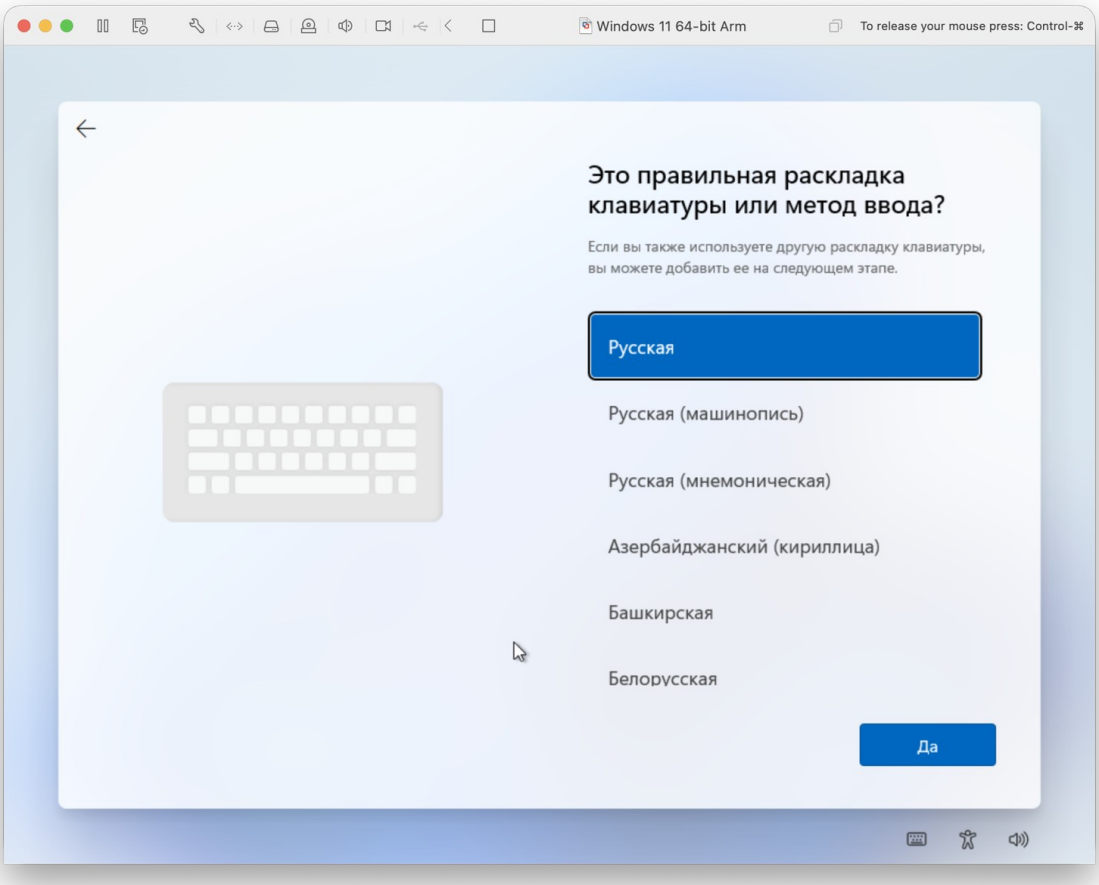



Рисунок 2.12 – Выбор метода ввода

Установщик предлагает добавить вторую раскладку клавиатуры. Добавление второй раскладки отклоняется: достаточно одной русской раскладки, английские символы доступны системно.

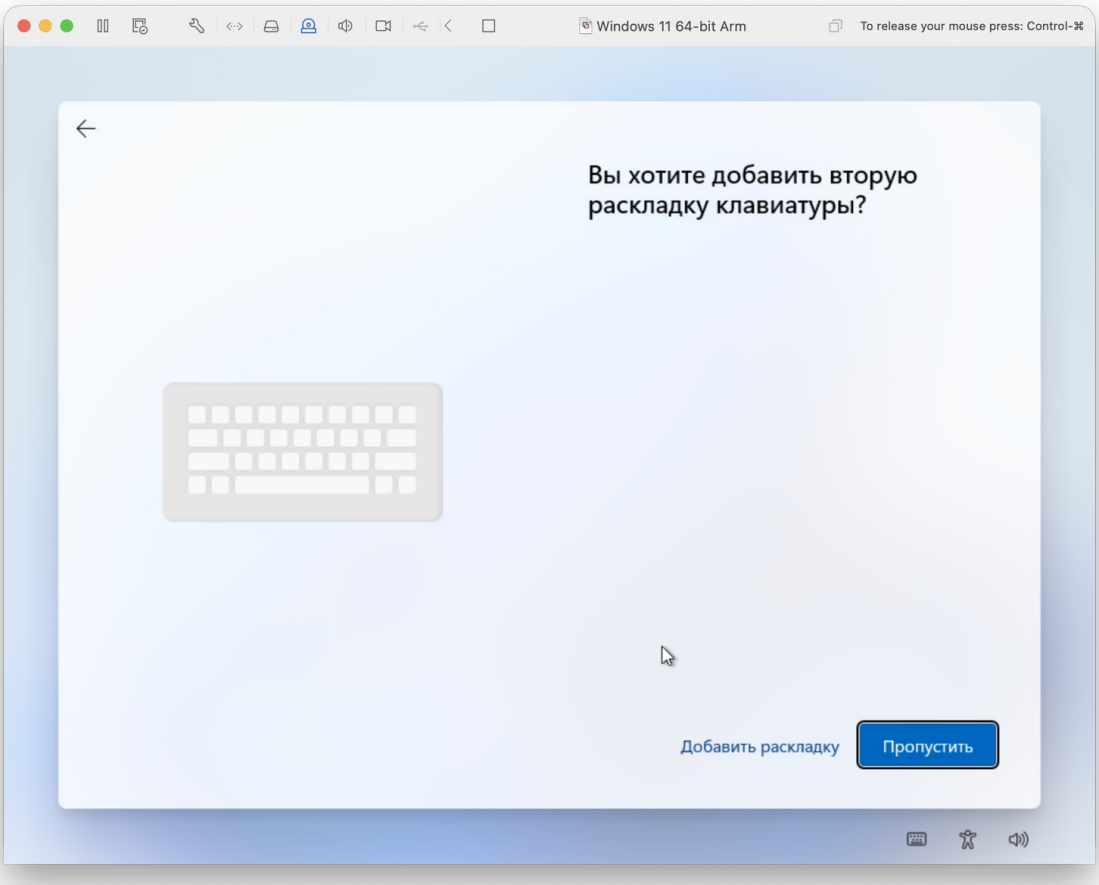



Рисунок 2.13 – Отказ от добавления второй раскладки клавиатуры

Windows 11 предлагает подключиться к сети для входа в учётную запись Microsoft. Нажимается кнопка «У меня нет интернета» и текущий этап пропускается: это позволяет создать локального пользователя, что и требуется заданием (пользователь User-6d4ec851), вместо привязки к облачной учётной записи.

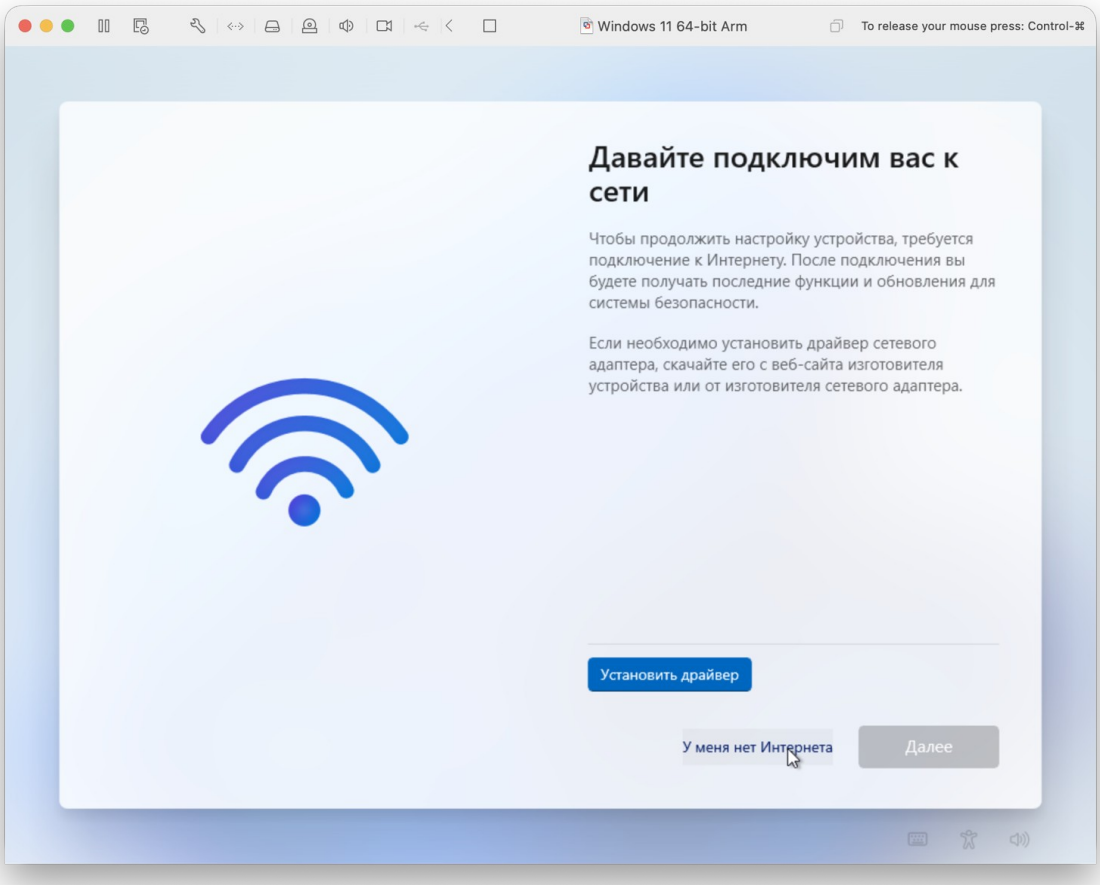



Рисунок 2.14 – Пропуск подключения к сети для создания локальной учётной записи

Открывается окно создания имени пользователя. Вводится имя User-6d4ec851: имя пользователя по заданию лабораторной работы, где 6d4ec851 – хеш-значение алгоритма JOAAT от полного ФИО, полученное на сайте Sordum. Нажимается «Далее».

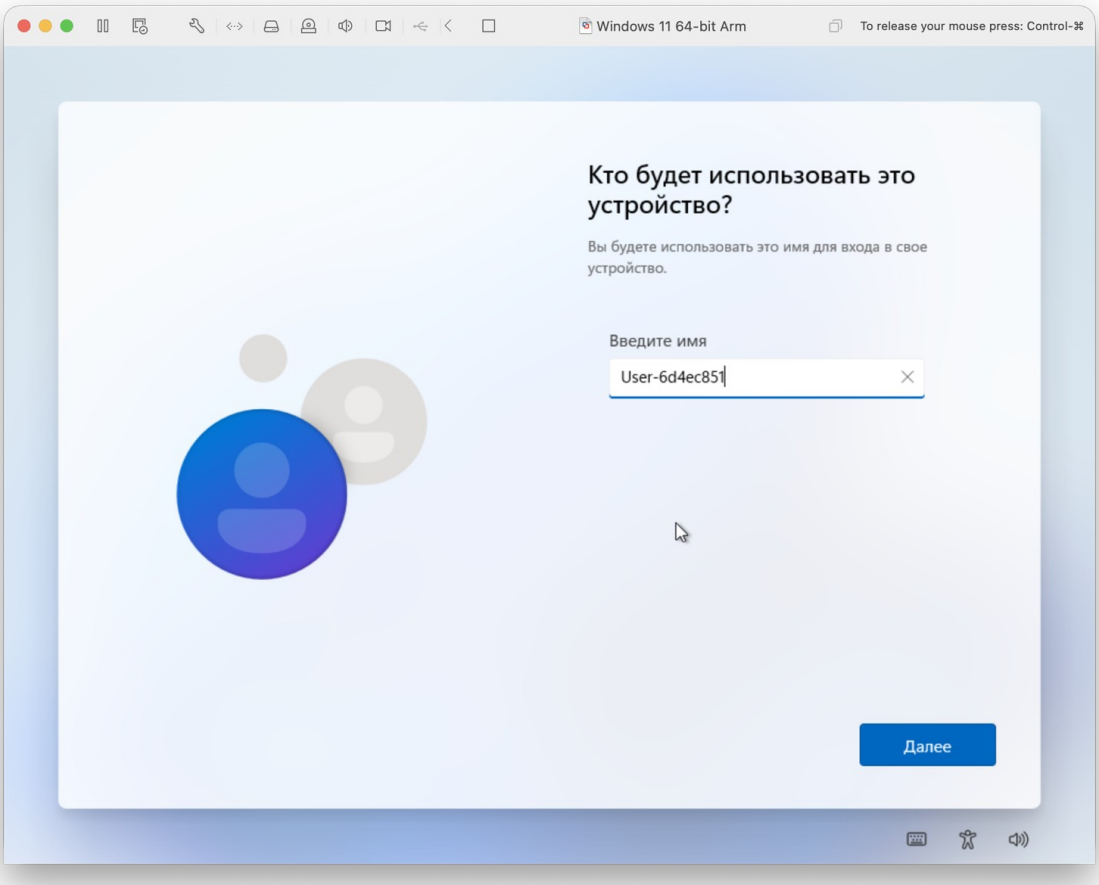



Рисунок 2.15 – Создание учётной записи User-6d4ec851

В окне создания пароля вводится пароль пользователя.

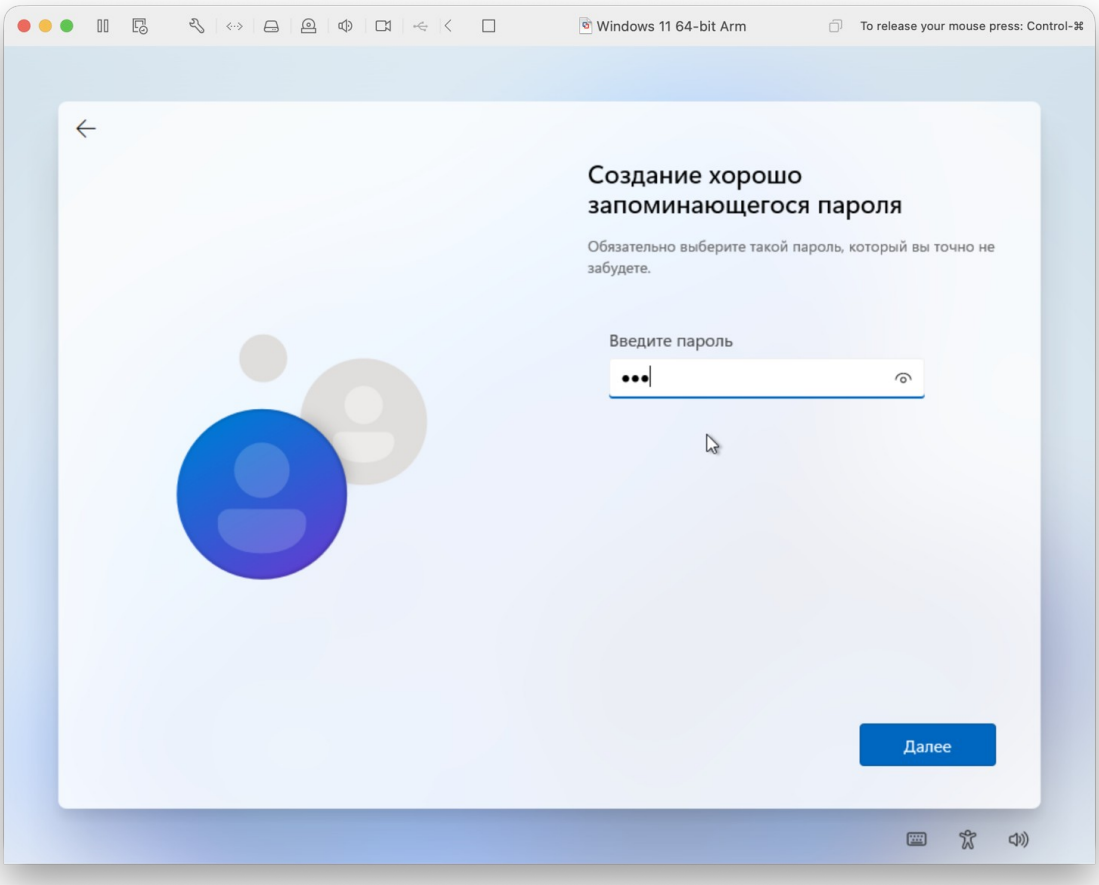



Рисунок 2.16 – Ввод пароля пользователя

В следующем окне пароль вводится повторно для подтверждения и нажимается «Далее». Совпадение паролей проверяется установщиком автоматически.

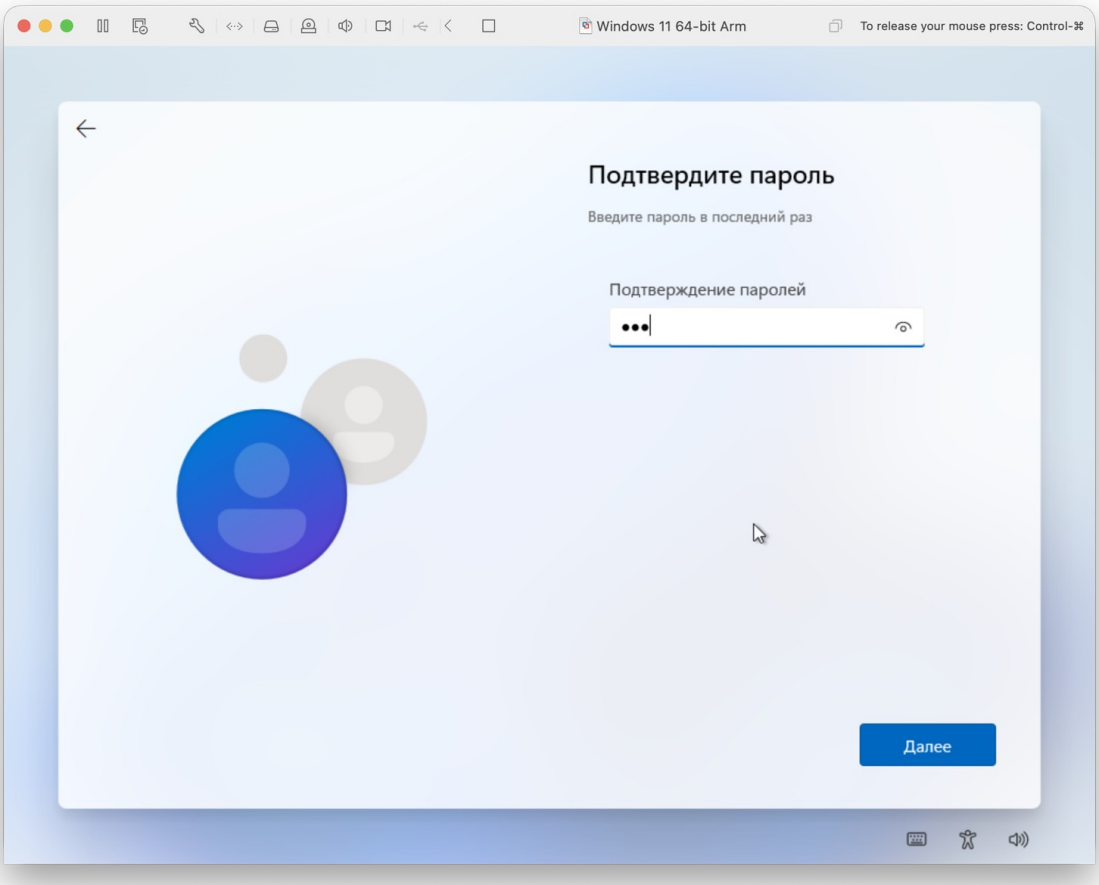



Рисунок 2.17 – Подтверждение пароля

Для возможности восстановления пароля система предлагает ответить на три контрольных вопроса. Первый вопрос – «Кличка вашего первого домашнего животного». Вводится ответ: cat.

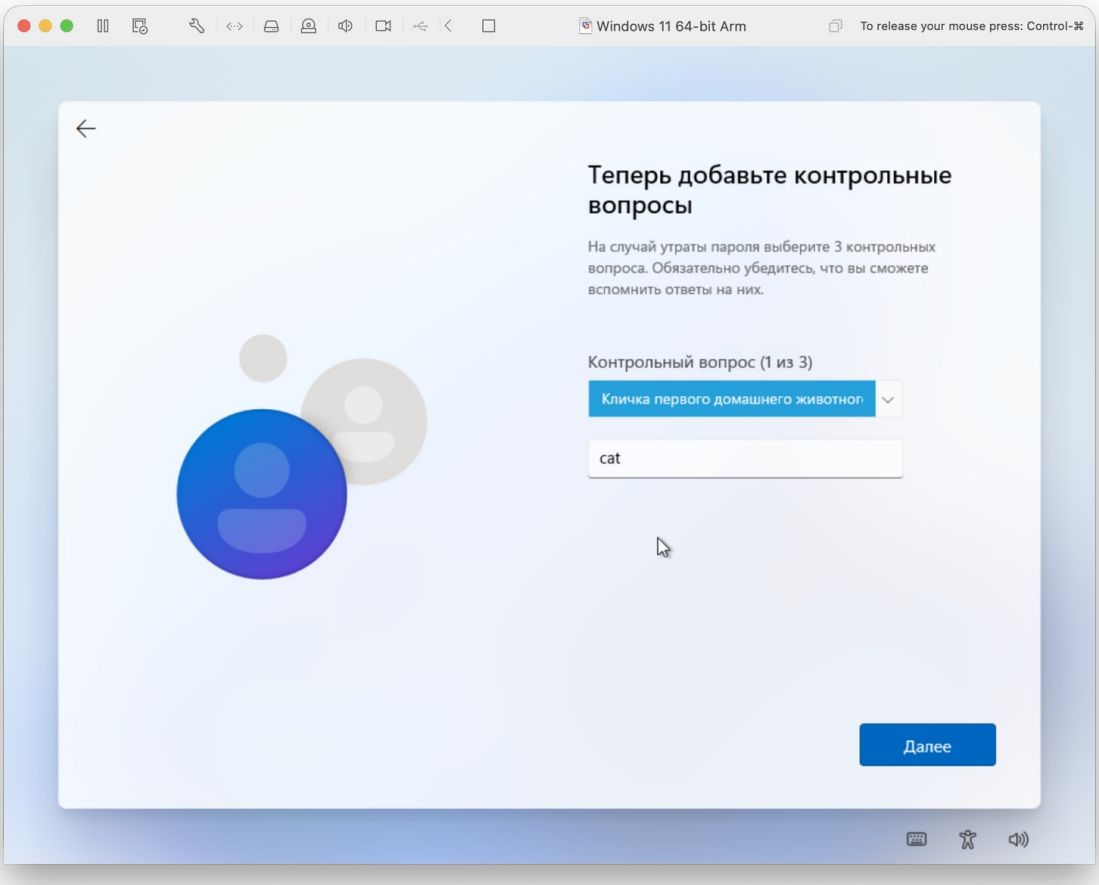



Рисунок 2.18 – Ответ на первый контрольный вопрос

Второй контрольный вопрос – «В каком городе вы родились». Вводится ответ: cat. Нажимается «Далее» для перехода к следующему вопросу.

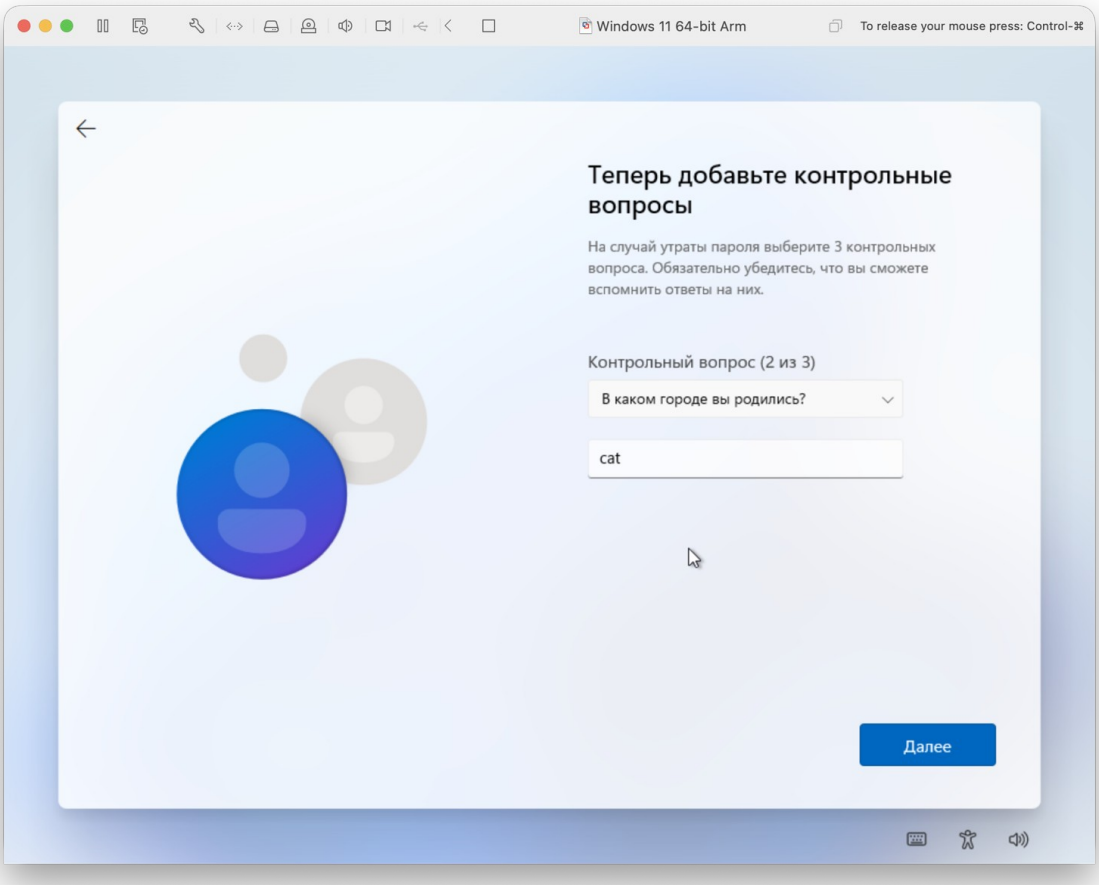



Рисунок 2.19 – Ответ на второй контрольный вопрос

Третий контрольный вопрос – «Ваше прозвище (детское)». Вводится ответ: cat.. После заполнения всех контрольных вопросов нажимается «Далее».

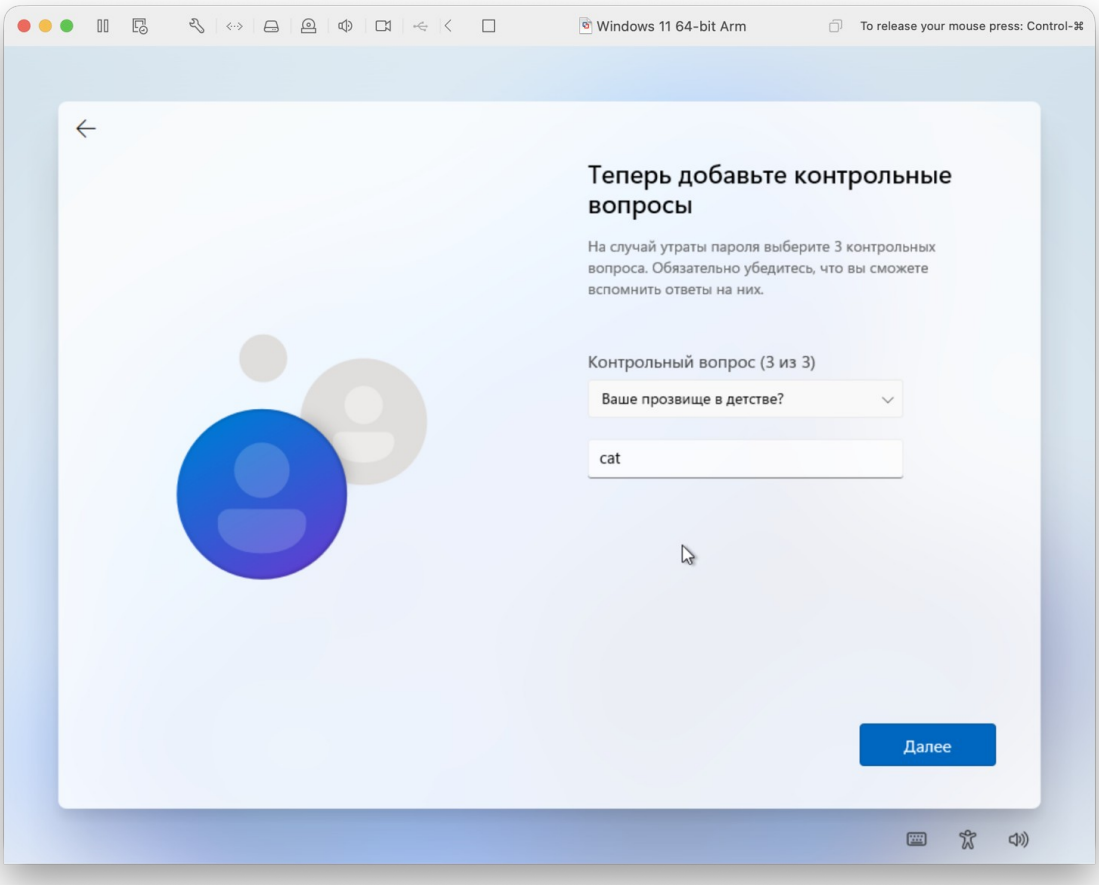



Рисунок 2.20 – Ответ на третий контрольный вопрос

Первоначальная настройка завершена: выбраны регион и раскладка, создан локальный пользователь User-6d4ec851 по заданию лабораторной работы, задан пароль и ответы на контрольные вопросы. Использование локальной учётной записи вместо учётной записи Microsoft – осознанное решение, соответствующее требованию задания к имени пользователя.

### 2.5 Завершение настройки

Финальные экраны: параметры конфиденциальности, подготовка системы, готовый рабочий стол и проверка результата установки. Этапы показаны на рисунках 2.21 – 2.23.

Открывается окно выбора параметров конфиденциальности устройства: распознавание речи, определение местоположения, диагностические данные, персонализация рекламы и другие переключатели. Параметры оставляются по умолчанию, нажимается «Далее».

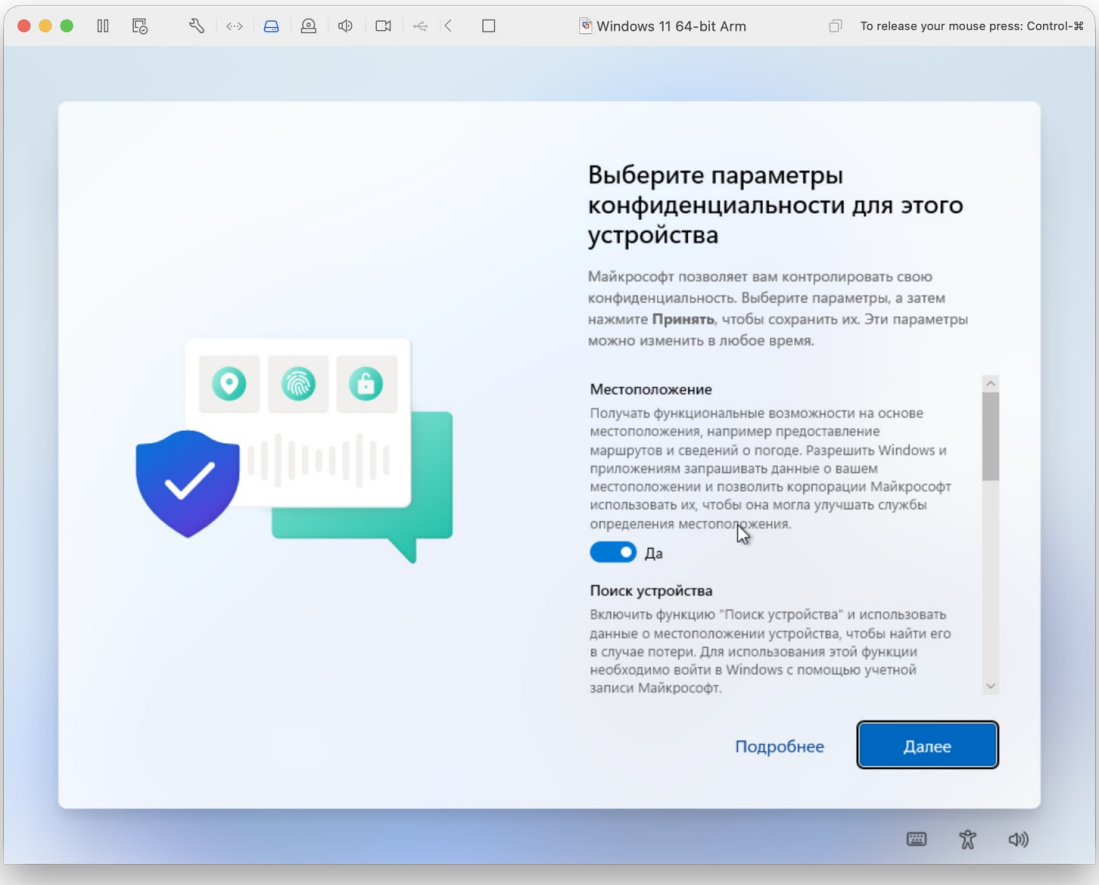



Рисунок 2.21 – Параметры конфиденциальности устройства

Информационное окно сообщает, что подготовка устройства может занять несколько минут и компьютер не следует выключать. На этом этапе система завершает подготовку учётной записи, приложений и компонентов. Вмешательство не требуется – остаётся дождаться окончания.

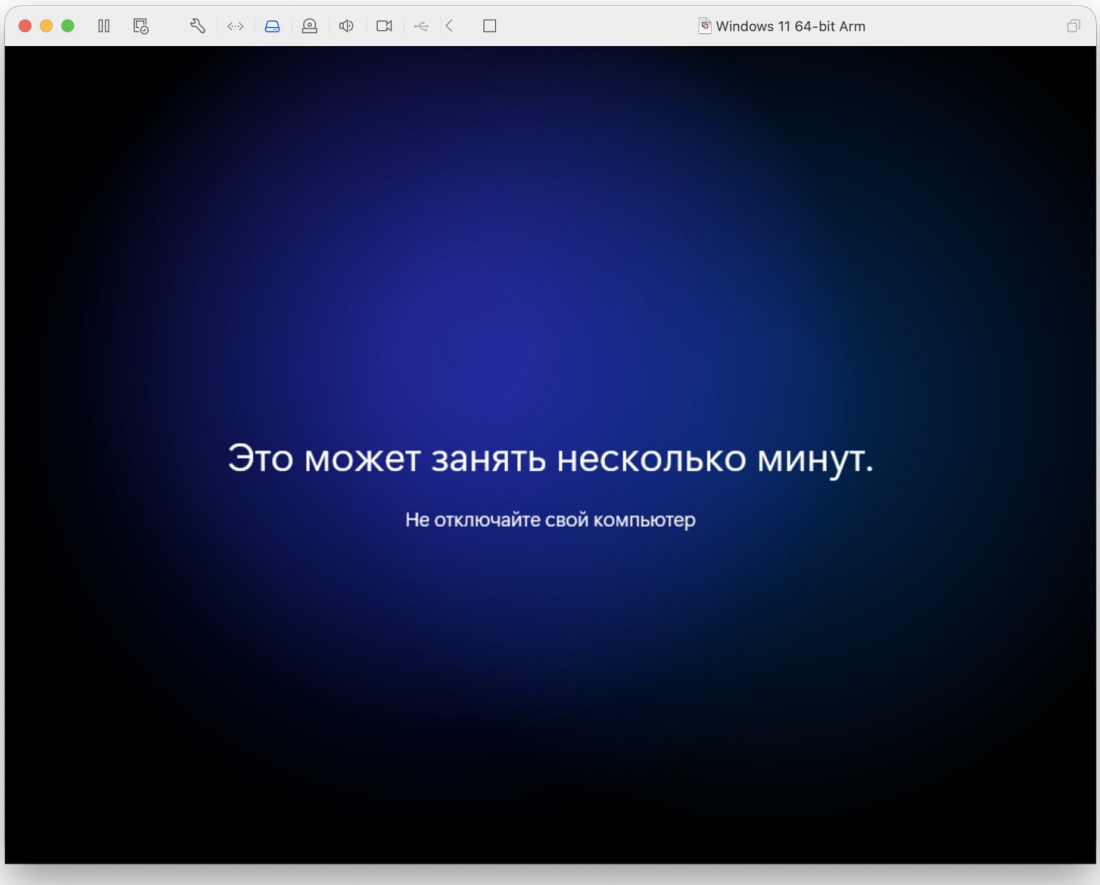



Рисунок 2.22 – Завершающая стадия подготовки системы

Появляется рабочий стол Windows 11 – первичная настройка завершена, система готова к использованию. Вход выполнен под учётной записью User-6d4ec851. На диске при этом сохранено нераспределённое пространство около 16 ГиБ под установку Arch Linux (см. рисунок 2.8).

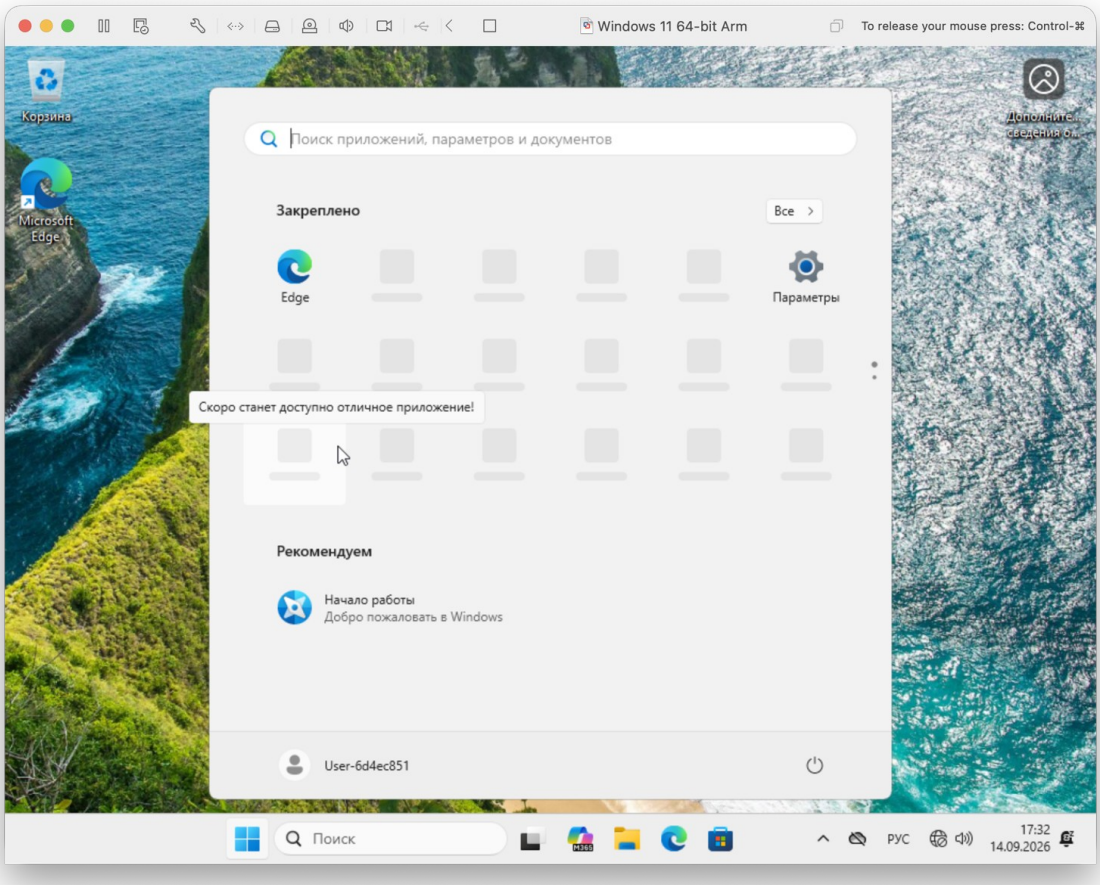



Рисунок 2.23 – Загруженный рабочий стол Windows 11

Для проверки результата установки открывается Проводник – окно «Этот компьютер». Виден Локальный диск (C:) – системный раздел объёмом около 85 ГБ, на который установлена Windows; свободен практически весь объём, что соответствует свежеустановленной системе. Наличие системного диска C: подтверждает, что установка выполнена именно на раздел, созданный при разметке (см. подраздел 2.2).

Все этапы установки и первоначальной настройки Windows 11 пройдены: система загружается, вход выполняется пользователем User-6d4ec851, системный раздел работоспособен. Установка первой операционной системы завершена.

### 2.6 Вывод по разделу

Выполнена полная установка Windows 11 Pro ARM64 на виртуальную машину VMware Fusion. Система установлена выборочным режимом на созданный вручную раздел 85 000 МБ; установщик при этом автоматически создал служебные разделы EFI и MSR, а около 16 ГиБ диска оставлены нераспределёнными под будущую установку Arch Linux.

В ходе первоначальной настройки создан локальный пользователь User-6d4ec851 – имя по заданию лабораторной работы, полученное хешированием ФИО по алгоритму JOAAT на сайте Sordum; задан пароль и ответы на

контрольные вопросы. Подключение к сети и привязка к учётной записи Microsoft пропущены, что позволило создать именно локальную учётную запись.

Проверка показала работоспособный системный диск C:. Первая из двух операционных систем установлена; машина готова к установке Arch Linux ARM на свободное место того же диска в режиме Dual Boot, чему посвящён следующий раздел.

# 3 Установка Arch Linux ARM

## 3.1 Отключение Secure Boot и загрузка live-Ubuntu

Установка второй операционной системы выполняется на ту же виртуальную машину. Хост-процессор Apple M1 Pro имеет архитектуру ARM64, поэтому используется Arch Linux ARM – порт Arch Linux для ARM-процессоров. У Arch Linux ARM нет установочного ISO: корневая файловая система разворачивается вручную из tarball-архива, без упрощённых установщиков, что соответствует повышенному уровню задания. Вспомогательной средой служит live-система Ubuntu 26.04 ARM64, загружаемая с ISO-образа и не устанавливаемая на диск.

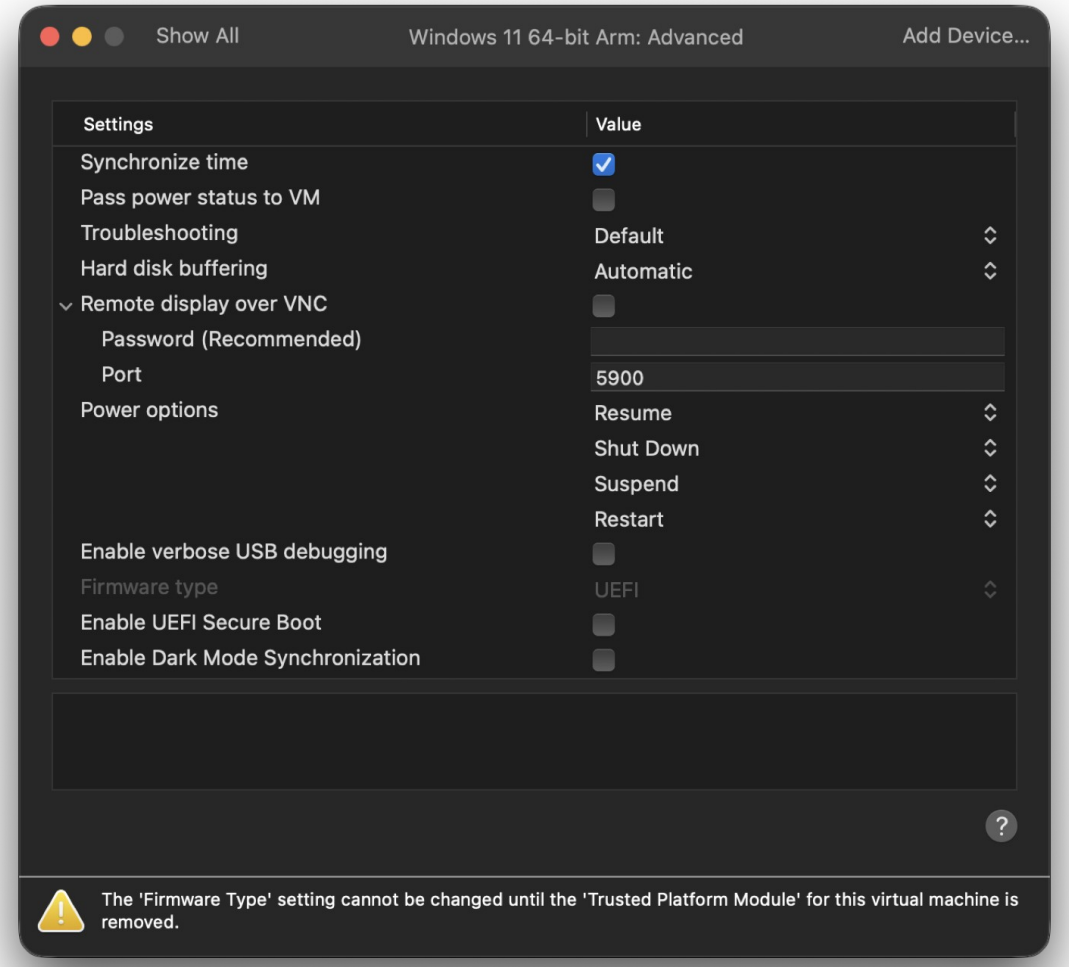



Рисунок 3.1 – Отключение UEFI Secure Boot в настройках виртуальной машины

Перед загрузкой вспомогательной среды в настройках виртуальной машины снимается флажок UEFI Secure Boot. Защищённая загрузка проверяет подписи загрузчиков, а GRUB от Arch Linux ARM не подписан ключами Microsoft, поэтому для установки второй системы Secure Boot отключается.

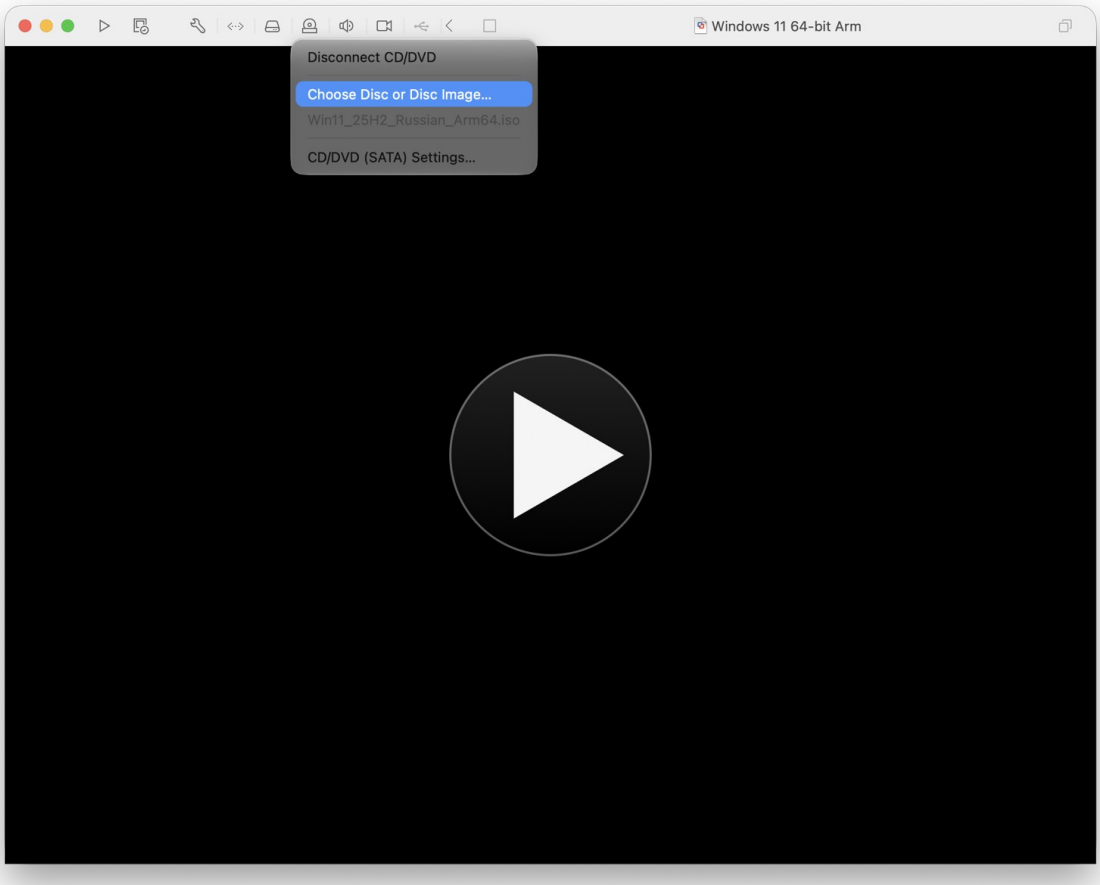



Рисунок 3.2 – Меню подключения установочного образа

К виртуальной машине подключается ISO-образ live-дистрибутива. В меню виртуального привода выбирается пункт Choose Disc or Disc Image для указания файла образа.

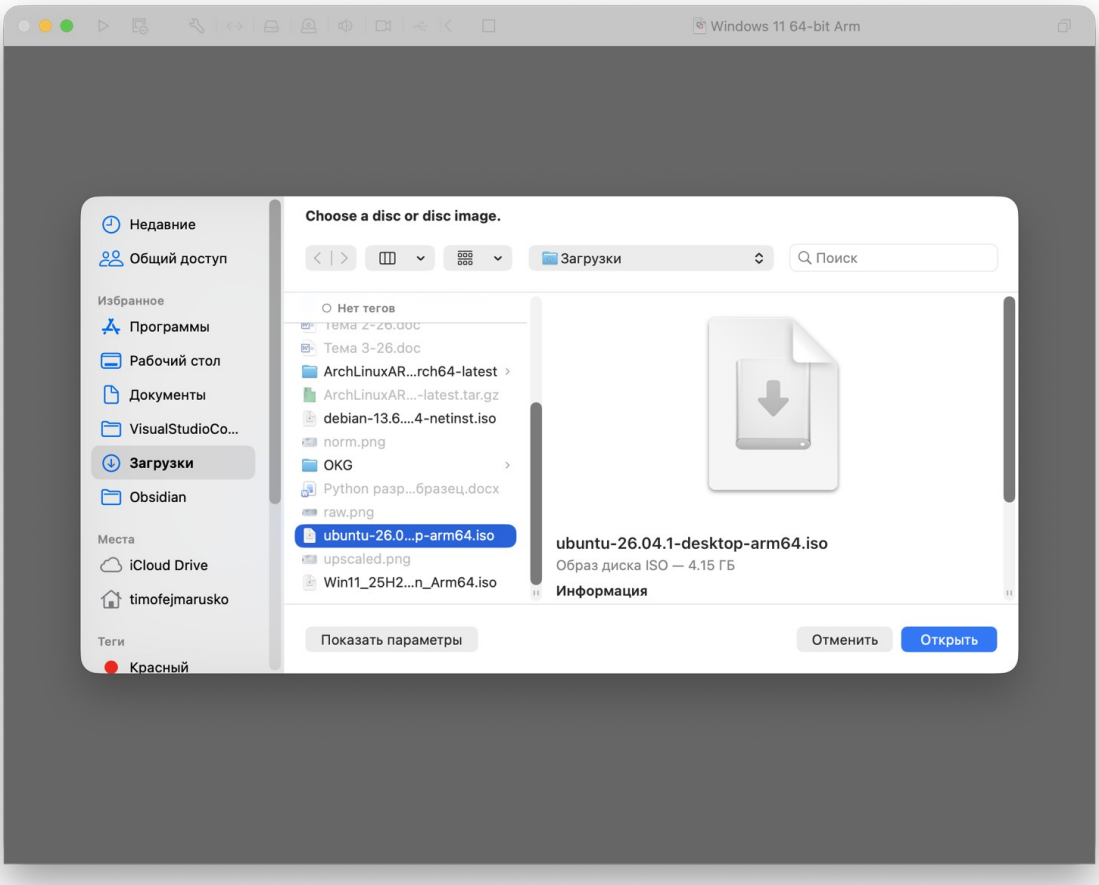



Рисунок 3.3 – Выбор ISO-образа live-Ubuntu в Finder

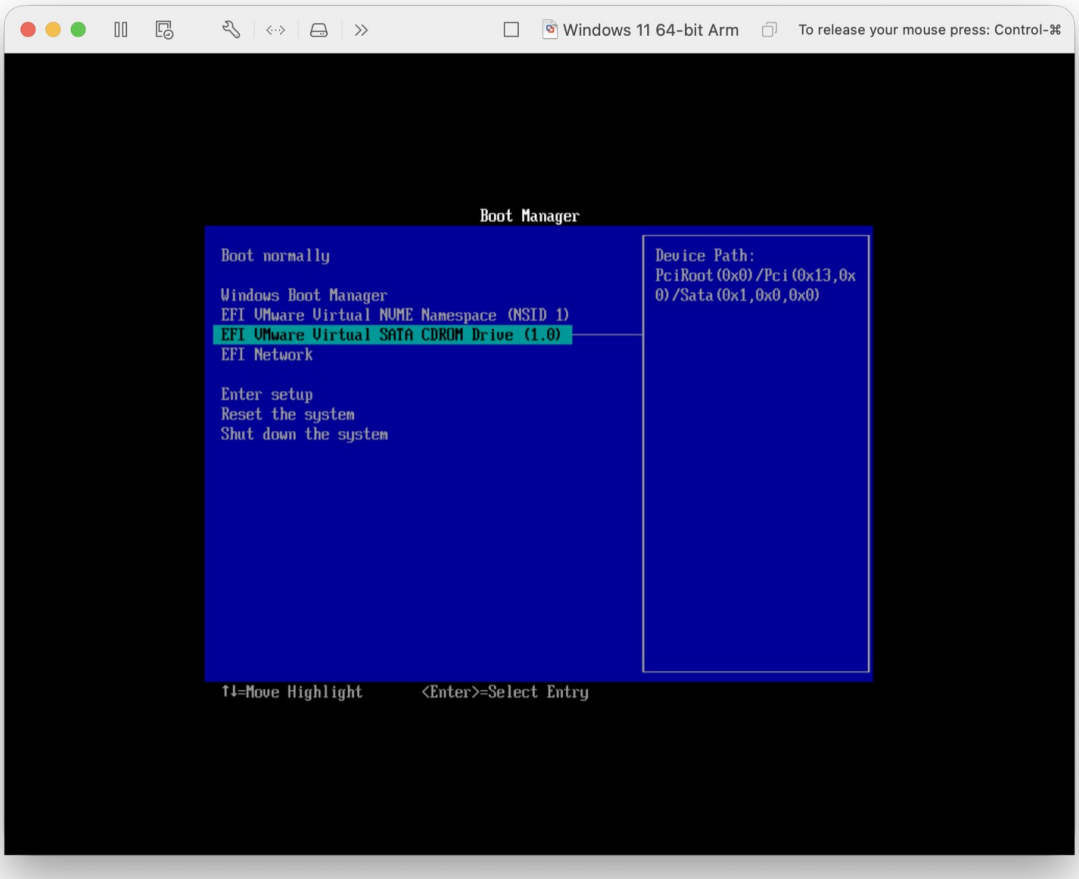



Рисунок 3.4 – Загрузка машины с подключённого образа

Машина перезагружается и загружается с образа: в загрузочном меню прошивки выбирается виртуальный CD-ROM, запускается загрузчик GRUB установочного образа.

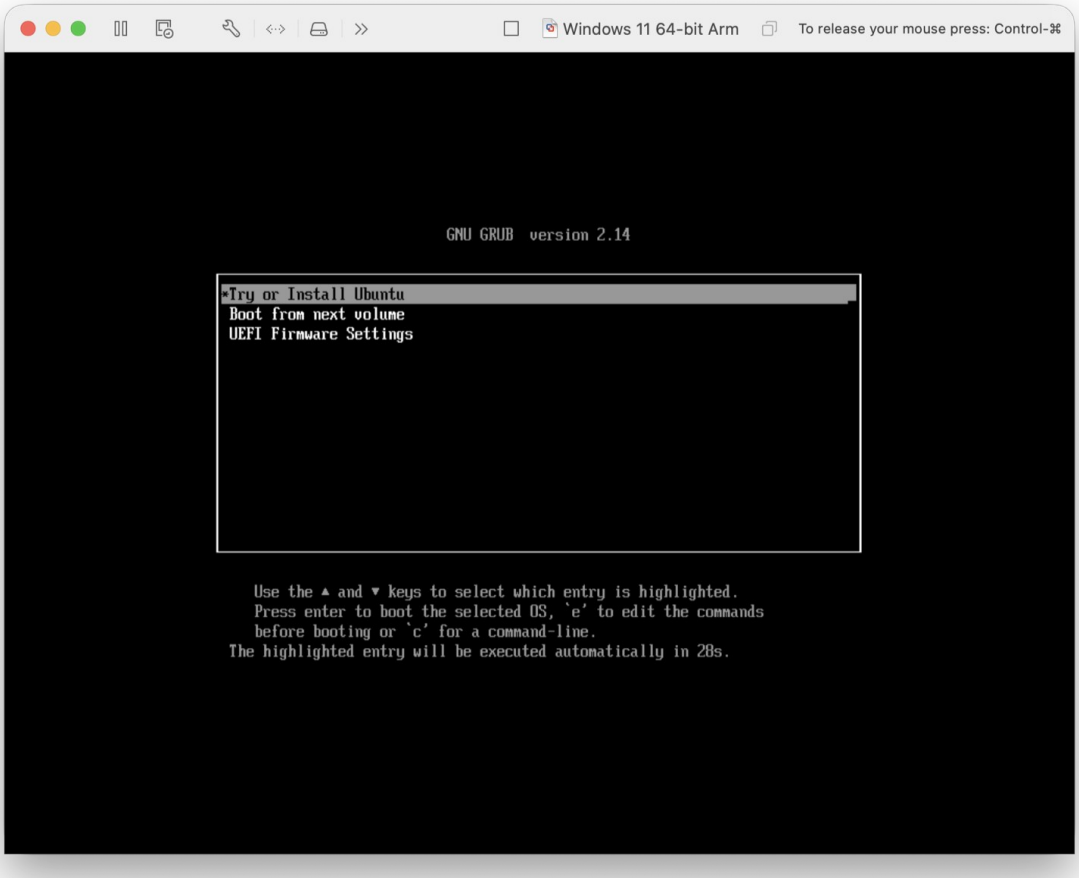



Рисунок 3.5 – Меню загрузчика live-Ubuntu

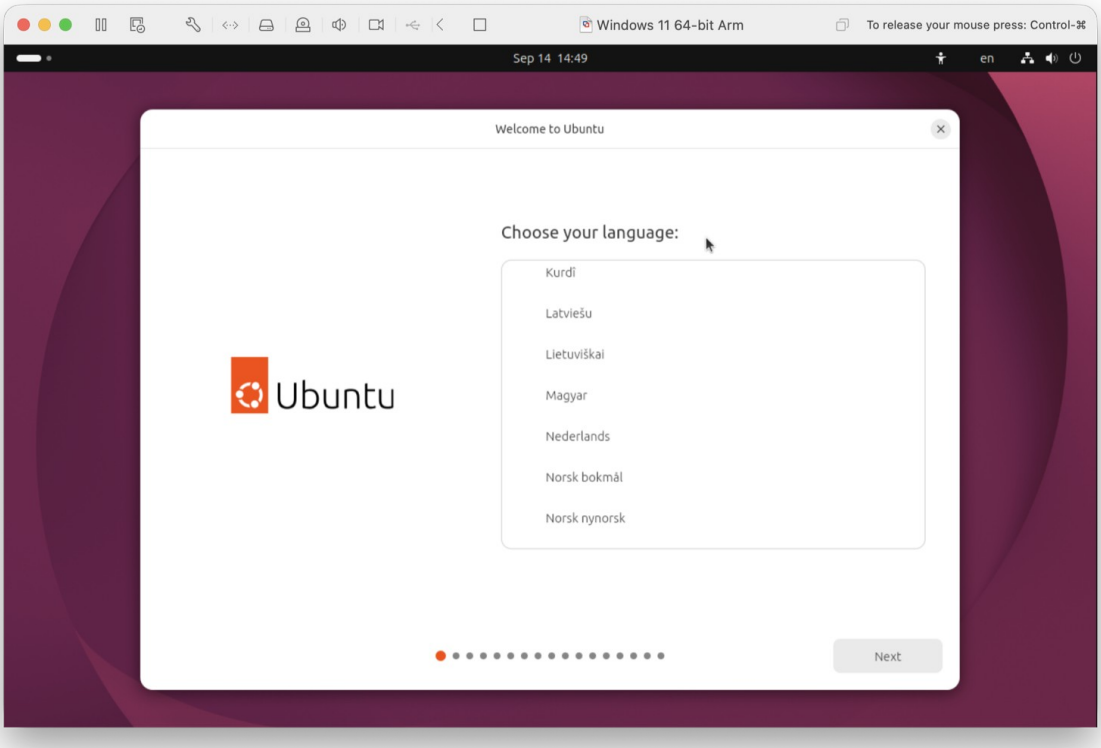



Рисунок 3.6 – Экран приветствия live-Ubuntu

## 3.2 Разметка диска в GParted

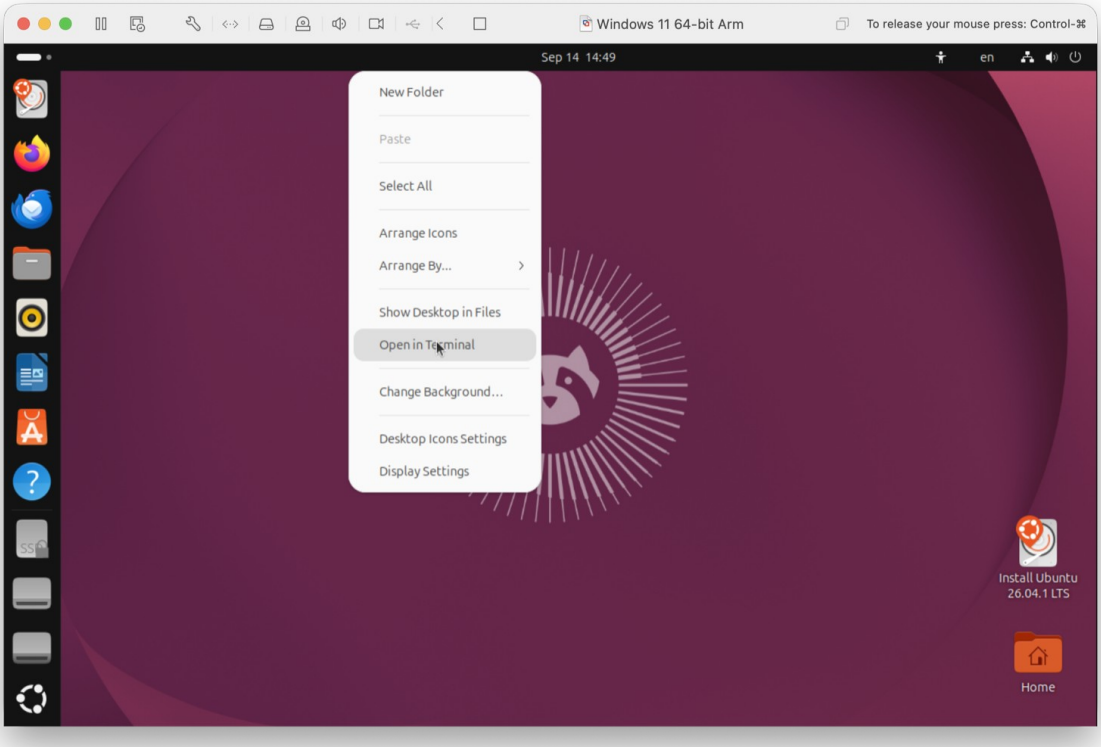



Рисунок 3.7 – Открытие терминала live-системы

После загрузки live-системы на рабочем столе открывается контекстное меню и выбирается пункт Open in Terminal.

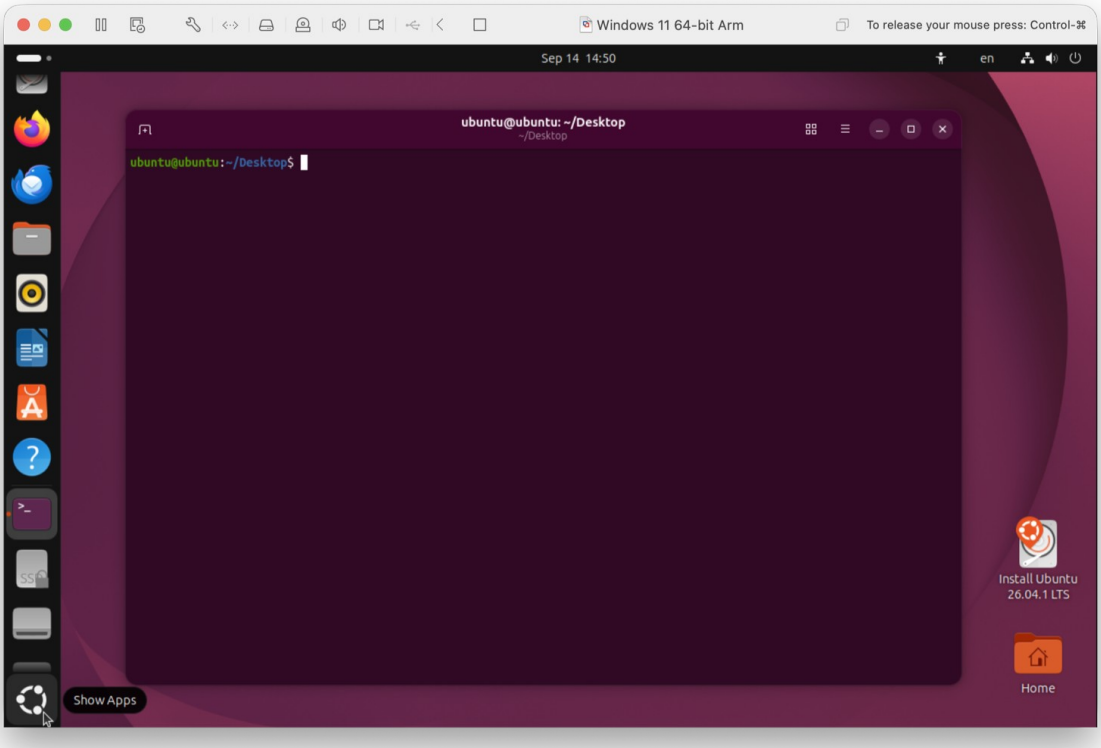



Рисунок 3.8 – Терминал live-Ubuntu

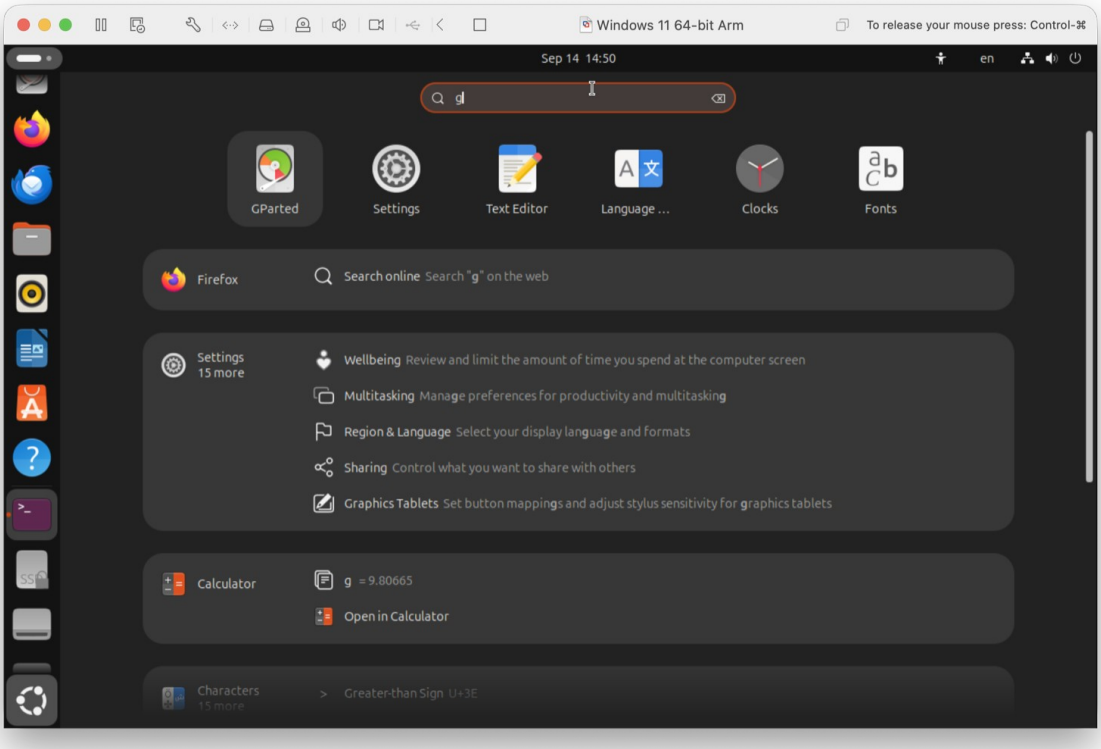



Рисунок 3.9 – Поиск редактора разделов GParted

Запускается графический редактор разделов GParted через меню приложений.

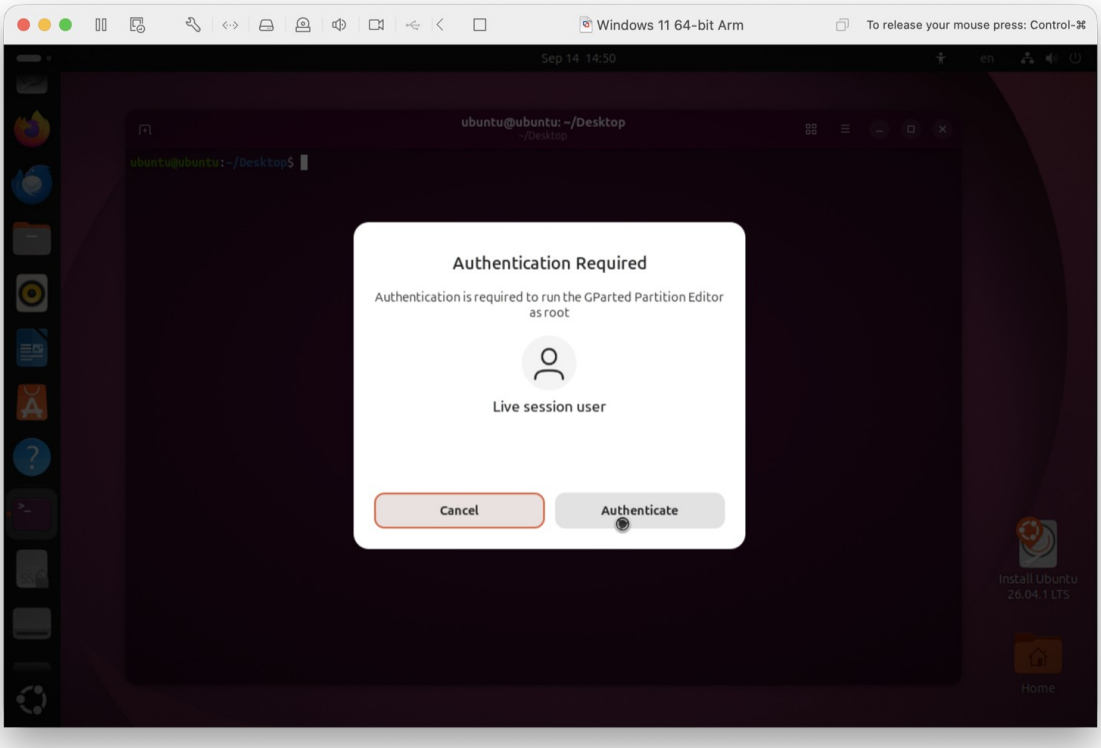



Рисунок 3.10 – Предоставление прав суперпользователя GParted

Для работы с разделами GParted требуются права суперпользователя: в диалоге аутентификации подтверждается запуск от имени администратора live-сессии.

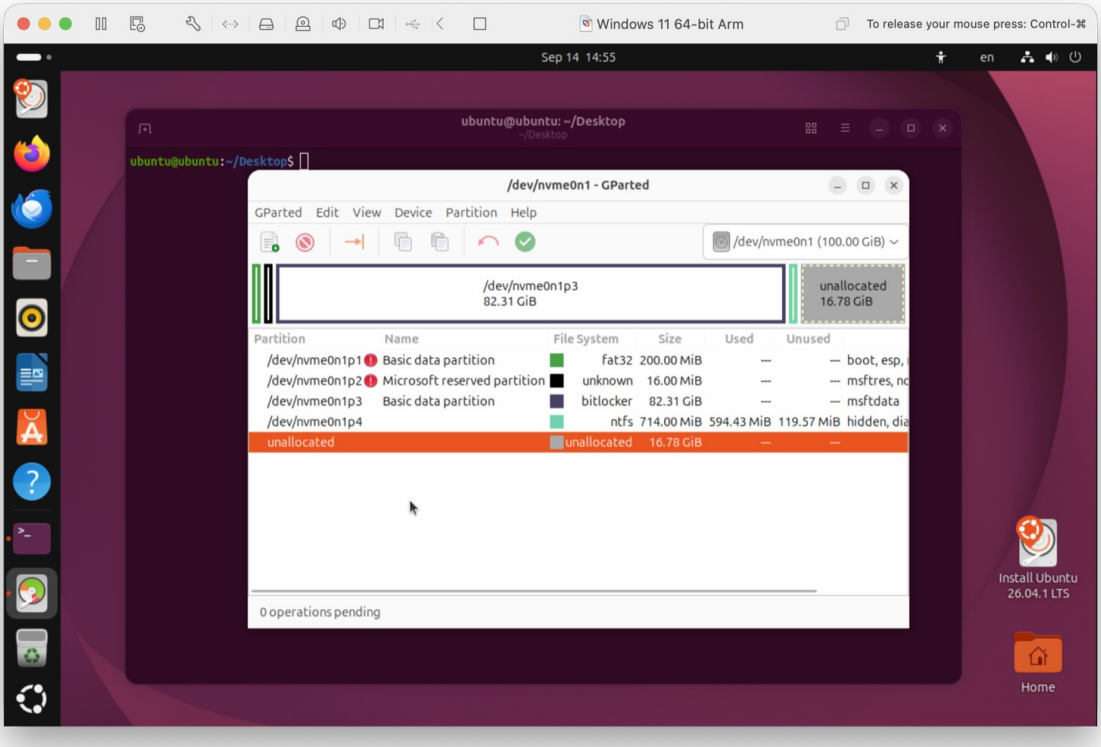



Рисунок 3.11 – Исходная разметка диска в GParted

GParted открывает виртуальный накопитель /dev/nvme0n1 объёмом 100 ГиБ. Отображаются разделы Windows: EFI-раздел 200 МиБ (fat32, флаги boot, esp), зарезервированный раздел Microsoft 16 МиБ, системный раздел 82,31 ГиБ (NTFS с шифрованием BitLocker) и раздел восстановления 714 МиБ. Нераспределённое пространство 16,78 ГиБ, сохранённое при установке Windows, подлежит разметке.

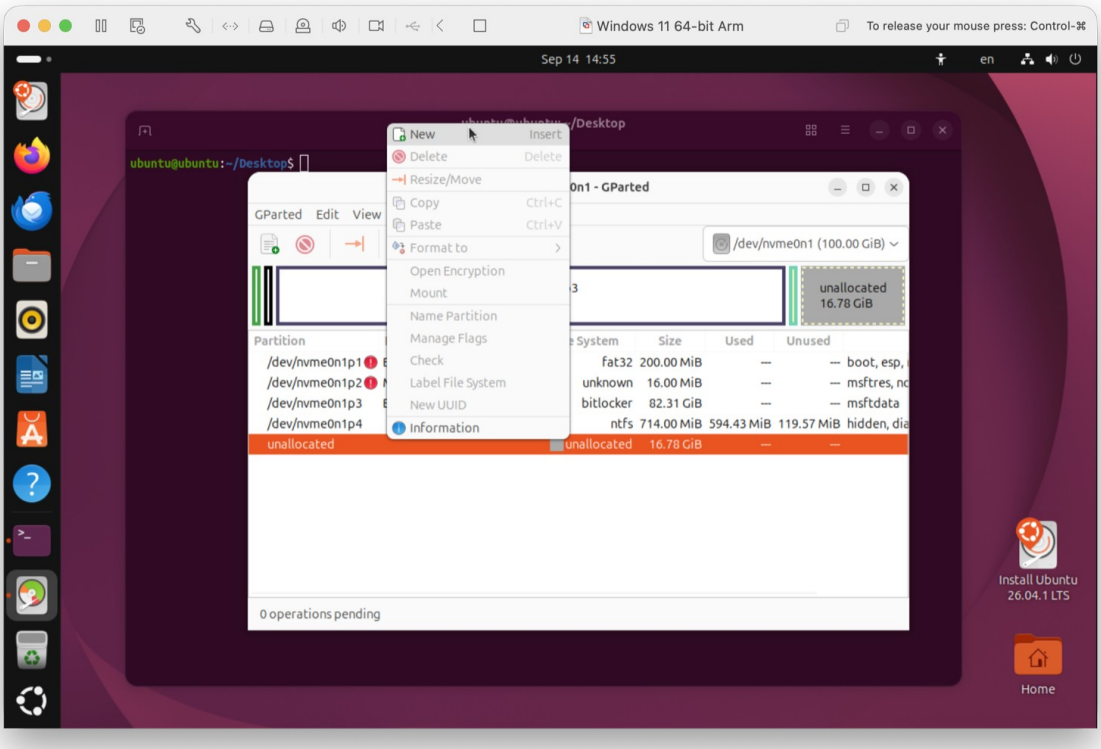



Рисунок 3.12 – Вызов создания нового раздела

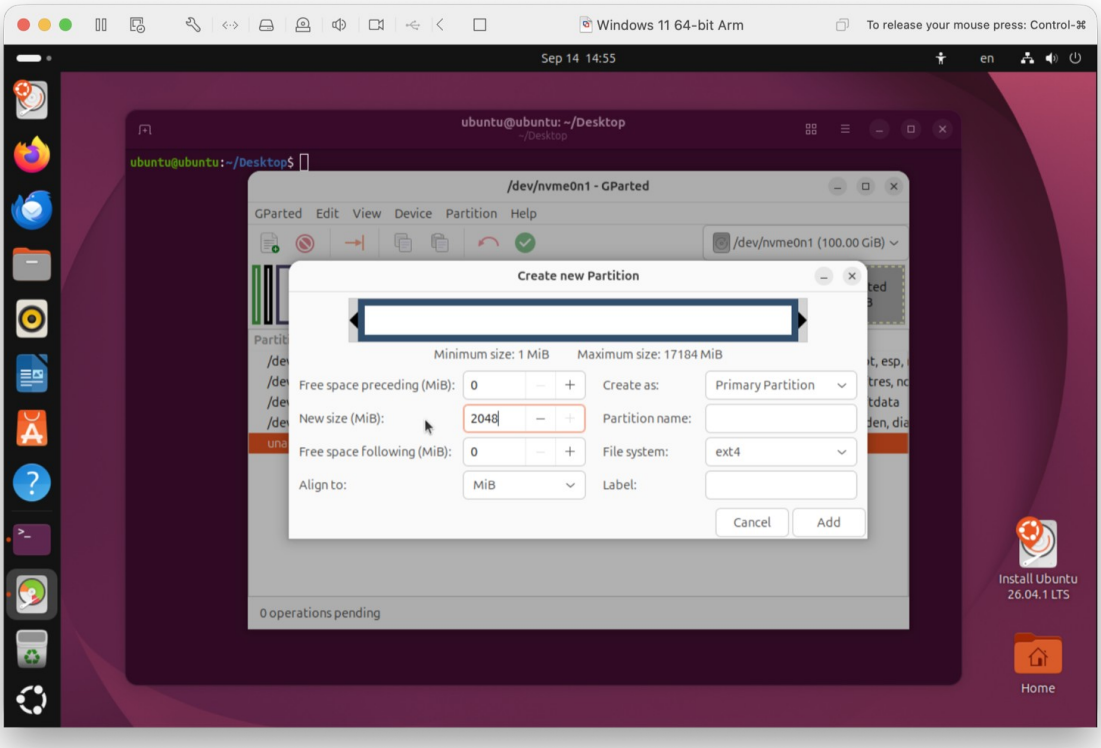



Рисунок 3.13 – Создание раздела подкачки 2048 МиБ

Нераспределённое пространство делится на два раздела: сначала создаётся раздел подкачки объёмом 2048 МиБ.

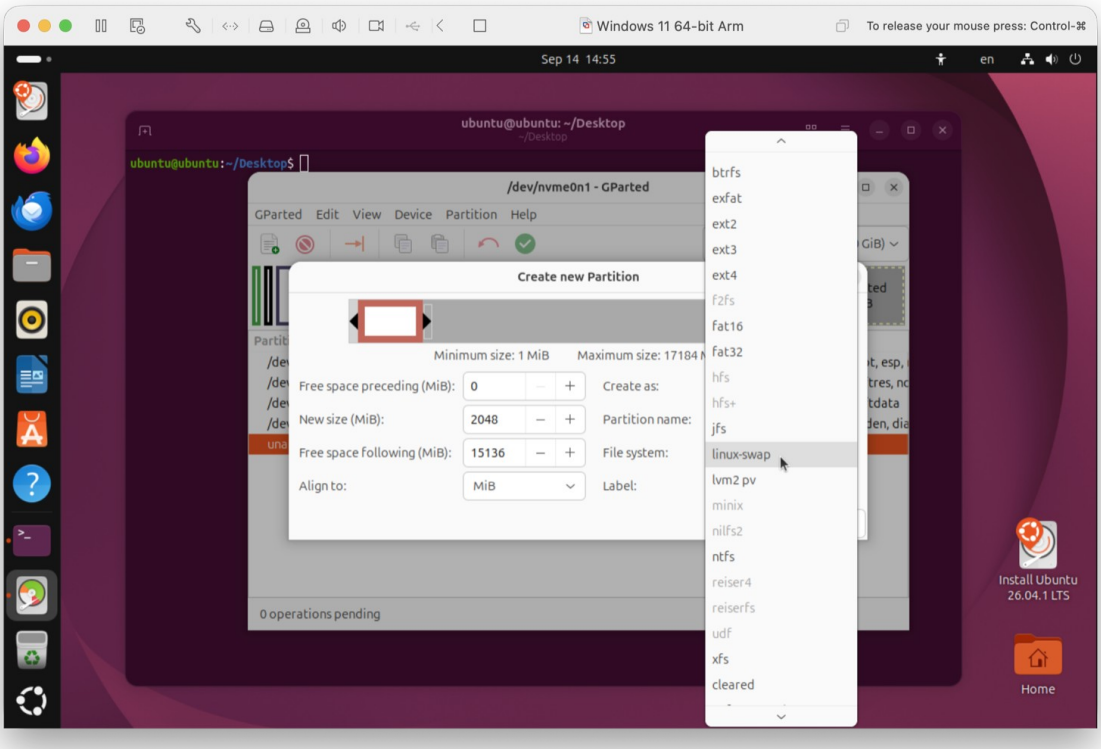



Рисунок 3.14 – Выбор файловой системы linux-swap

В списке файловых систем выбирается linux-swap.

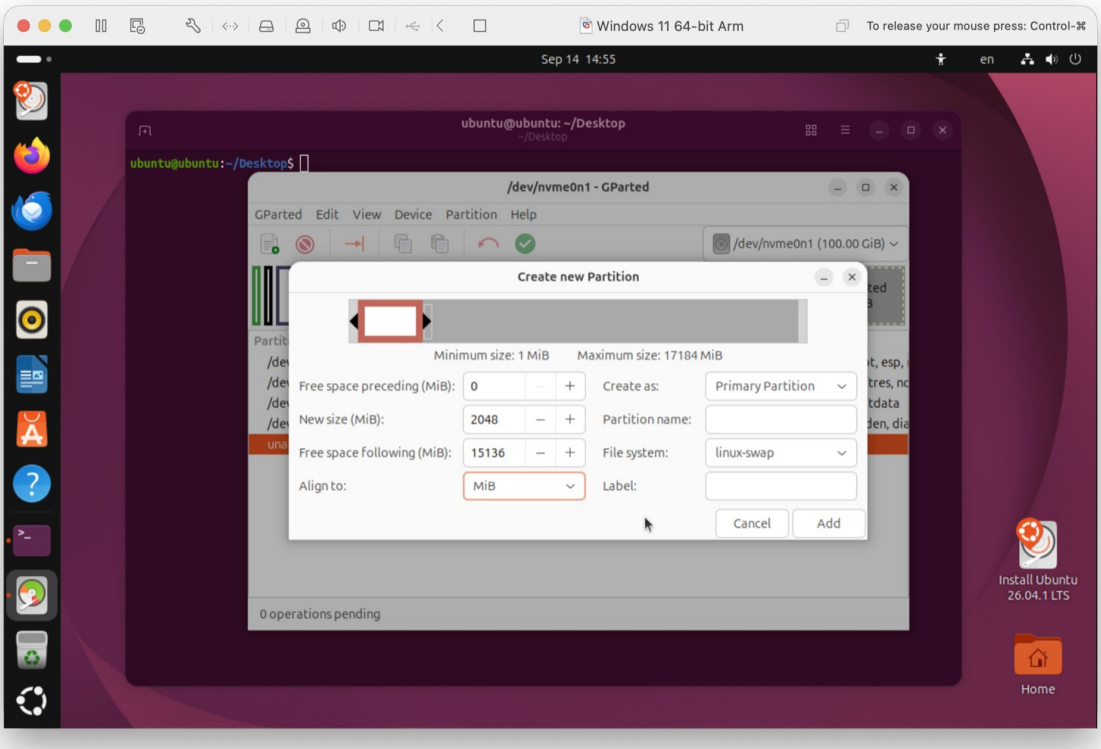



Рисунок 3.15 – Раздел подкачки в диалоге создания

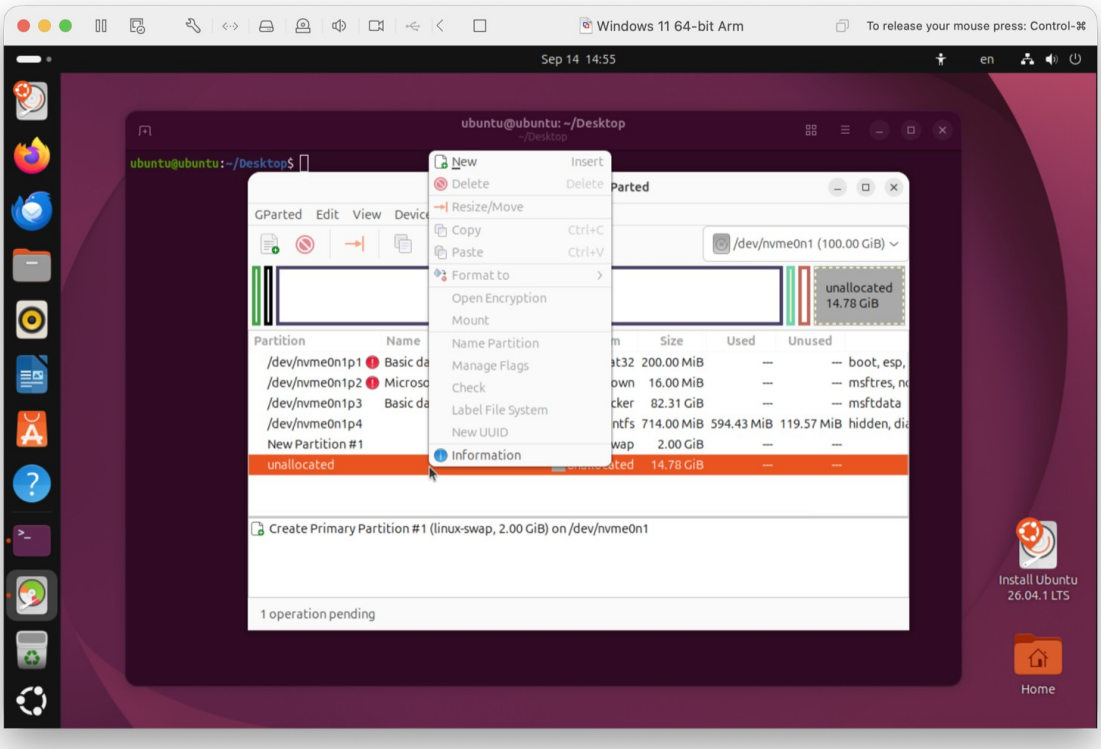



Рисунок 3.16 – Создание корневого раздела ext4 15136 МиБ

Оставшееся пространство отдается корневому разделу с файловой системой ext4 объёмом 15136 МиБ.

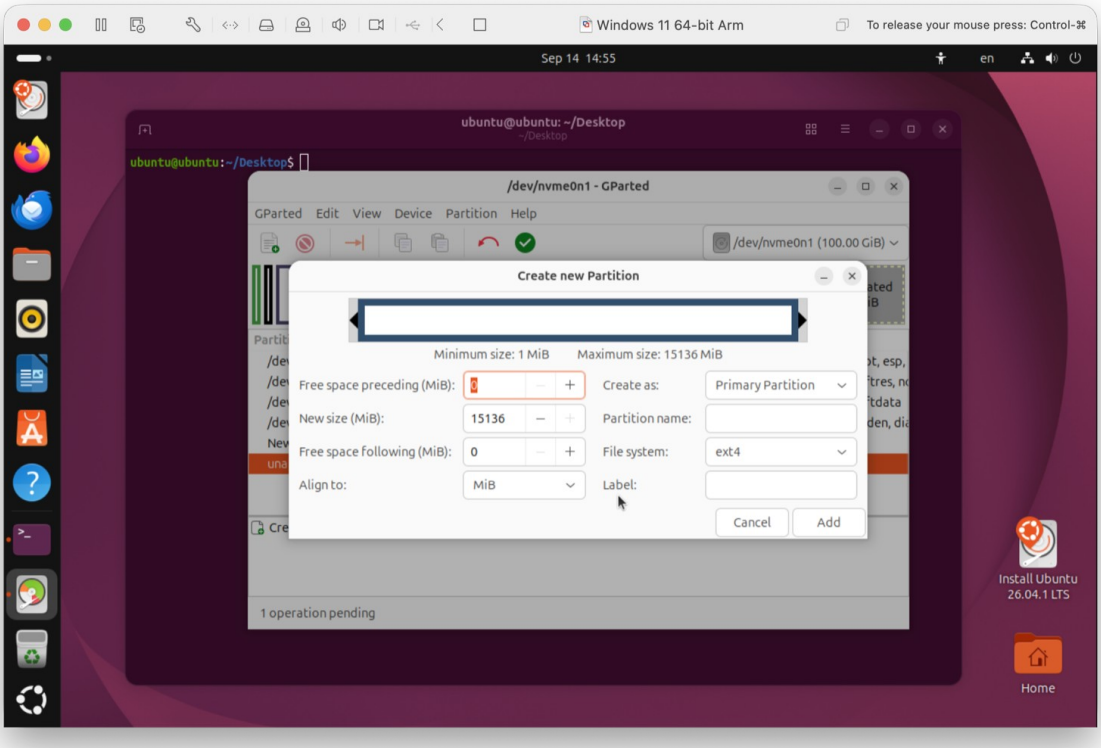



Рисунок 3.17 – Список операций перед применением

Операции применяются к устройству: создаётся раздел подкачки 2,00 ГиБ и корневой раздел ext4 14,78 ГиБ; остаток 1,00 МиБ не используется.

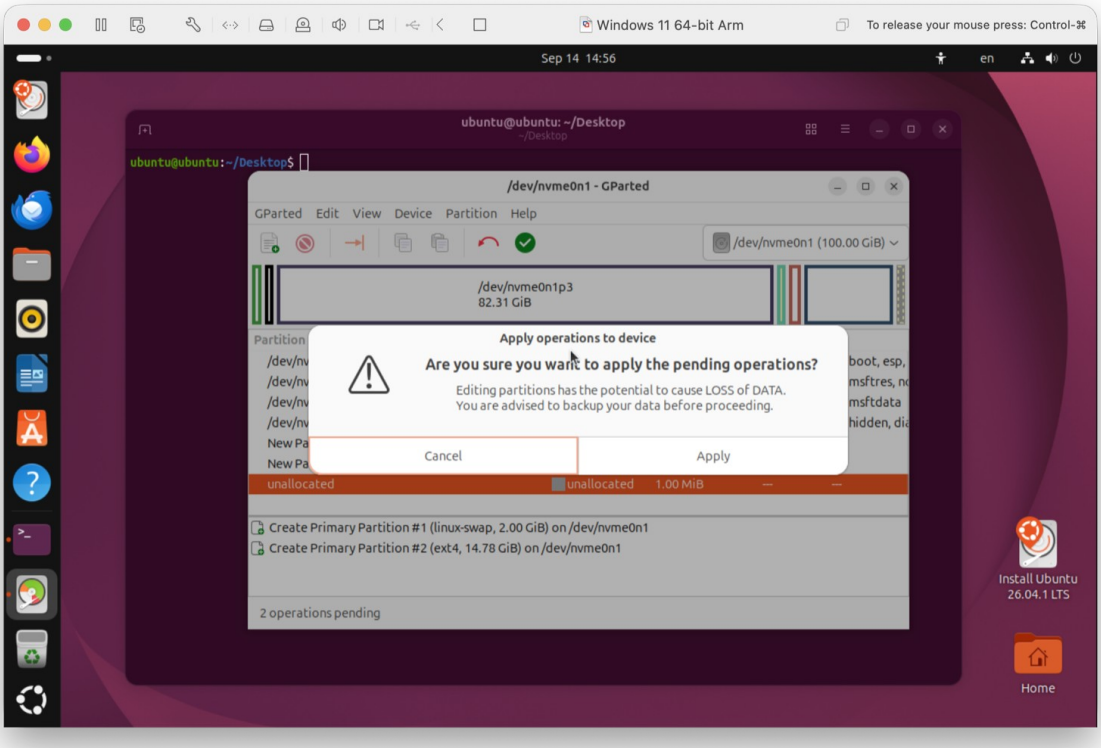



Рисунок 3.18 – Подтверждение применения операций

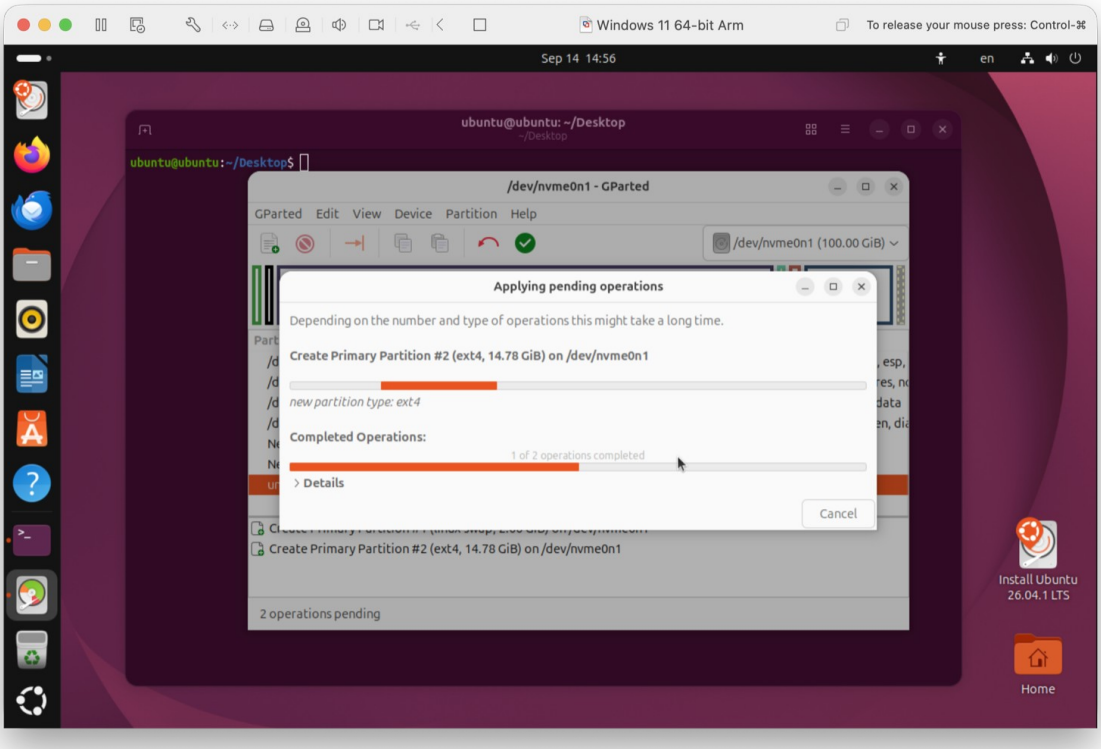



Рисунок 3.19 – Выполнение операций над разделами

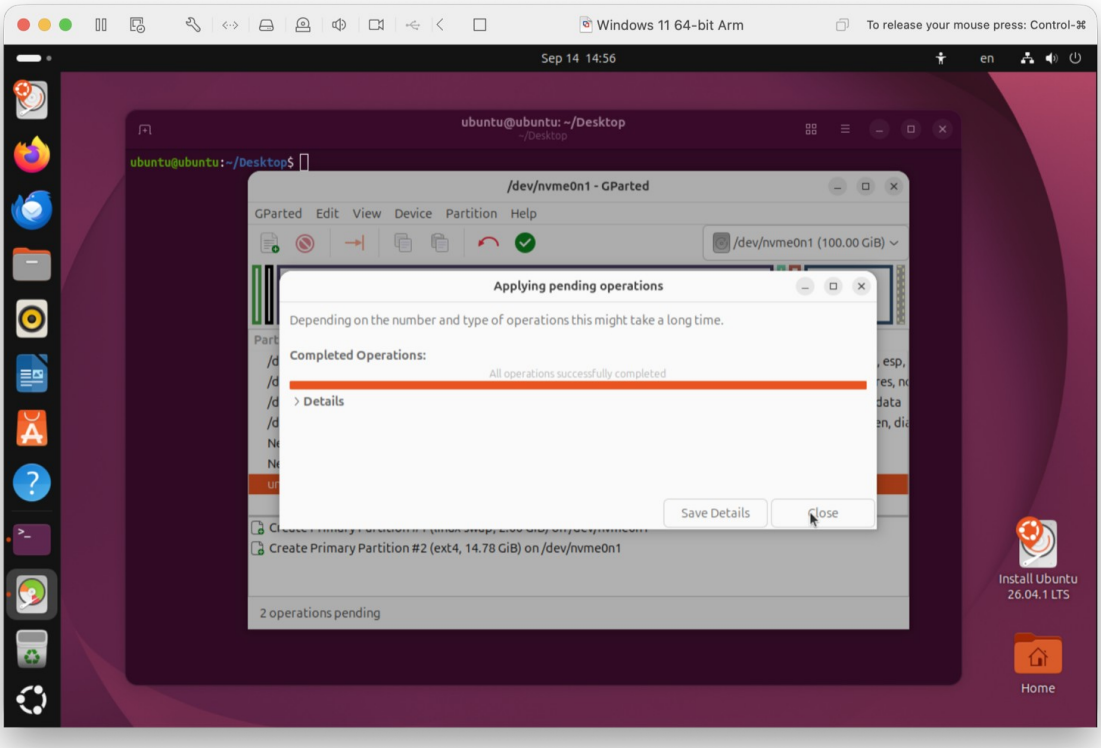



Рисунок 3.20 – Разметка диска успешно завершена

## 3.3 Файловые системы и точки монтирования

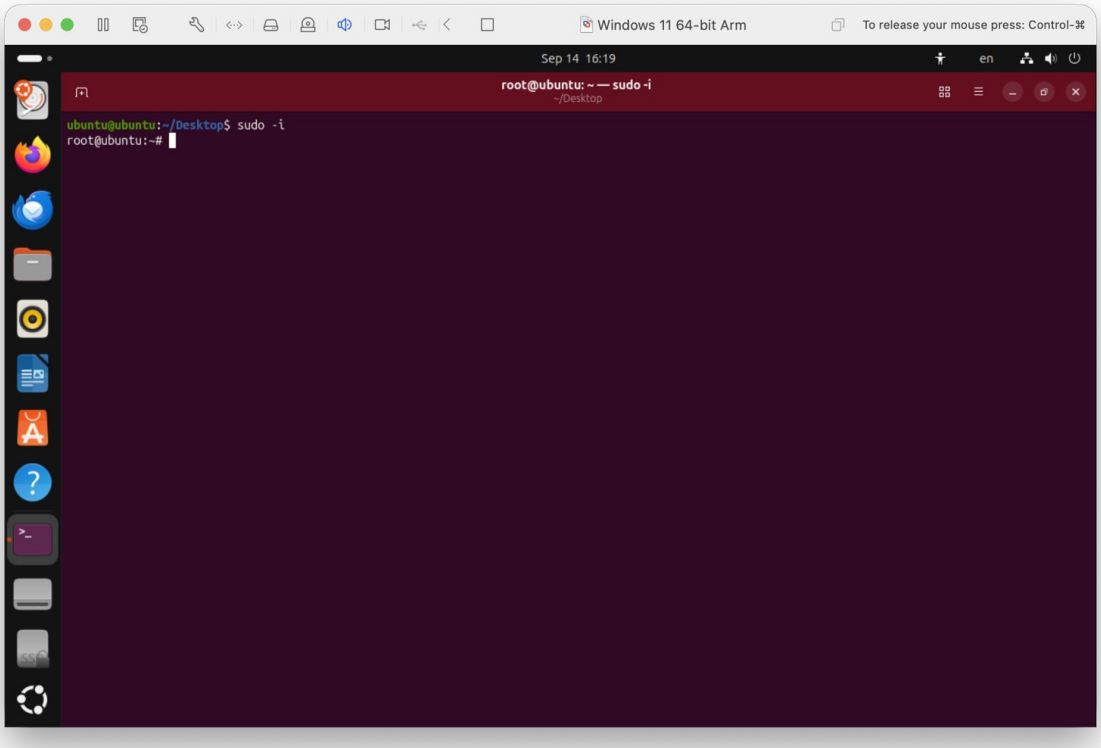



Рисунок 3.21 – Переход к суперпользователю в live-системе

Дальнейшие команды выполняются от суперпользователя: командой sudo -i открывается сеанс root.

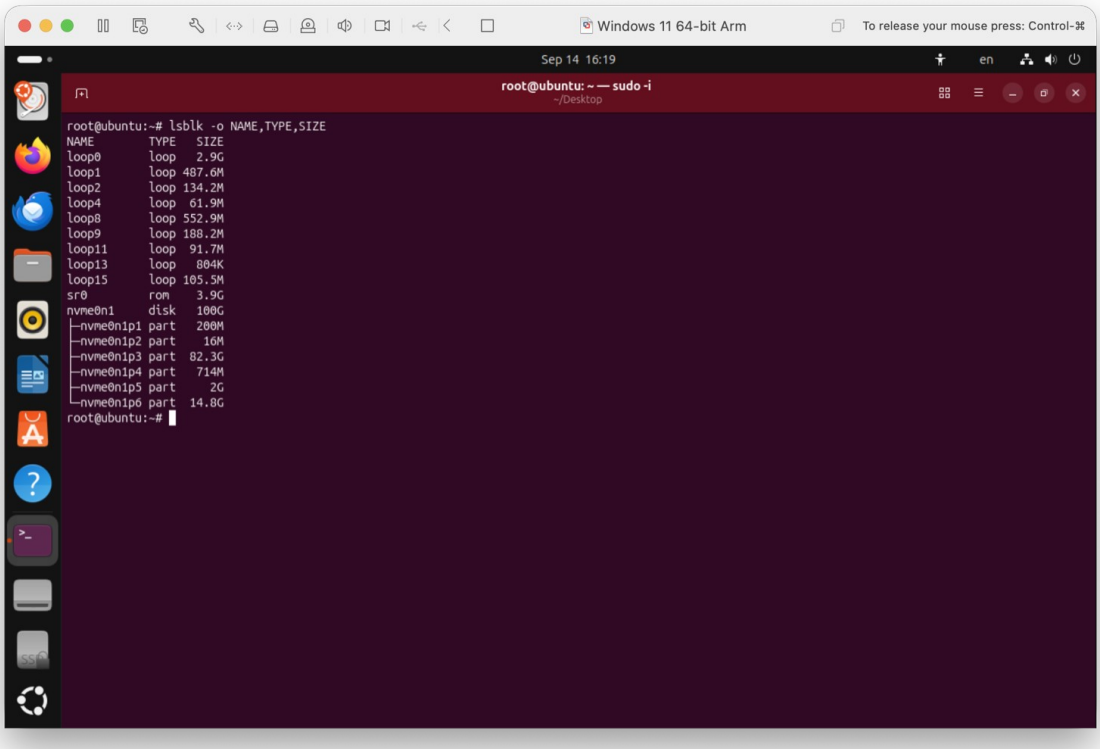



Рисунок 3.22 – Проверка номеров разделов командой lsblk

Командой lsblk выводится список разделов с размерами: созданные разделы получили номера nvme0n1p5 (2 ГиБ, подкачка) и nvme0n1p6 (14,8 ГиБ, корень). Номера разделов используются во всех последующих командах, поэтому сверяются повторно.

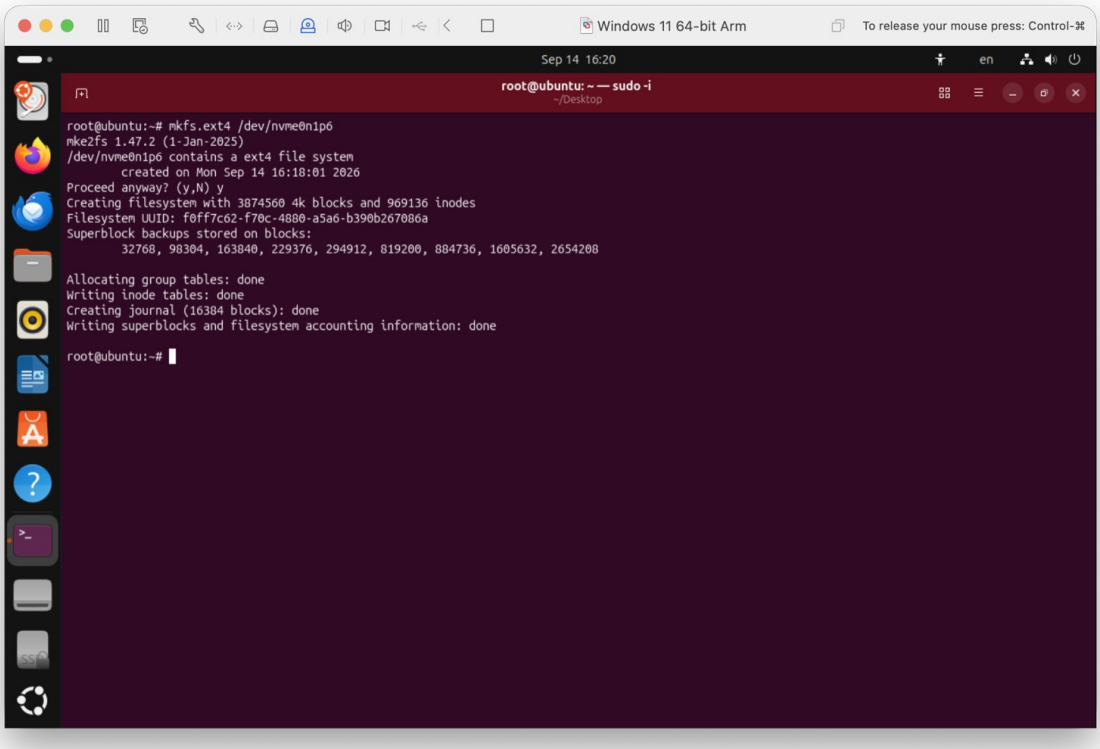



Рисунок 3.23 – Создание файловой системы ext4 на корневом разделе

Командой mkfs.ext4 на корневом разделе создаётся файловая система ext4. Утилита предупреждает, что раздел уже содержит файловую систему, созданную GParted, – она пересоздаётся начисто, подтверждаются параметры и выводится UUID раздела.

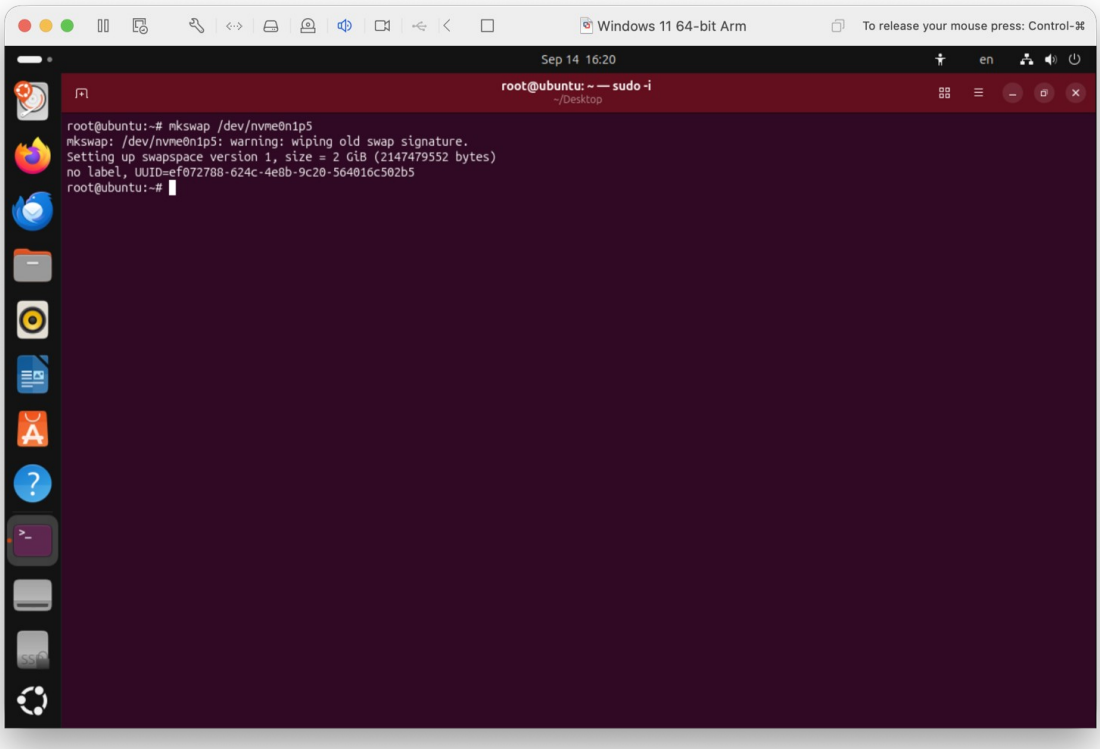



Рисунок 3.24 – Подготовка раздела подкачки mkswap

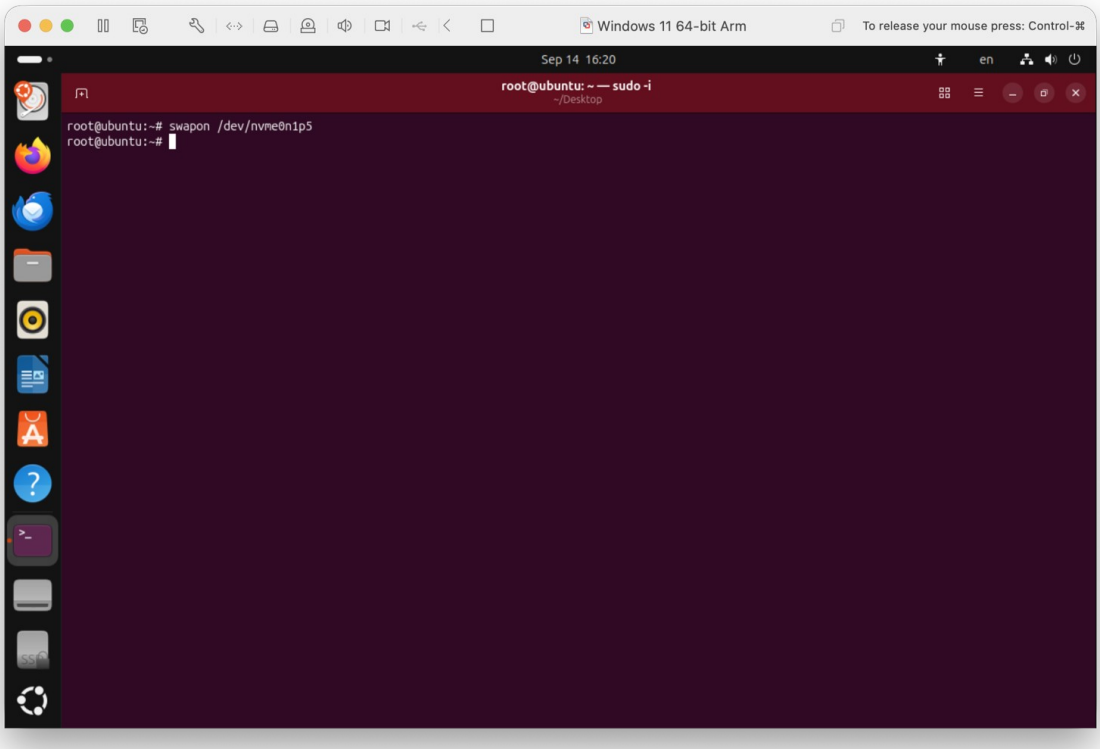



Рисунок 3.25 – Включение раздела подкачки swapon

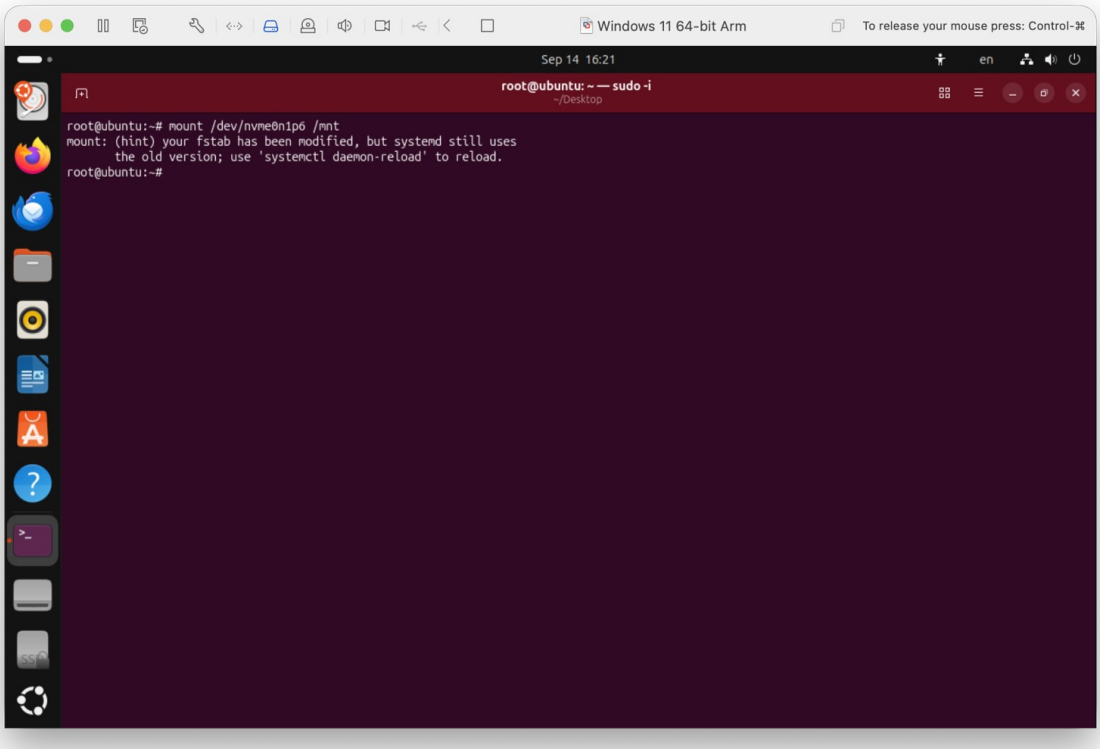



Рисунок 3.26 – Монтирование корневого раздела в /mnt

Корневой раздел монтируется в каталог /mnt – точку развёртывания будущей системы.

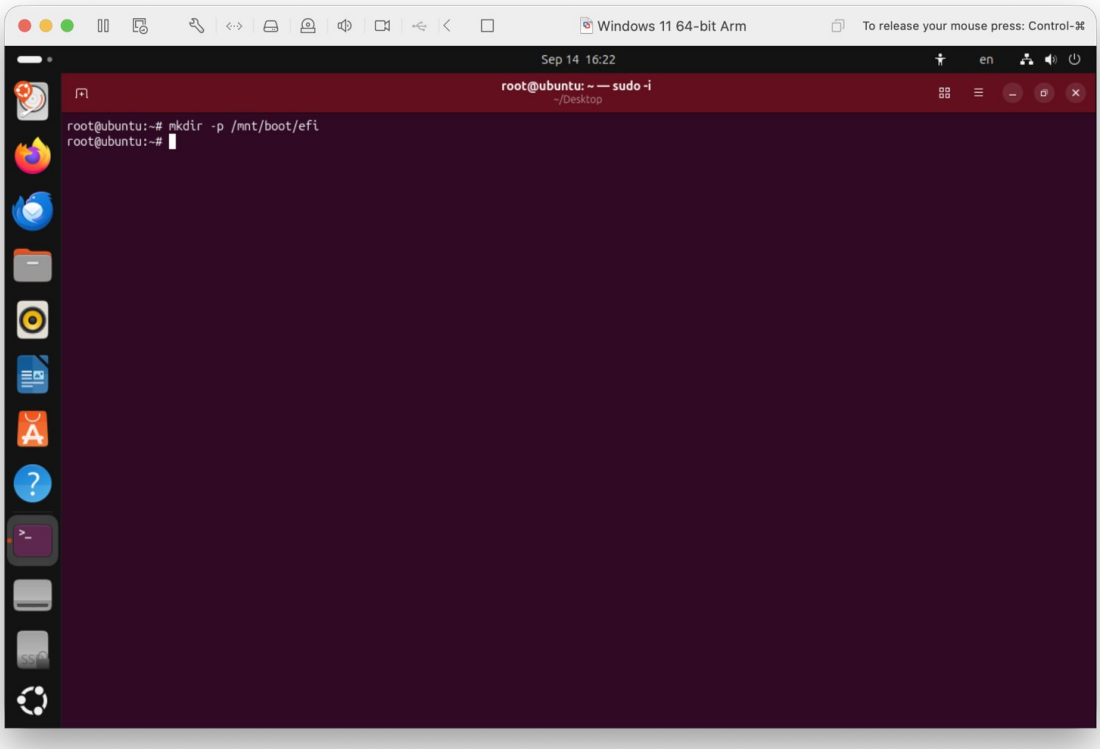



Рисунок 3.27 – Создание точки монтирования EFI-раздела

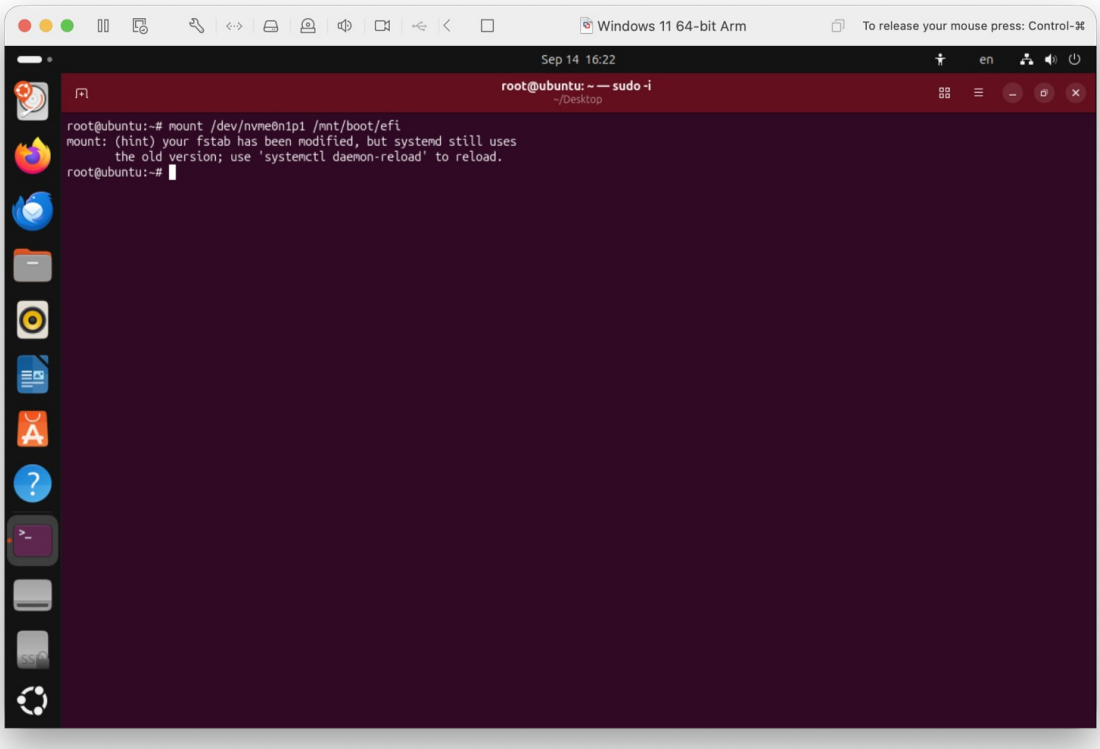



Рисунок 3.28 – Монтирование EFI-раздела Windows

Созданный командой mkdir каталог /mnt/boot/efi служит точкой монтирования существующего EFI-раздела Windows (nvme0n1p1). Использование общего EFI-раздела обеспечивает дальнейший Dual Boot: в него будет записан загрузчик GRUB рядом с загрузчиком Windows.

### 3.4 Развёртывание tarball и вход в chroot

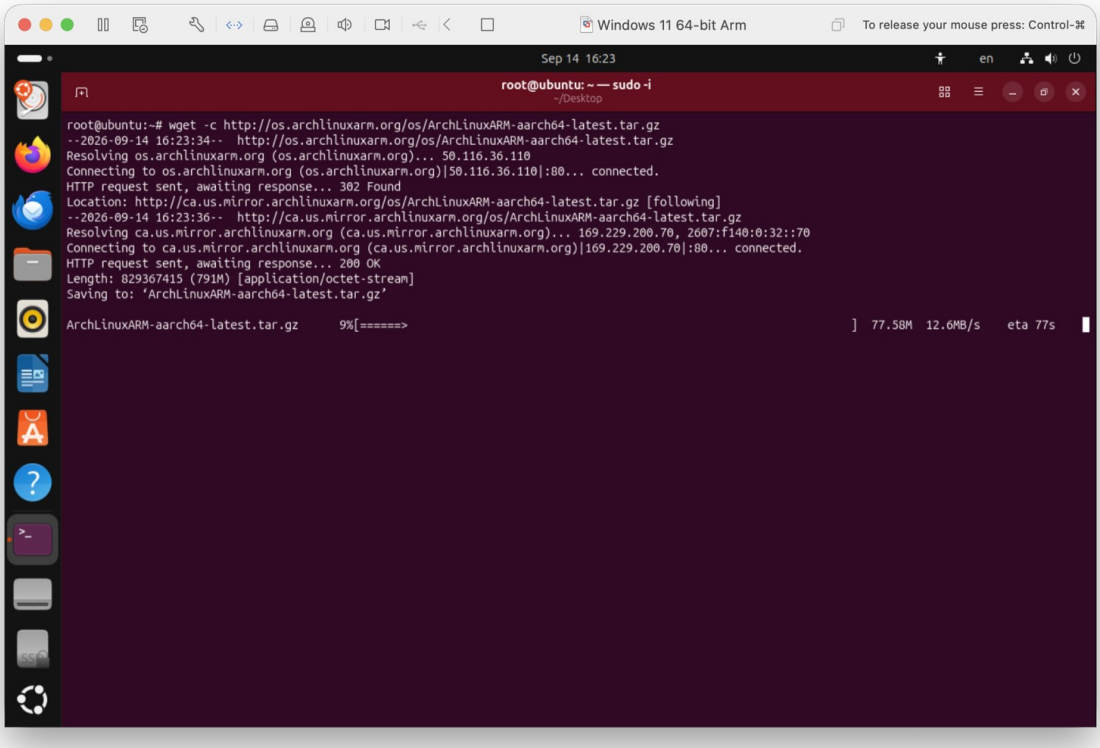



Рисунок 3.29 – Загрузка tarball-архива Arch Linux ARM

Корневая файловая система Arch Linux ARM скачивается с официального зеркала сайта archlinuxarm.org: архив ArchLinuxARM-aarch64-latest.tar.gz объёмом 791 МБ. Ключ -c wget позволяет докачивать файл при обрыве связи.

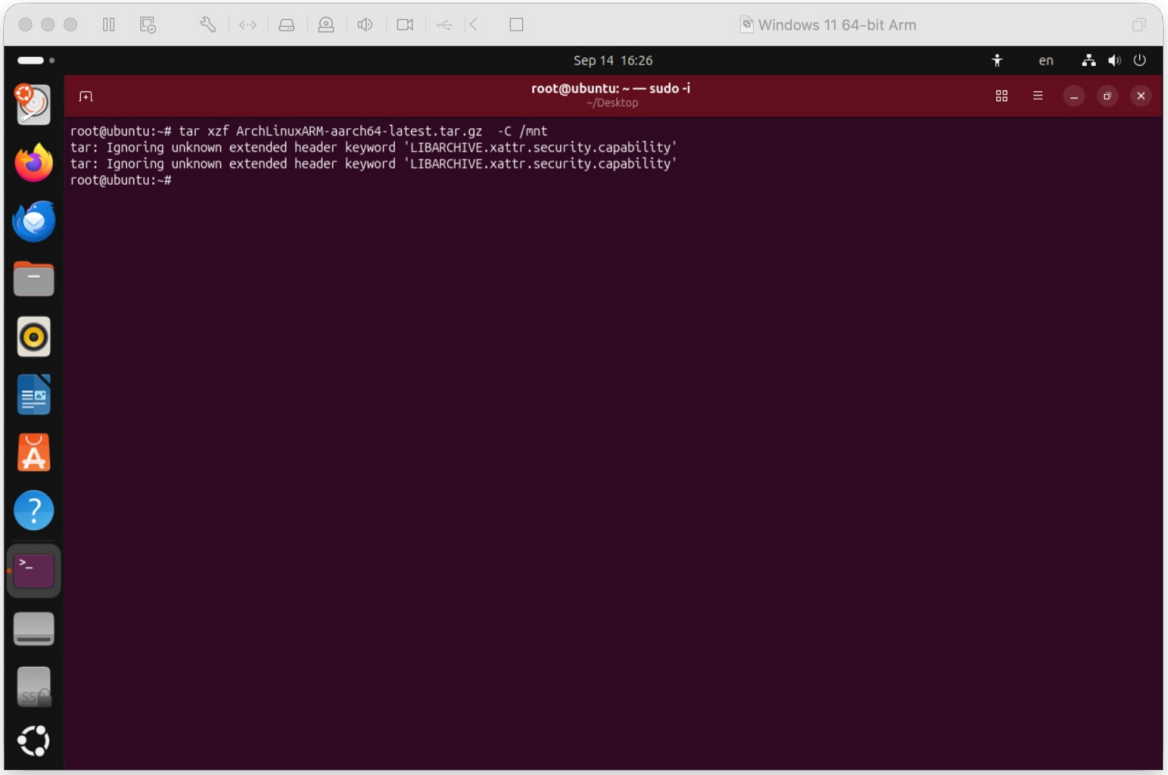



Рисунок 3.30 – Распаковка корневой файловой системы в /mnt

Архив распаковывается в /mnt командой tar xzf. Именно распаковка tarball и представляет собой установку Arch Linux ARM: автоматические установщики не используются. Предупреждения об игнорировании расширенных атрибутов безопасности являются ожидаемыми при распаковке от имени суперпользователя.

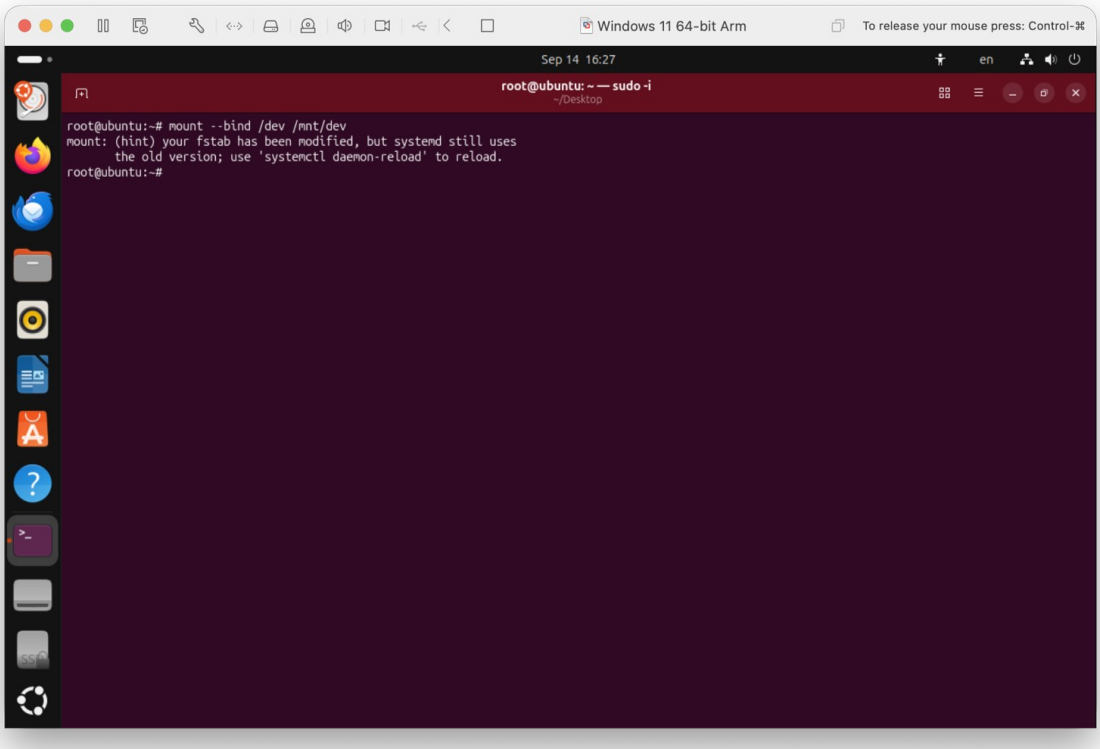



Рисунок 3.31 – Проброс каталога устройств /dev

В распакованную систему пробрасываются виртуальные файловые системы live-Ubuntu: mount --bind /dev – каталог устройств.

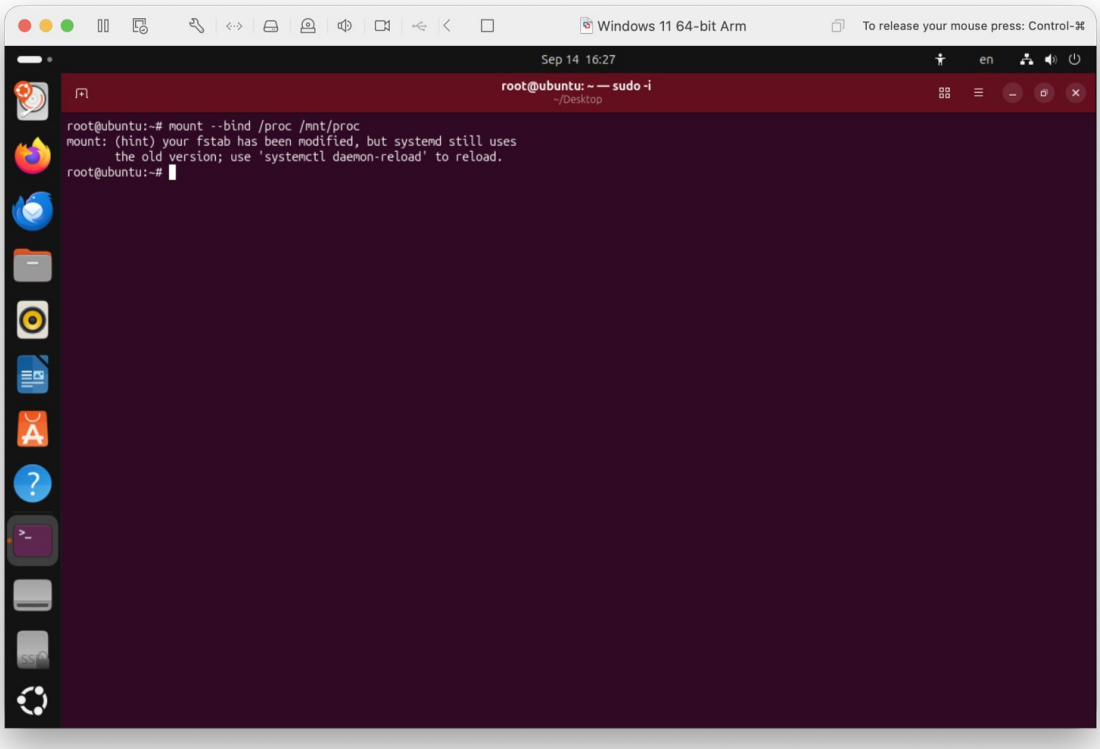



Рисунок 3.32 – Проброс каталога процессов /proc

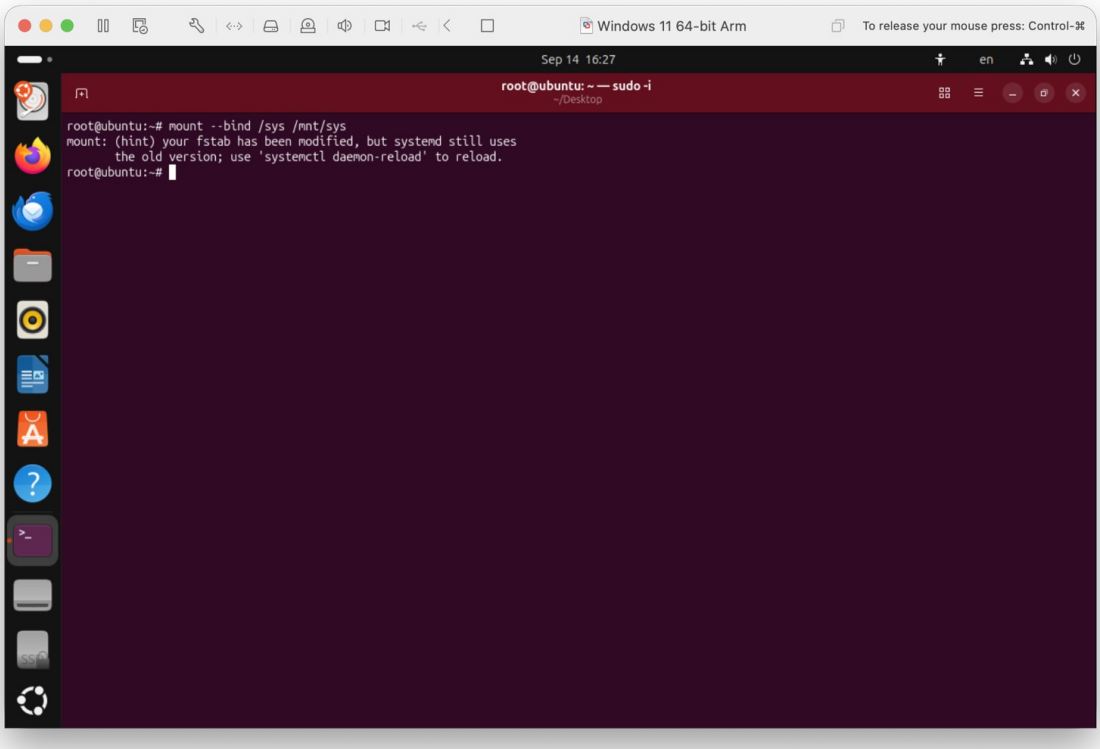



Рисунок 3.33 – Проброс каталога параметров ядра /sys

Каталоги /dev, /proc и /sys не входят в архив, так как формируются ядром работающей системы; bind-монтирование делает их доступными внутри развёртываемой системы.

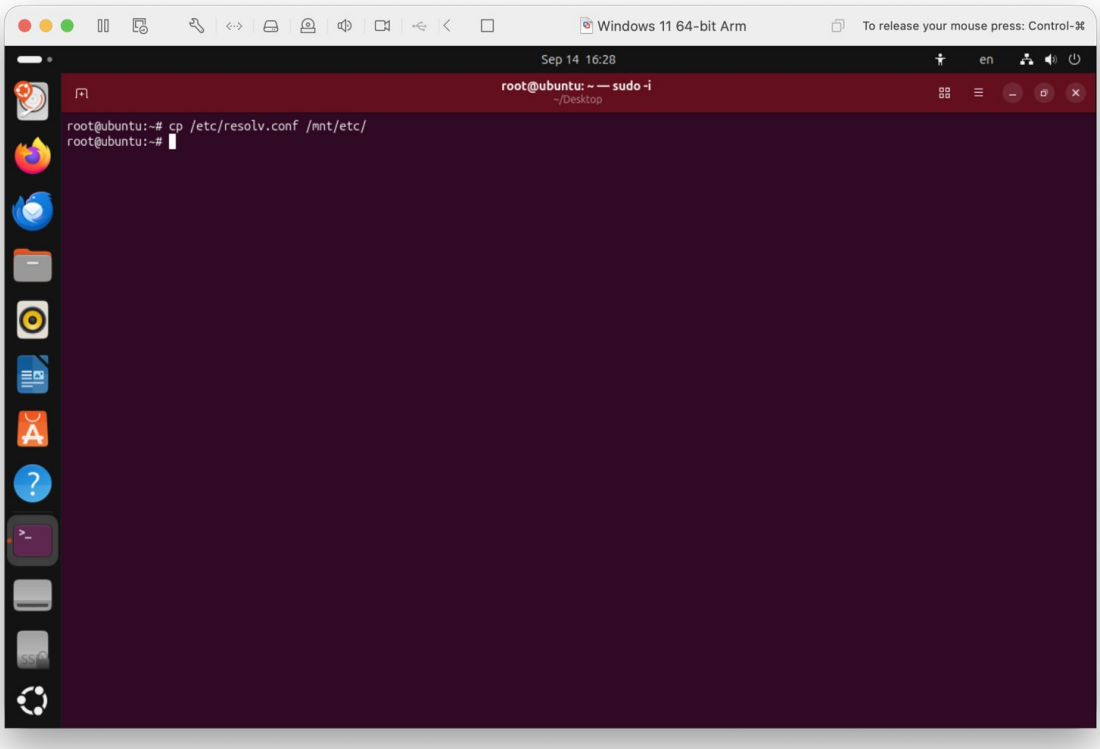



Рисунок 3.34 – Копирование настроек DNS

Копирование resolv.conf переносит настройки DNS в Arch: без него внутри новой системы не разрешаются имена и невозможна загрузка пакетов.

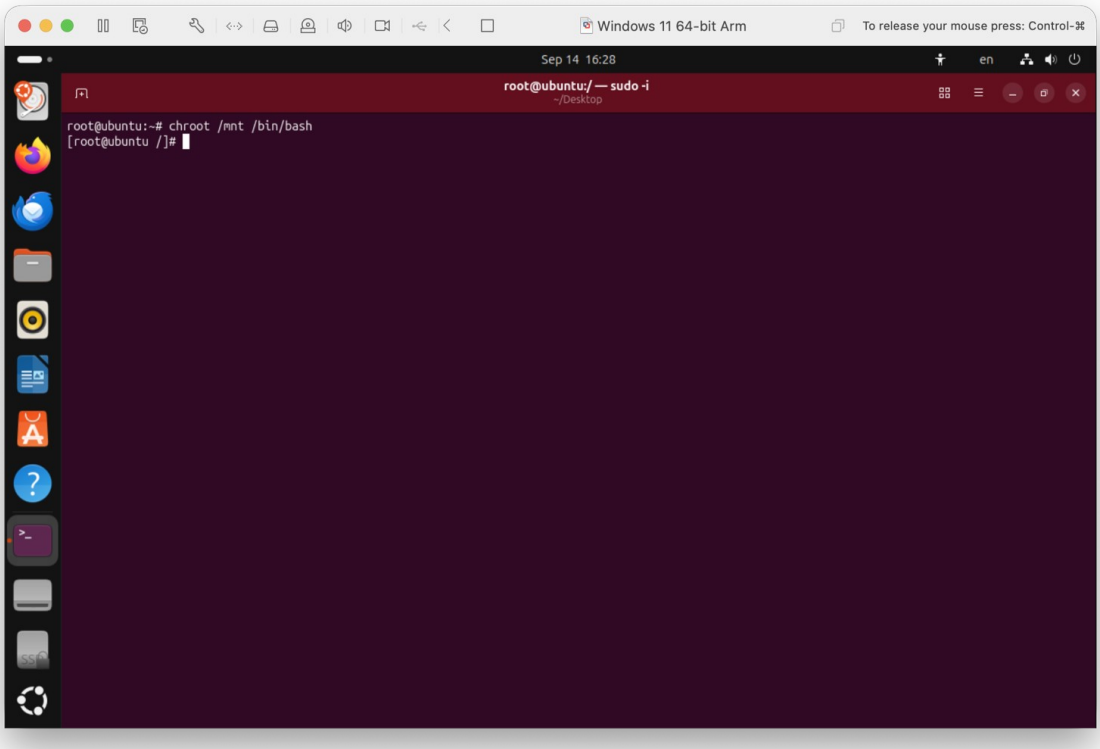



Рисунок 3.35 – Вход в развёртываемую систему (chroot)

Команда chroot выполняет смену корневого каталога: все последующие команды работают внутри развёртываемой системы Arch, а не в Ubuntu.

### 3.5 Базовая настройка: ключи pacman и fstab

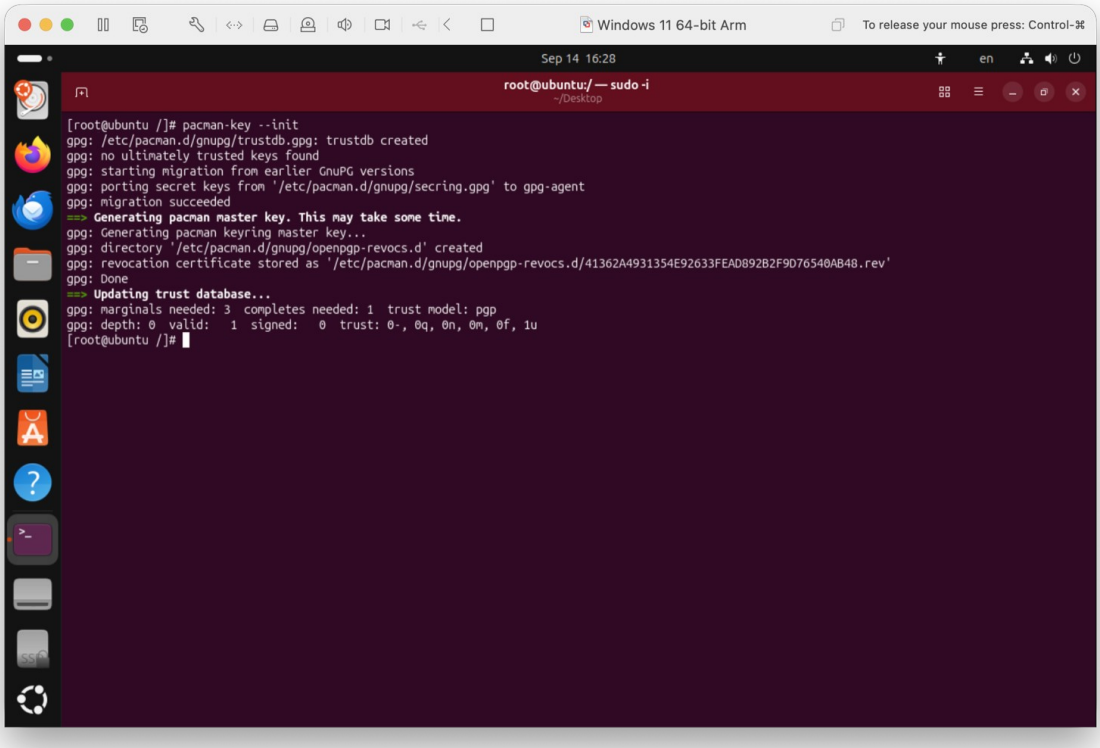



Рисунок 3.36 – Инициализация связки ключей pacman

Пакетный менеджер Arch проверяет цифровые подписи пакетов: pacman-key --init создаёт связку ключей GnuPG и мастер-ключ с файлом отзыва.

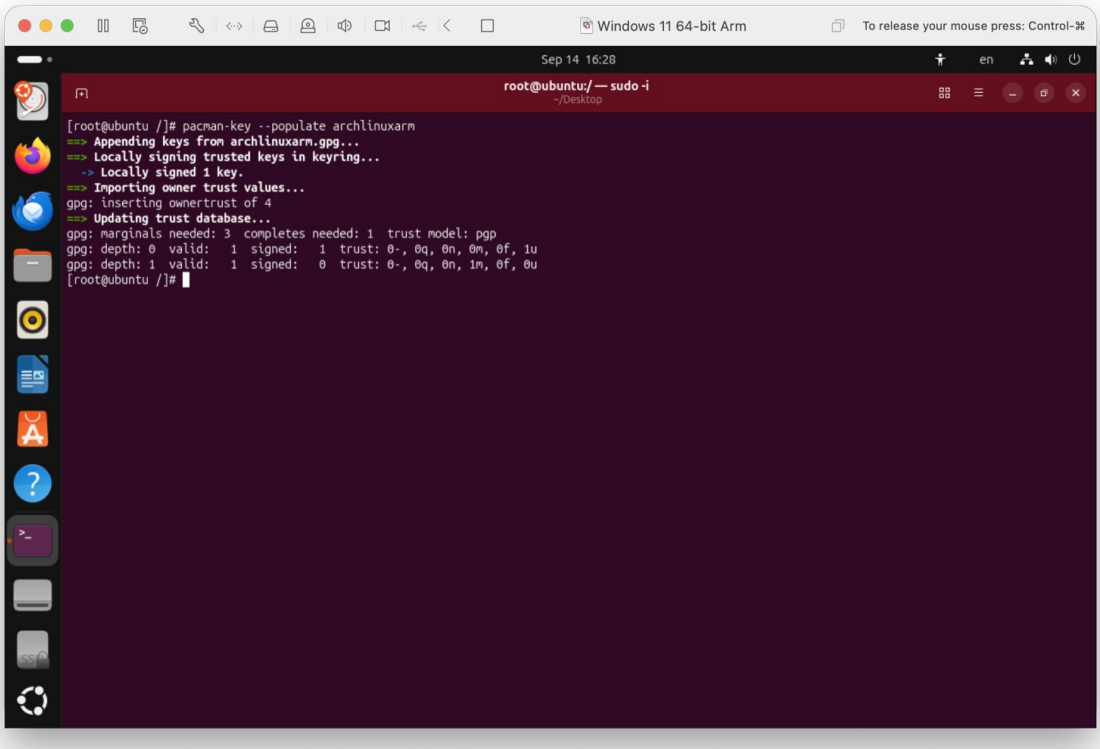



Рисунок 3.37 – Импорт ключей разработчиков Arch Linux ARM

Команда pacman-key --populate archlinuxarm импортирует и подписывает ключи разработчиков порта. Без проверенных ключей установка пакетов завершается ошибкой проверки подписи.

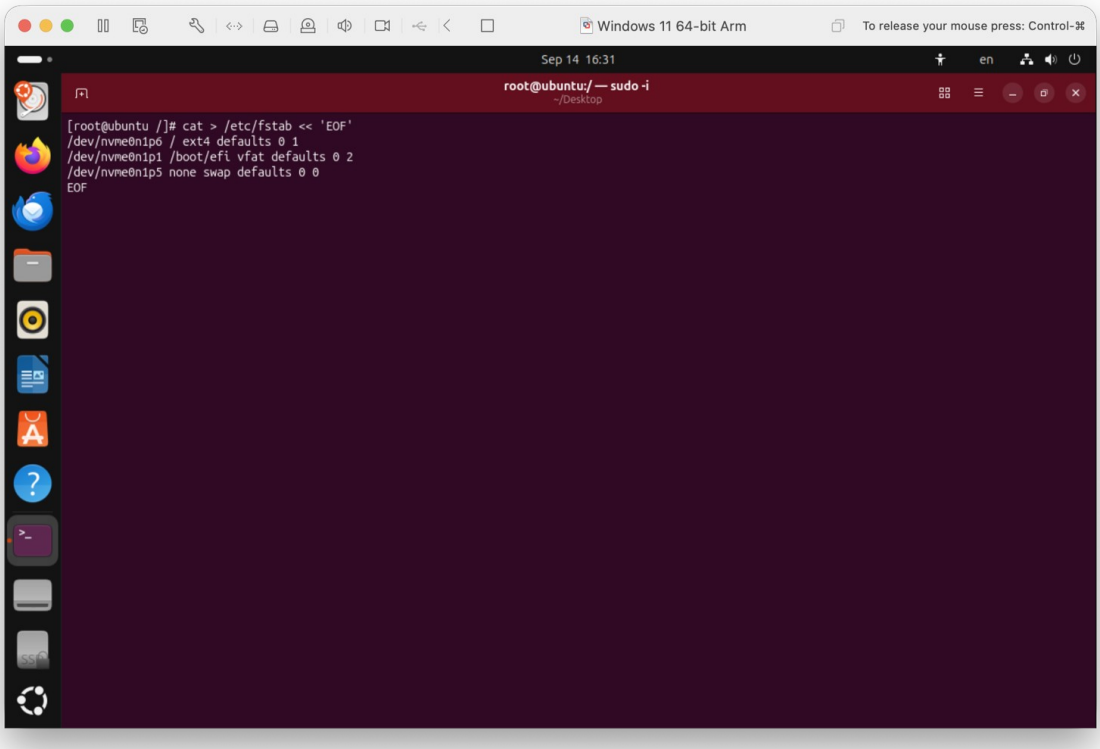



Рисунок 3.38 – Создание файла /etc/fstab

Архив не содержит файла /etc/fstab – таблицы монтирования при загрузке. Файл создаётся командой cat с heredoc-блоком из трёх строк: корневой раздел nvme0n1p6 монтируется в /, EFI-раздел nvme0n1p1 – в /boot/efi, раздел подкачки nvme0n1p5 – как swap.

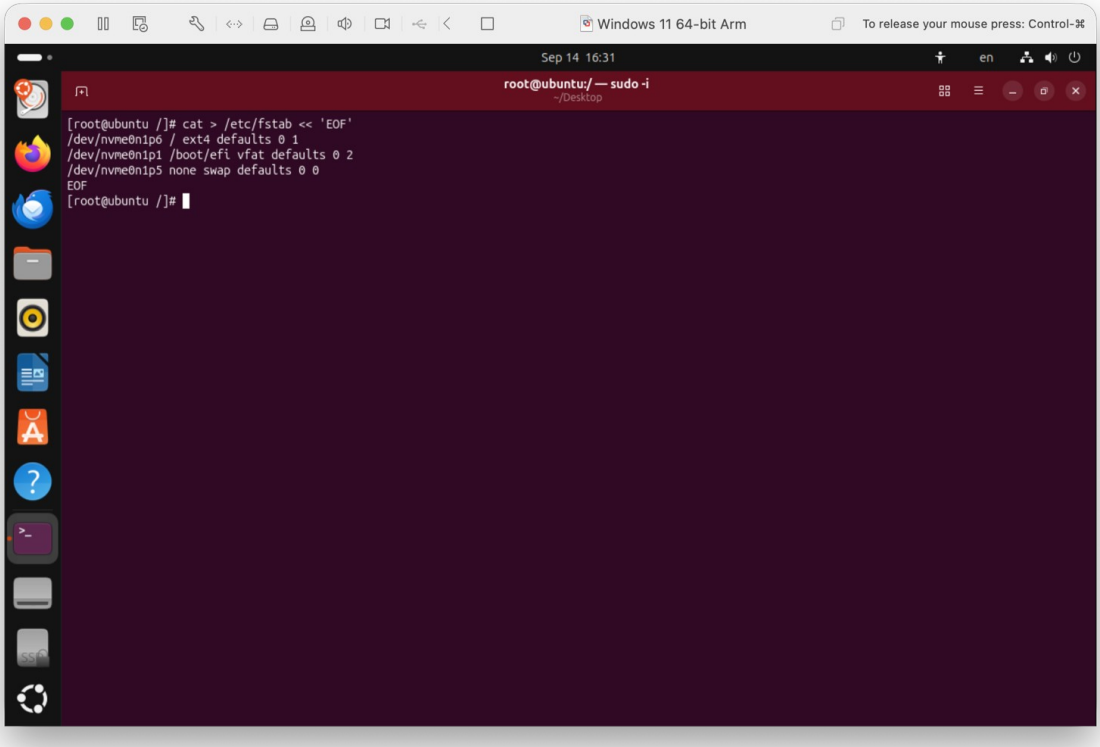



Рисунок 3.39 – Файл /etc/fstab записан

Без fstab ядро при загрузке не находит корневую файловую систему и паникует, поэтому файл обязателен до перезагрузки.

### 3.6 Установка загрузчика GRUB

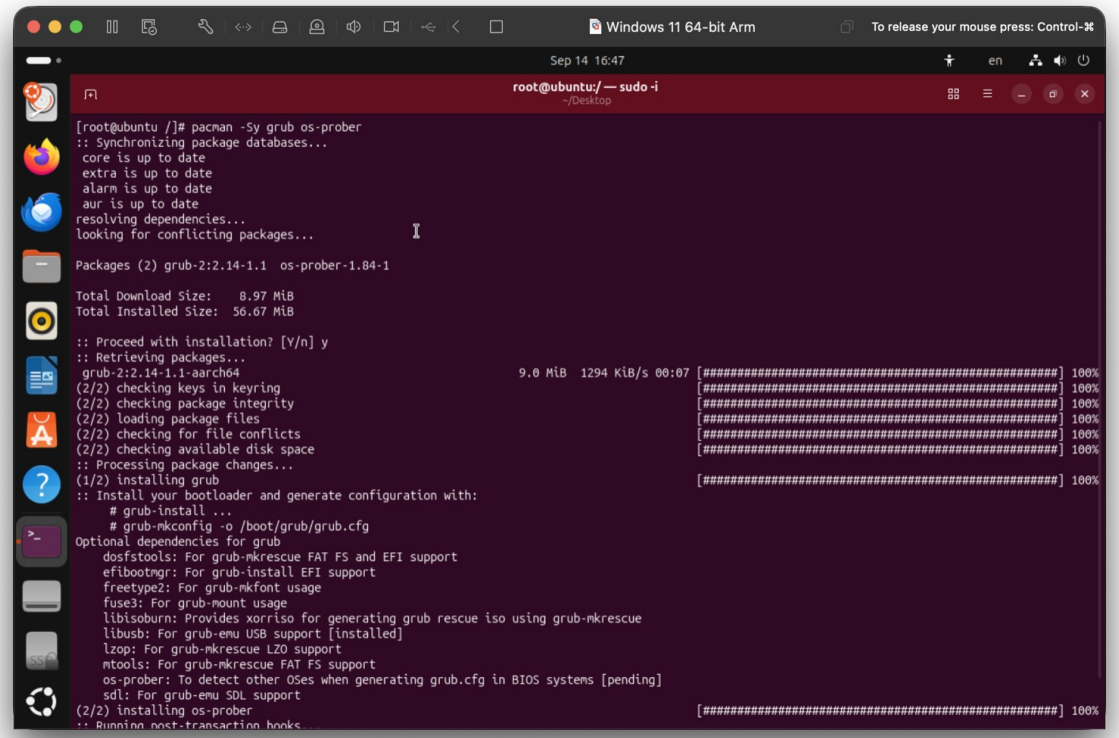



Рисунок 3.40 – Установка пакетов grub и os-prober

Устанавливаются загрузчик GRUB и утилита os-prober обнаружения других операционных систем. Полное обновление системы намеренно не выполняется, чтобы не менять версии компонентов относительно проверенного состояния tarball.

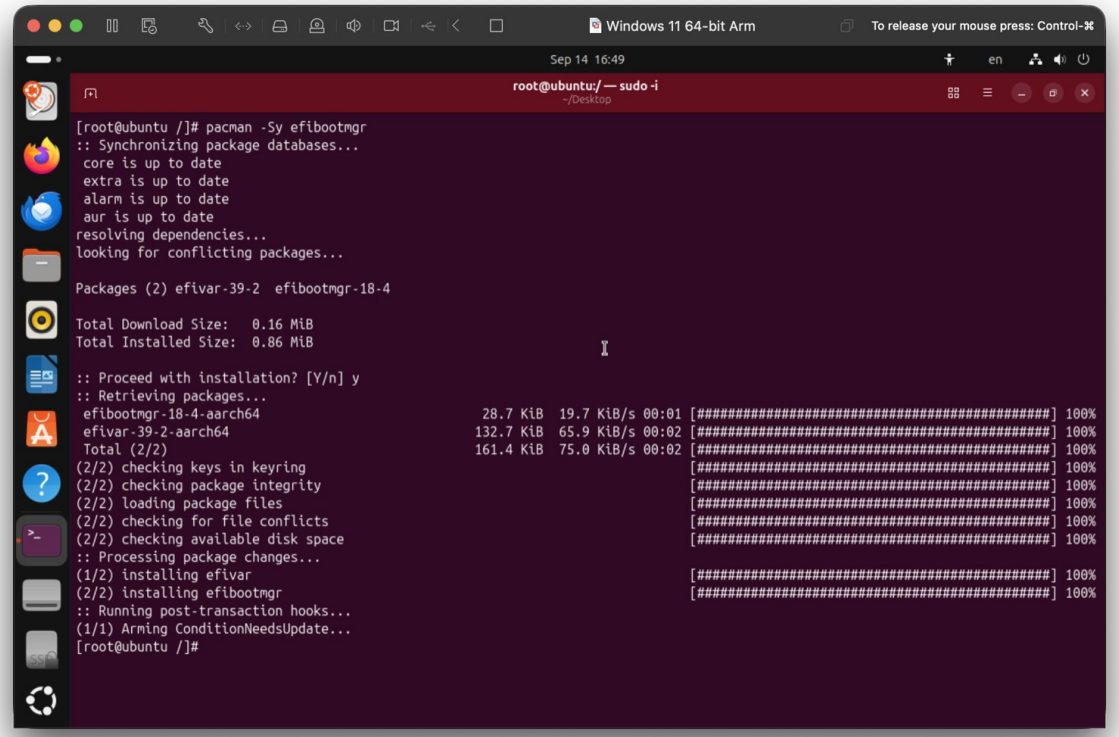



Рисунок 3.41 – Установка утилиты efibootmgr

efibootmgr регистрирует загрузочные записи в энергонезависимой памяти прошивки.

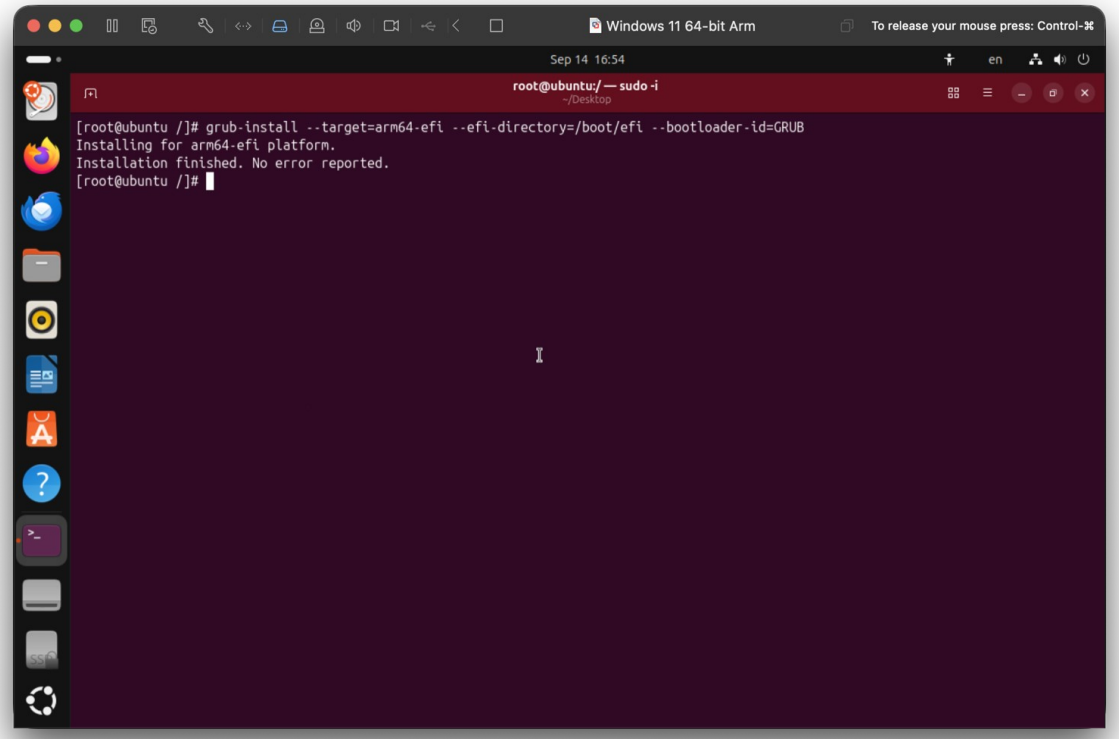



Рисунок 3.42 – Установка GRUB в общий EFI-раздел

Команда grub-install записывает GRUB в смонтированный EFI-раздел: target=arm64-efi задаёт сборку под ARM64, efi-directory указывает точку монтирования ESP, bootloader-id – имя загрузочной записи. Установка завершается без ошибок.

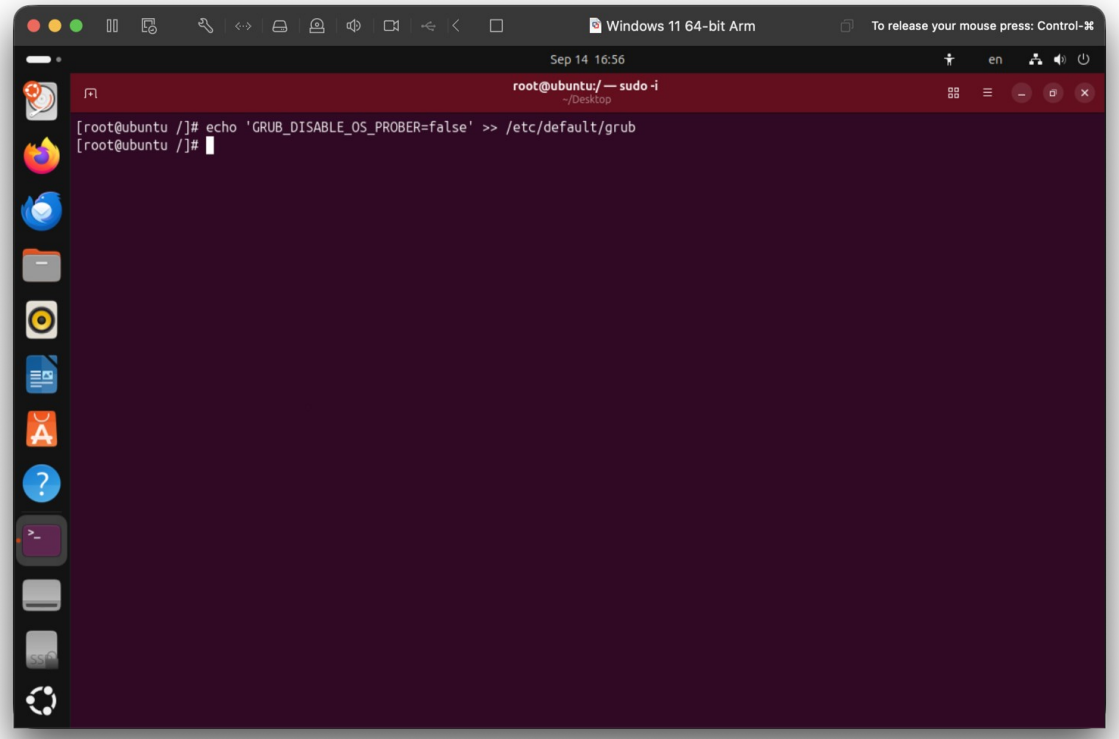



Рисунок 3.43 – Разрешение os-prober в конфигурации GRUB

В файл /etc/default/grub добавляется строка GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false, разрешающая поиск чужих операционных систем при сборке конфигурации.

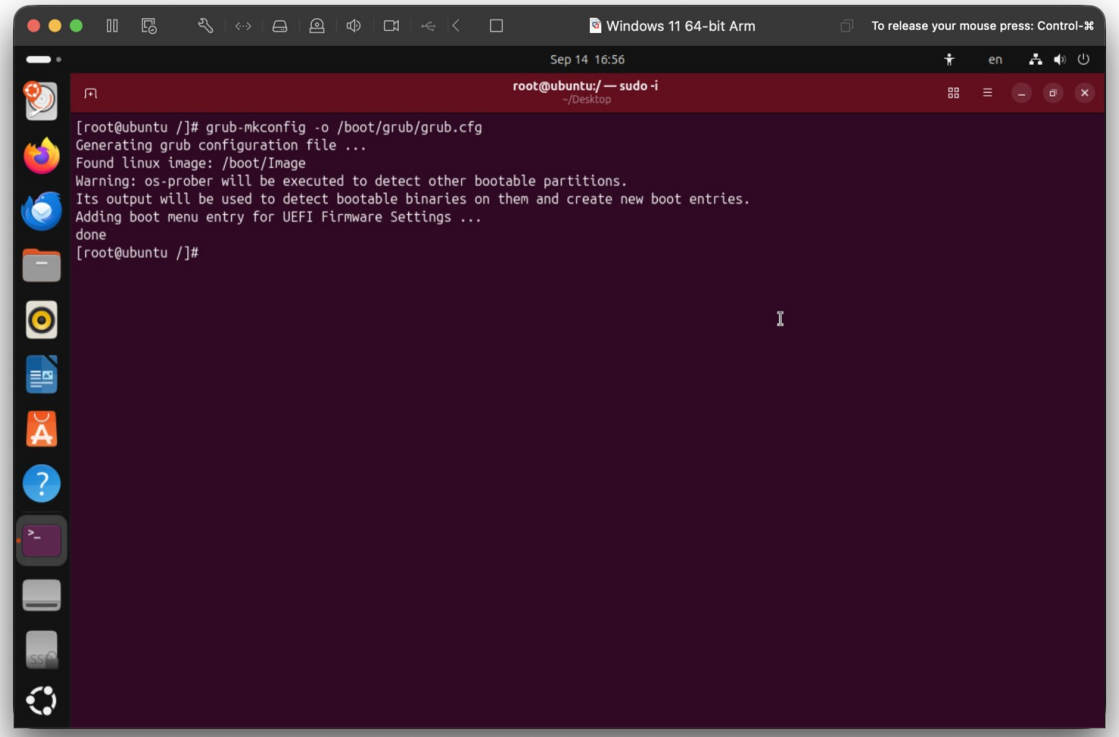



Рисунок 3.44 – Сборка конфигурации GRUB

Команда grub-mkconfig формирует итоговый конфигурационный файл загрузчика: найден образ ядра /boot/Image, добавлена запись входа в настройки прошивки. Загрузчик Windows при этом не обнаружен: раздел Windows зашифрован BitLocker, и os-prober не смог прочитать его содержимое – загрузка Windows остаётся доступной через отдельную запись прошивки (см. подраздел 3.8).

### 3.7 Завершение работы live-среды

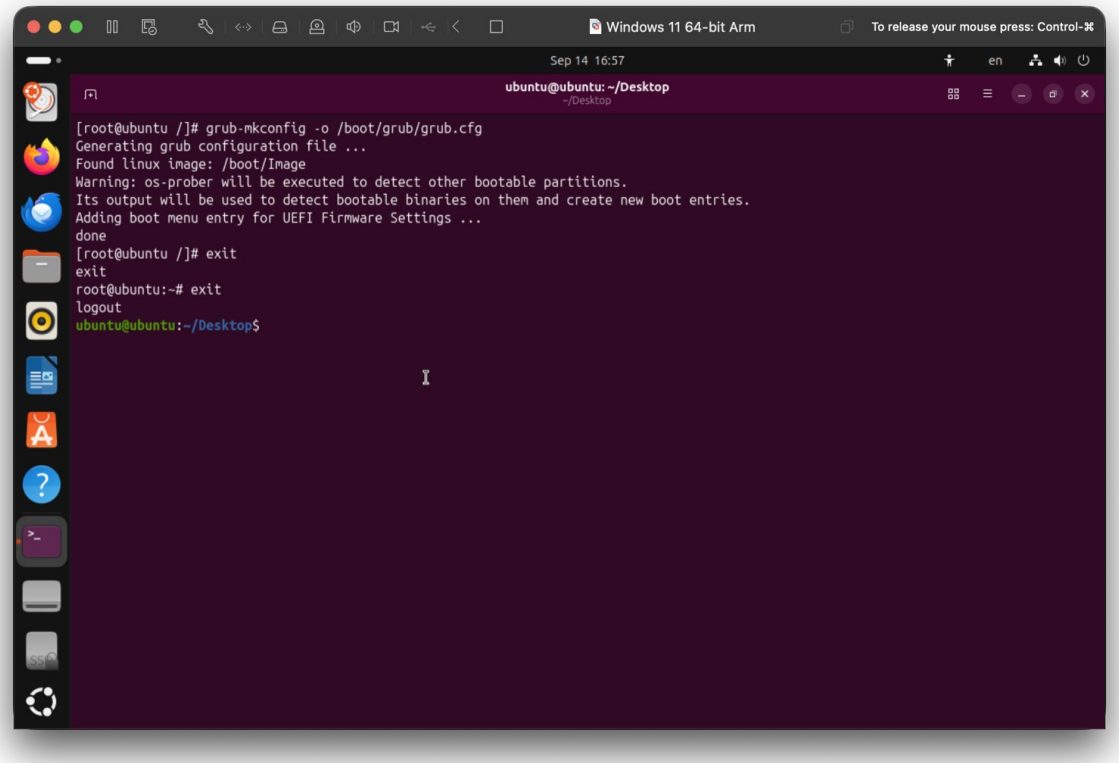



Рисунок 3.45 – Выход из chroot и сеанса суперпользователя

Из chroot выполняется exit (возврат в live-Ubuntu), затем exit завершает сеанс root.

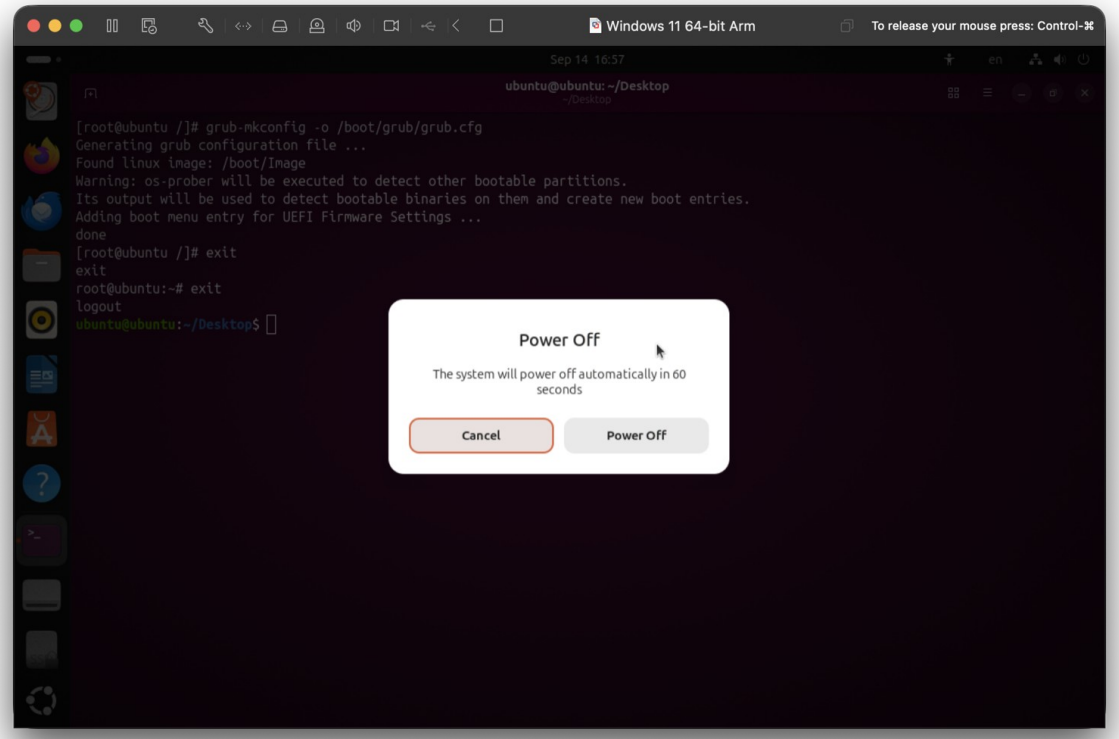



Рисунок 3.46 – Выключение вспомогательной live-системы

Live-система выключается: вспомогательная среда свою задачу выполнила. Перед включением машины в настройках VMware отключается ISO-образ Ubuntu, иначе система снова загрузится в live-режиме.

### 3.8 Первая загрузка Arch Linux

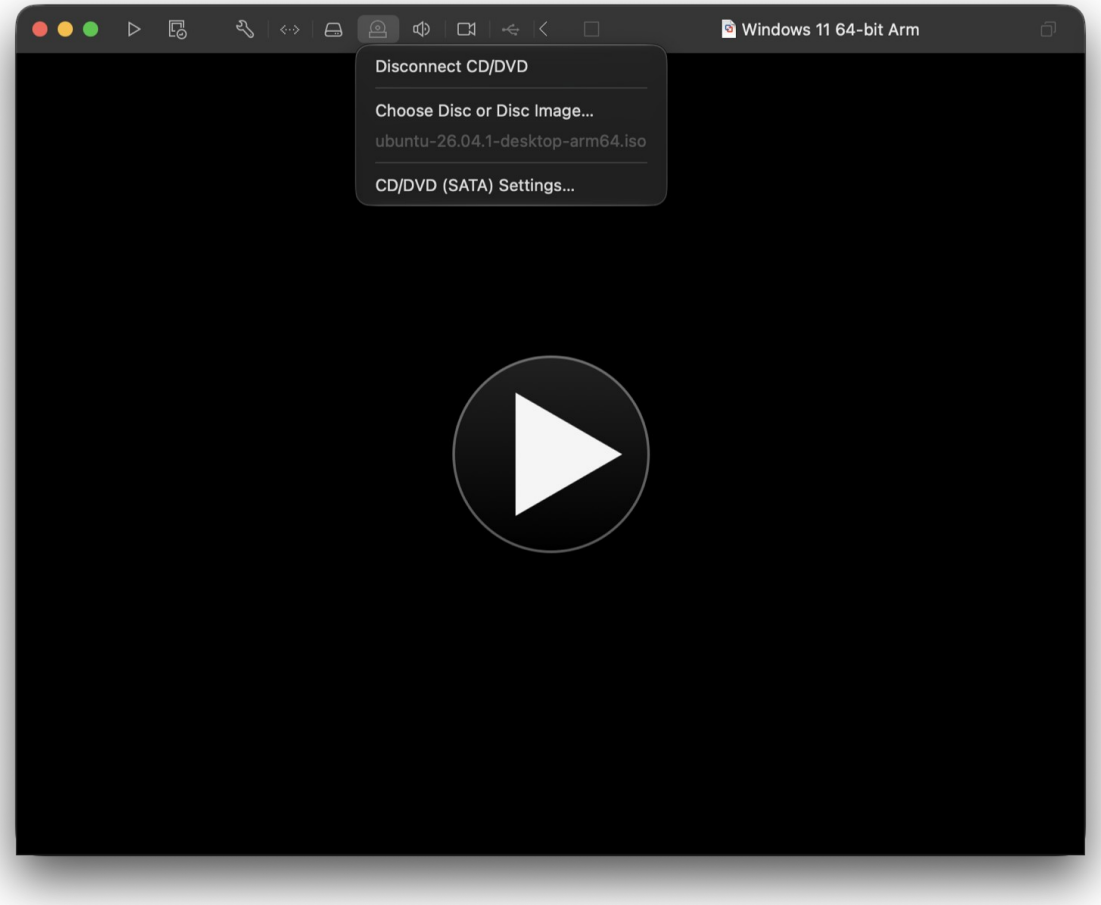



Рисунок 3.47 – Меню загрузки прошивки UEFI с записью GRUB

После включения машины меню прошивки отображает обе загрузочные записи: GRUB (установленный загрузчик Arch) и Windows Boot Manager (загрузчик Windows). Запись GRUB указывает на файл grubaa64.efi в общем EFI-разделе.

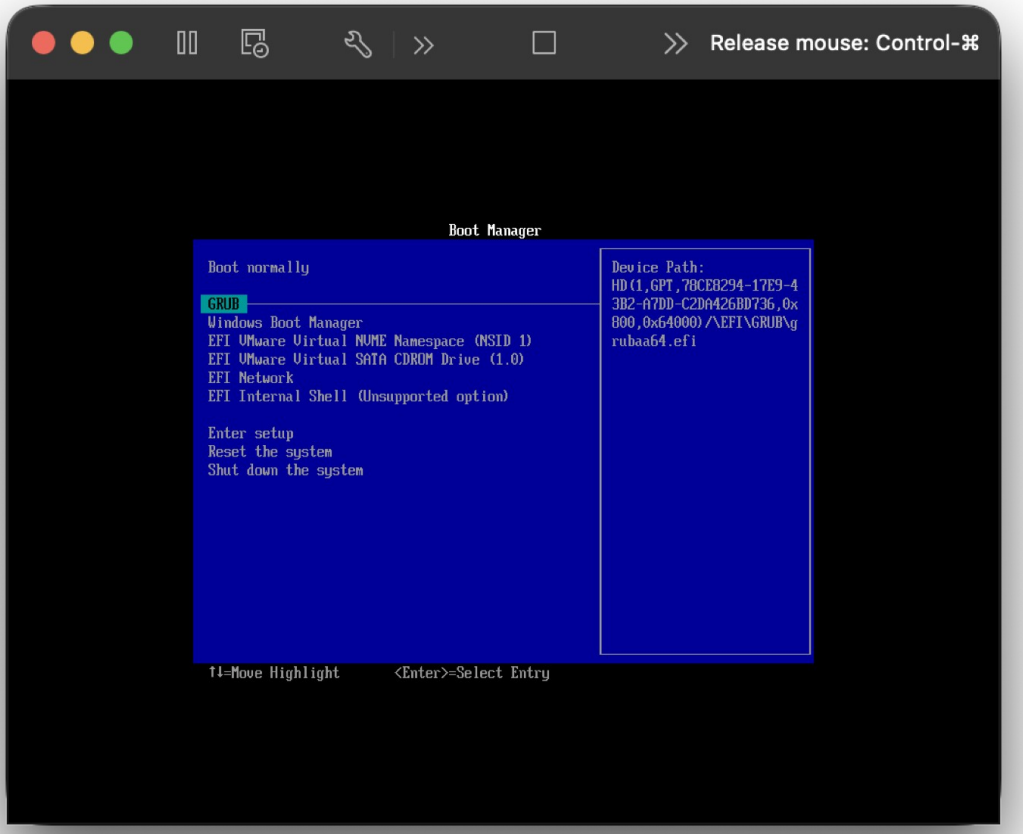



Рисунок 3.48 – Меню загрузчика GRUB

Выбирается пункт Arch Linux. В меню отсутствует пункт Windows: как отмечено в подразделе 3.6, загрузчик Windows не виден GRUB из-за шифрования раздела, поэтому выбор Windows выполняется через меню прошивки (рисунок 3.47).

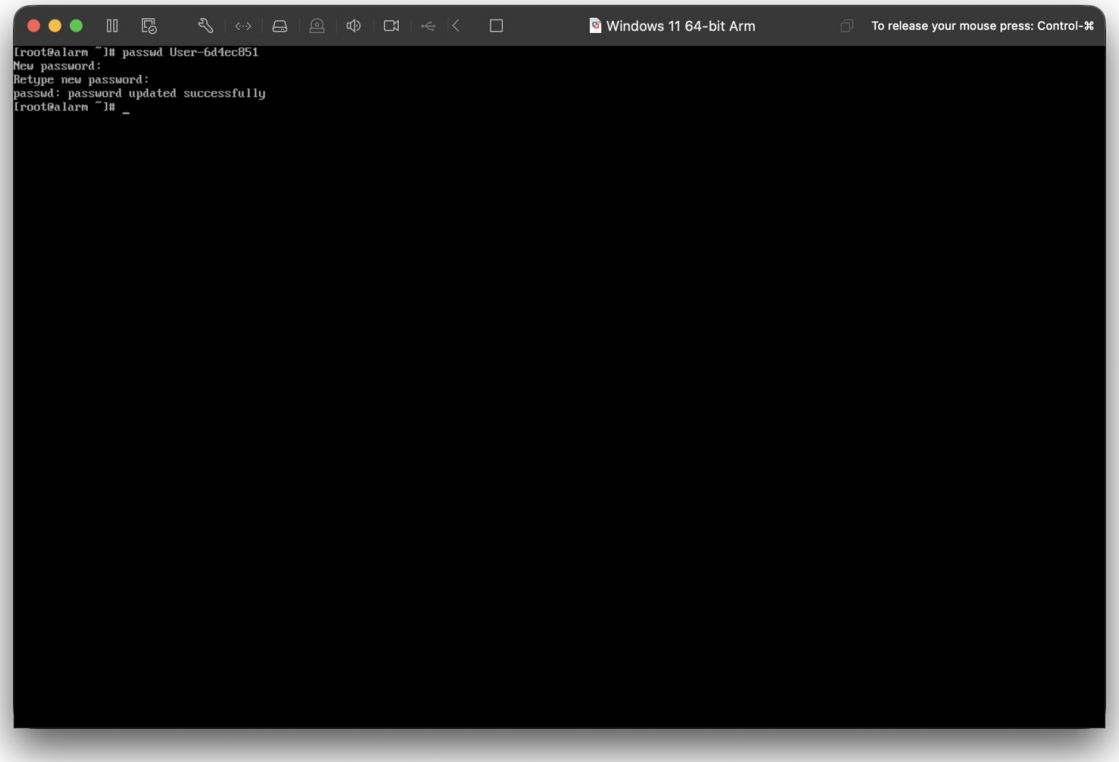



Рисунок 3.49 – Отключение установочного образа от виртуальной машины

После подтверждения загрузки Arch установочный образ live-Ubuntu отключается от виртуального привода.

### 3.9 Создание пользователя

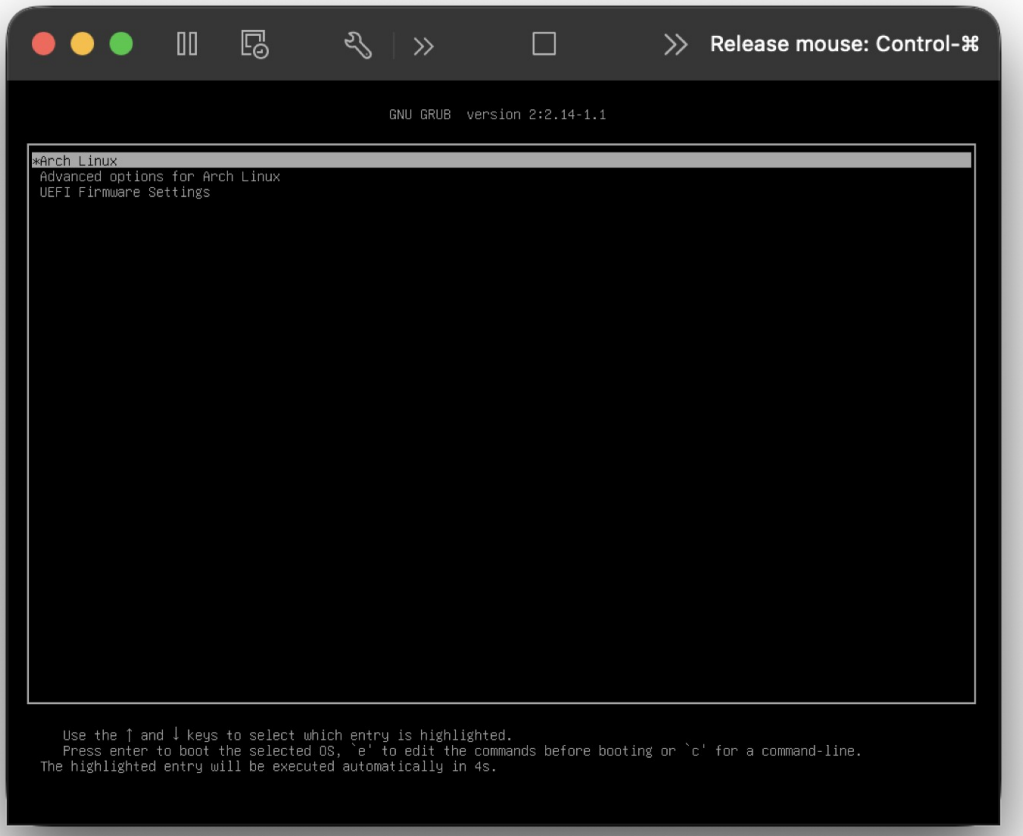



Рисунок 3.50 – Контроль существования учётной записи User-6d4ec851

В консоли загруженной системы выполняется useradd User-6d4ec851: утилита отвечает, что пользователь уже существует – учётная запись была создана ранее при настройке (создание выполняется командой useradd -m -G wheel -s /bin/bash User-6d4ec851 с домашним каталогом, группой wheel и оболочкой bash). Повторный запуск подтверждает наличие учётной записи.

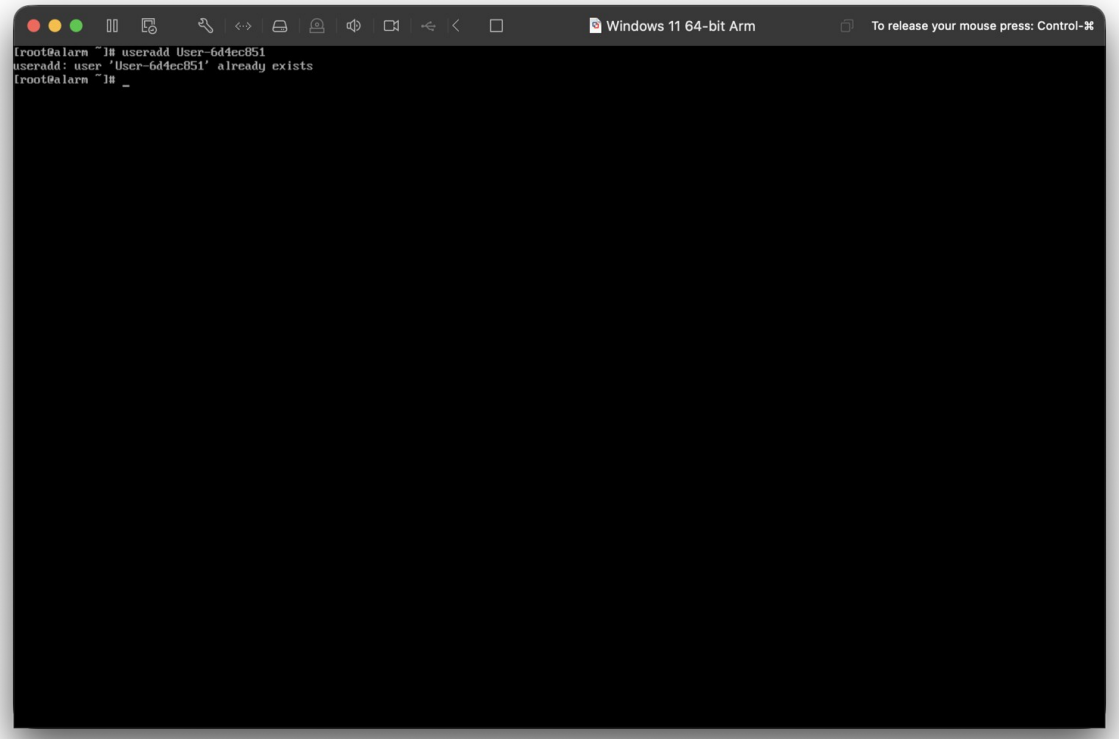



Рисунок 3.51 – Установка пароля пользователя

Командой passwd задаётся пароль пользователя User-6d4ec851 – имя совпадает с учётной записью Windows. Члены группы wheel получают возможность выполнять команды через sudo после разрешения в файле /etc/sudoers.

### 3.10 Графическое окружение и hardinfo

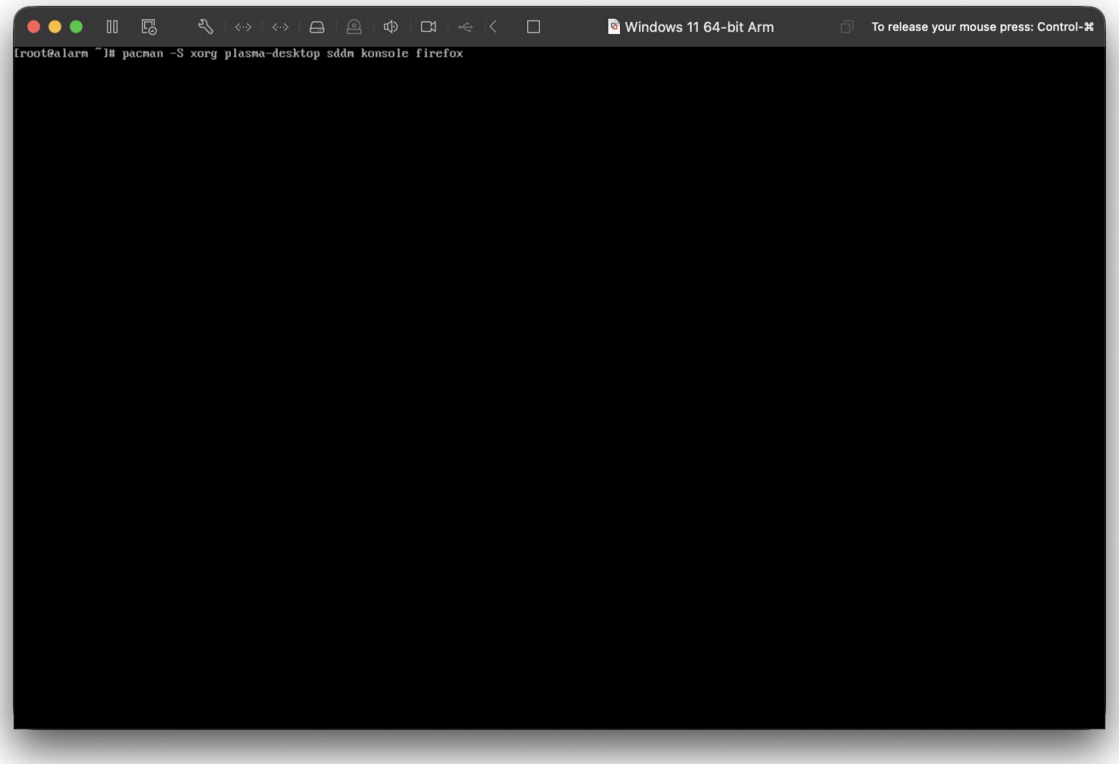



Рисунок 3.52 – Установка графического окружения KDE Plasma

Устанавливается графическое окружение: Xorg, рабочая оболочка KDE Plasma (компактный вариант plasma-desktop), экран входа SDDM, терминал Konsole и браузер Firefox.

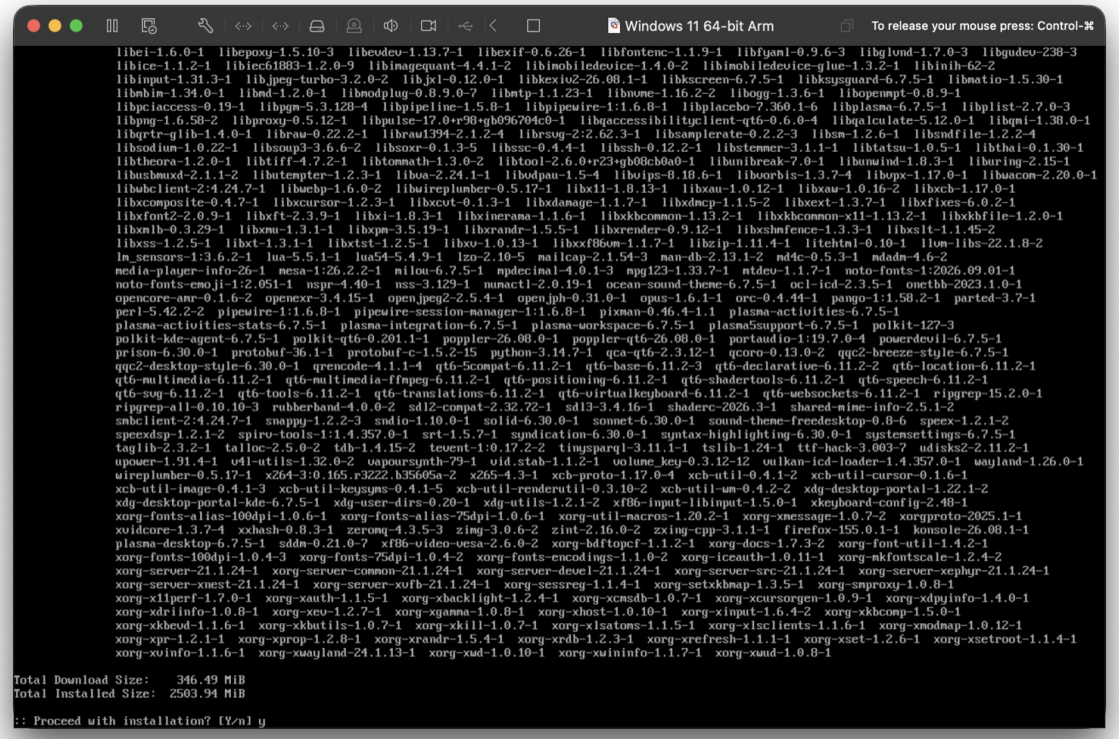



Рисунок 3.53 – Список пакетов и подтверждение установки

Pacman разрешает зависимости и предлагает установить 472 пакета объёмом 346,49 МиБ (после распаковки 2503,94 МиБ). Установка подтверждается.

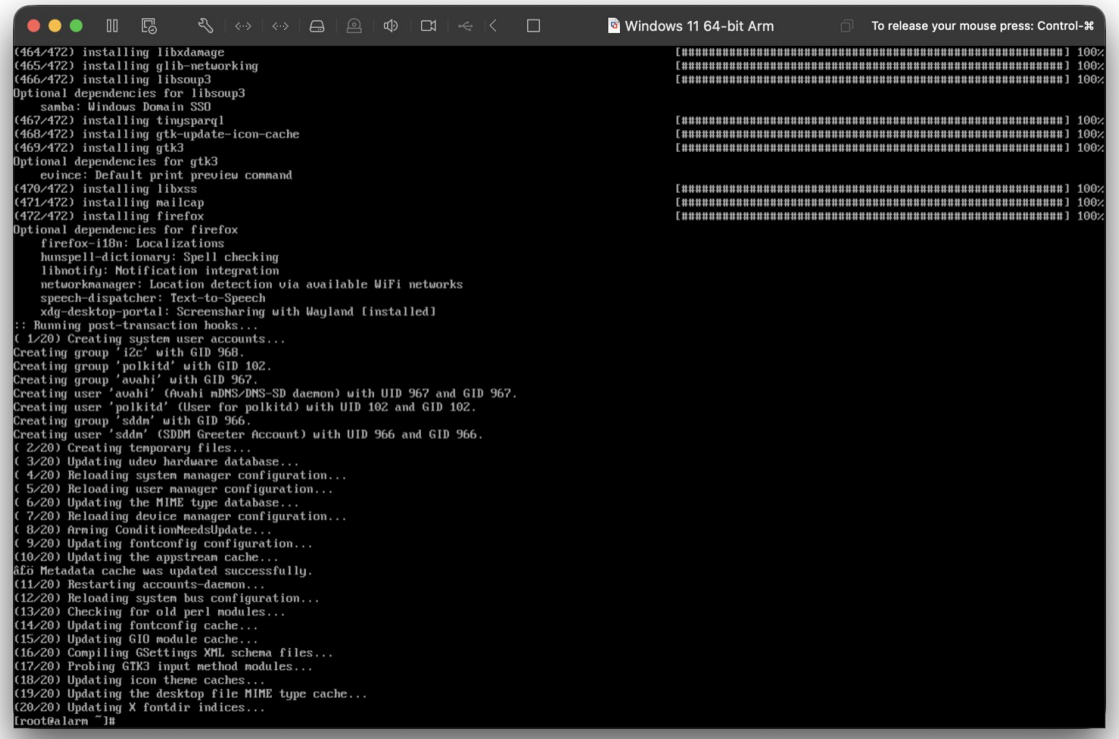



Рисунок 3.54 – Завершение установки графического окружения

Установка завершается созданием системных учётных записей (в том числе пользователя экрана входа sddm) и выполнением пост-транзакционных хуков pacman.

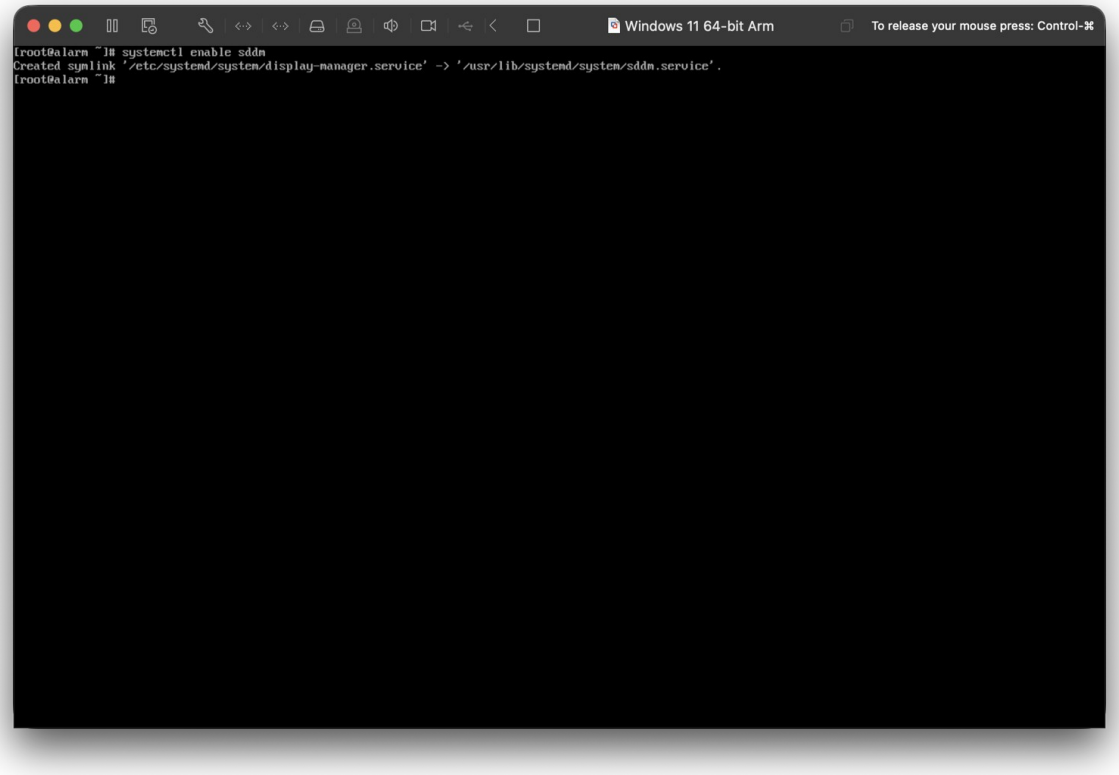



Рисунок 3.55 – Включение экрана входа SDDM в автозагрузку

Команда systemctl enable sddm добавляет экран входа в автозагрузку через символическую ссылку display-manager.service – иначе после перезагрузки система остановится на консоли.

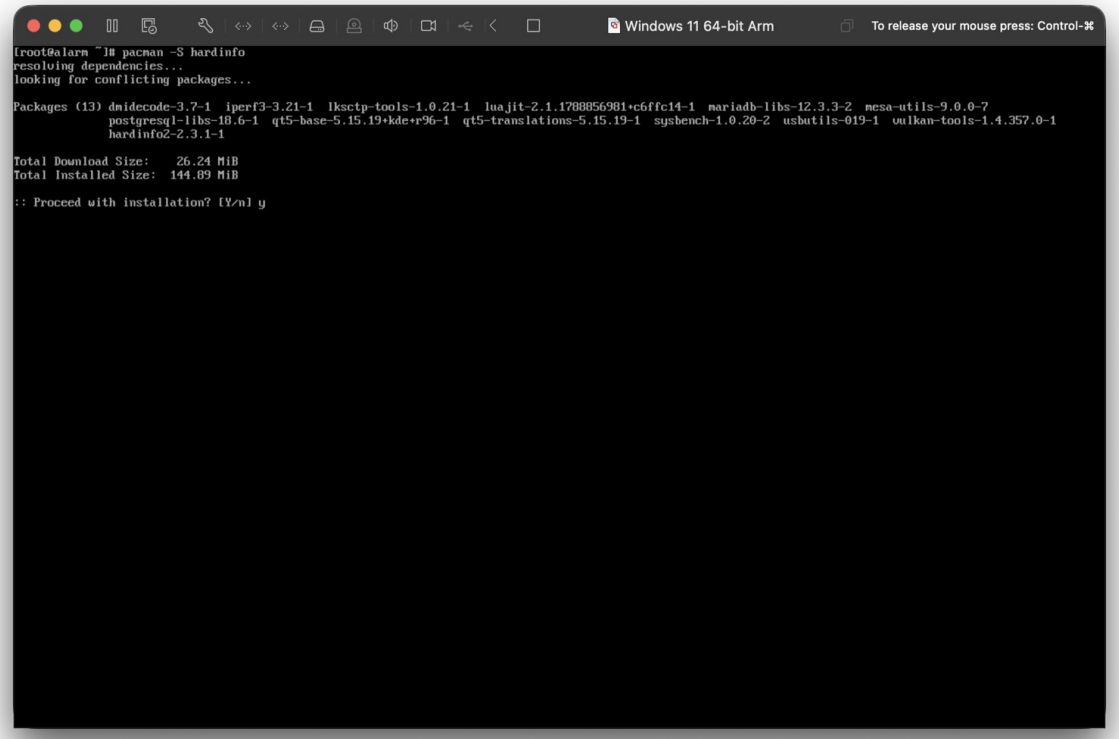



Рисунок 3.56 – Установка утилиты hardinfo

Дополнительно устанавливается hardinfo – графическая утилита сбора сведений об аппаратной конфигурации, необходимая для главы 4 (по заданию консольные команды для главы 4 не используются). Для корректной работы в виртуальной машине также устанавливаются open-vm-tools, а служба vmtoolsd включается командой systemctl enable --now vmtoolsd.

### 3.11 Вывод по разделу

Выполнена установка Arch Linux ARM на ту же виртуальную машину, где уже установлена Windows 11. Установка проведена вручную: разделы подкачки 2 ГиБ и корневой ext4 14,78 ГиБ созданы в GParted на нераспределённом месте диска, файловые системы изготовлены mkfs.ext4 и mkswap, корневая файловая система развёрнута из tarball-архива объёмом 791 МиБ, выполнен вход в chroot, инициализированы ключи pacman, создан fstab, загрузчик GRUB записан в общий EFI-раздел. В системе создан пользователь User-6d4ec851 с группой wheel, установлены графическое окружение KDE Plasma с экраном входа SDDM и утилита hardinfo. Разделы Windows в ходе установки не затронуты.

# 4 Аппаратная конфигурация

## 4.1 Часть windows

Аппаратная конфигурация собирается на обеих операционных системах одной виртуальной машины. По заданию используются только графические утилиты, консольные команды не применяются. В Windows основными инструментами служат системные сведения (System Information), HWiNFO64, диспетчер задач, проводник, оснастка «Управление дисками» и параметры дисплея; в Arch Linux – графическая утилита hardinfo и настройки рабочего стола KDE Plasma.

Компьютер виртуальный, поэтому утилиты показывают виртуализированные устройства, созданные гипервизором VMware Fusion поверх физического оборудования хоста Apple MacBook Pro с процессором Apple M1 Pro. Системные сведения Windows

Основная сводка в Windows показана на рисунке 4.1.

Запускается приложение «Сведения о системе» (System Information, msinfo32) – встроенная графическая утилита Windows. В разделе «Сводные сведения о системе» отображаются модель процессора, объём оперативной памяти, тип системы (ARM-совместимый компьютер) и версия микропрограммы UEFI. Эта сводка служит отправной точкой для сбора остальных данных.

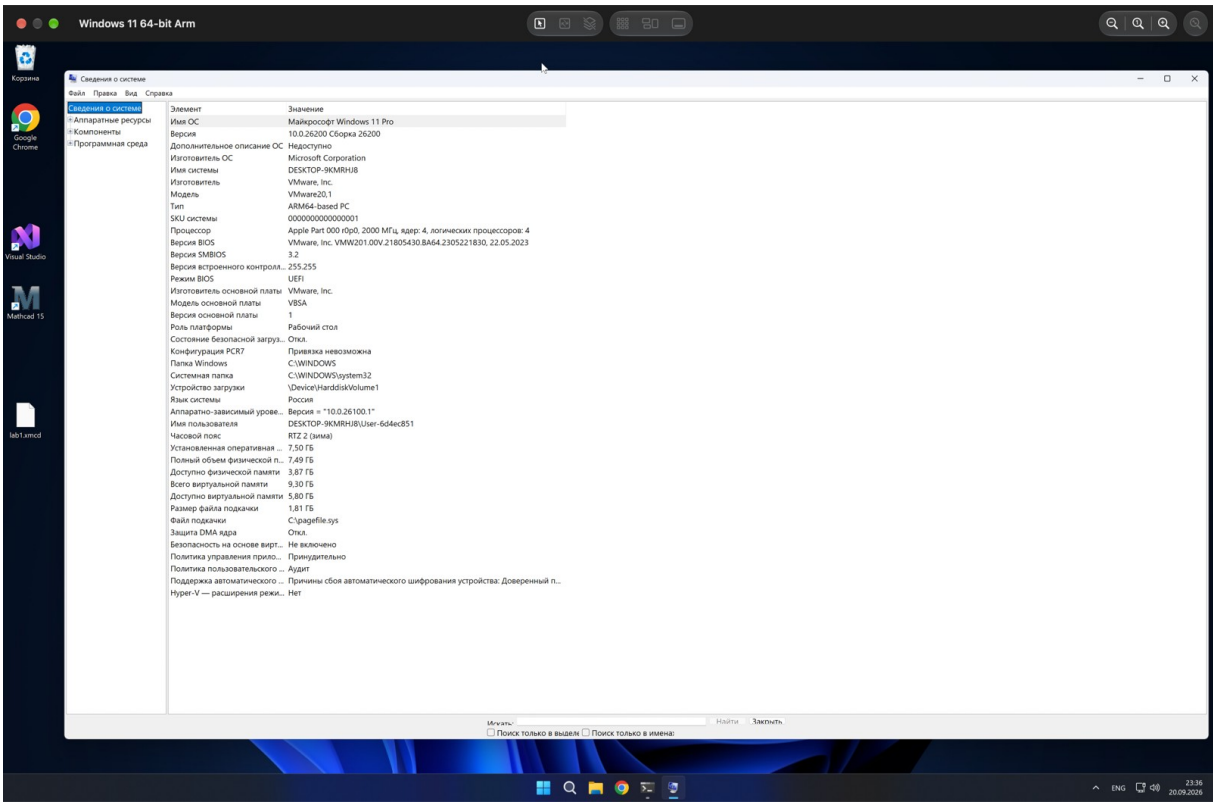



Рисунок 4.1 – Сводные сведения о системе Windows

## 4.2 Центральный процессор и кэш-память

Параметры процессора в Windows показаны на рисунках 4.2 и 4.3.

В HWiNFO64 открывается раздел Central Processors. Отображаются модель виртуализированного процессора, количество ядер и потоков (4 ядра), базовая частота. В диспетчере задач Windows вкладка «Производительность» показывает те же данные в графическом виде.

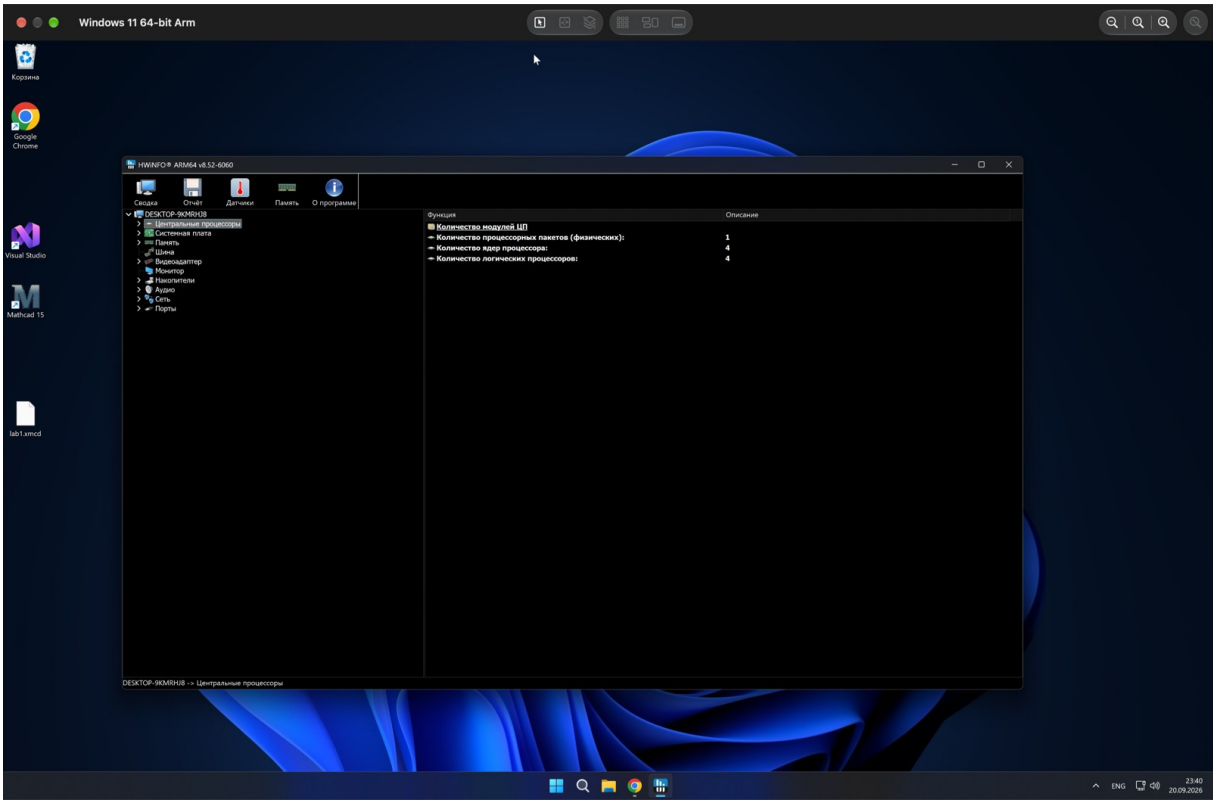



Рисунок 4.2 – Параметры процессора в HWiNFO64

Кэш-память процессора также отображается в HWiNFO64 в разделе Central Processors: уровни L1 (отдельно инструкции и данные), L2 и L3 с их размерами.

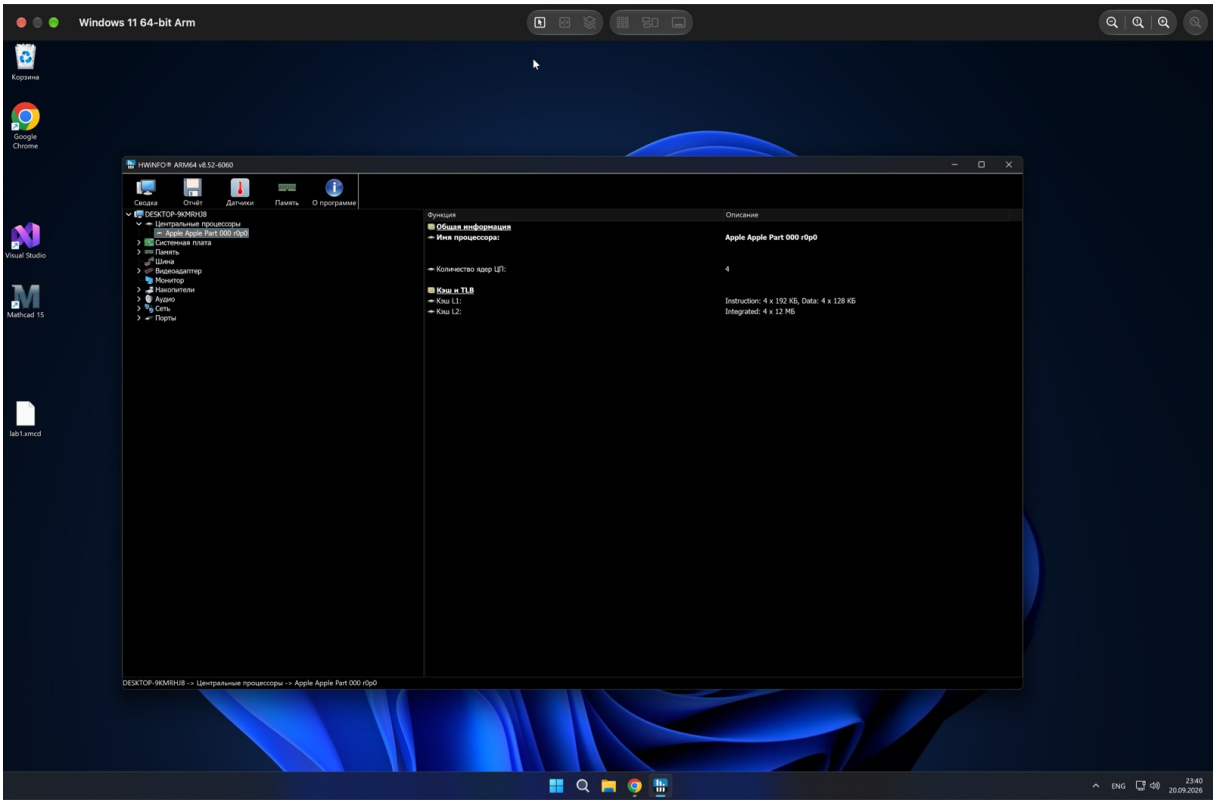



Рисунок 4.3 – Кэш-память процессора

### 4.3 Оперативная память

Параметры оперативной памяти показаны на рисунке 4.4. В HWiNFO64 раздел Memory показывает общий объём установленной памяти (8192 МиБ) и сведения о виртуальном модуле: тип, частота, номер слота.

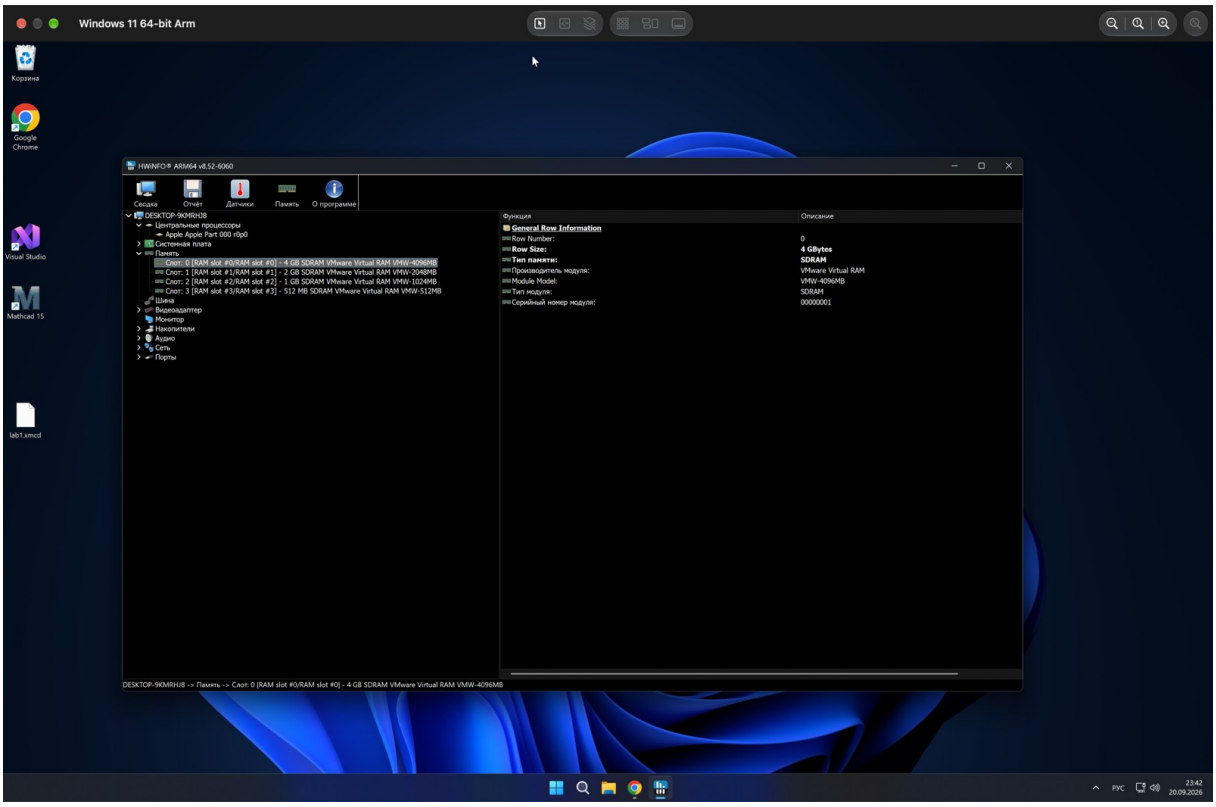



Рисунок 4.4 – Параметры оперативной памяти

### 4.4 Накопители и логические тома

Структура дисков и логических томов показана на рисунках 4.5 и 4.6.

В окне «Управление дисками» (DISKMGMT.MSC) – графической оснастке Windows – отображается виртуальный накопитель NVMe объёмом 100 ГиБ и его разметка: служебные разделы EFI (200 МиБ) и MSR (16 МиБ), раздел восстановления (714 МиБ), системный раздел около 82 ГиБ с файловой системой NTFS (зашифрован BitLocker) и нераспределённая область около 17 ГиБ, занятая позже Arch Linux.

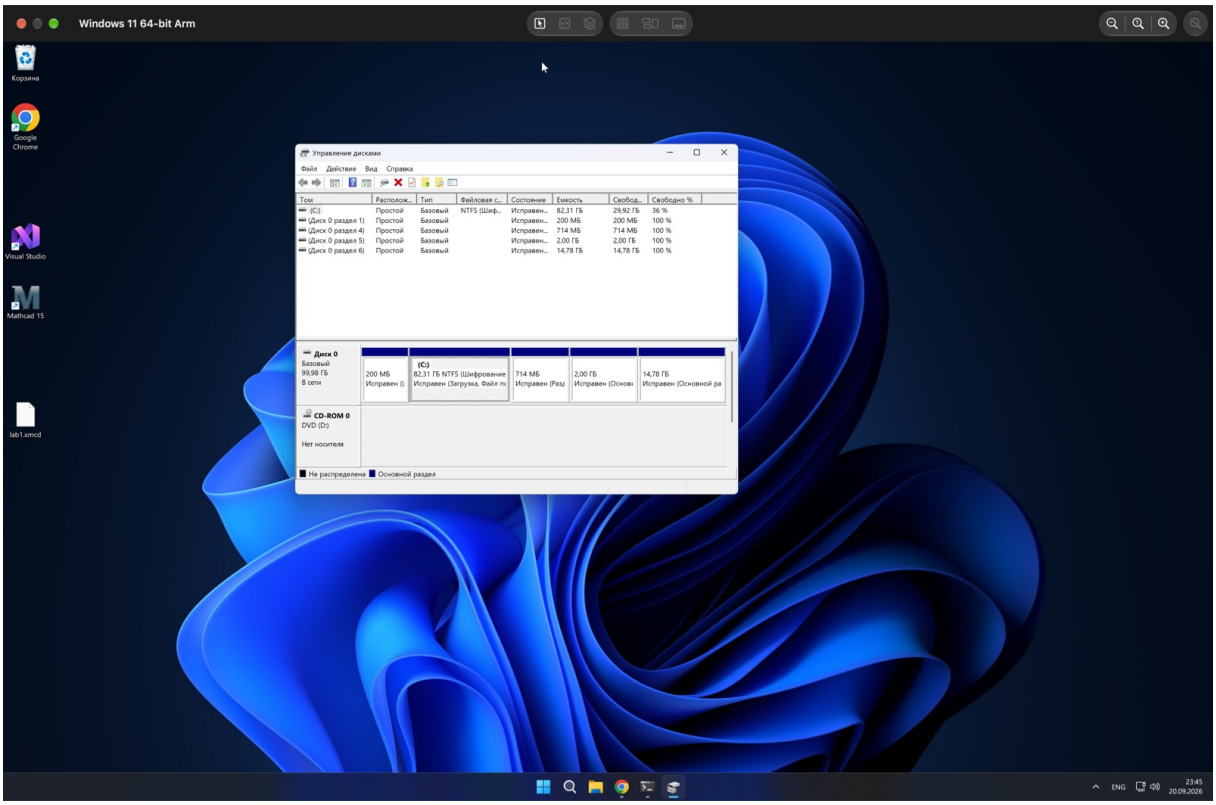



Рисунок 4.5 – Разметка диска в окне «Управление дисками»

В проводнике Windows окно «Этот компьютер» показывает логические тома: системный диск C: с файловой системой NTFS. Проводник – графический инструмент просмотра логических томов, доступных пользователю.

### 4.5 Видеоадаптер и монитор

Видеоподсистема показана на рисунках 4.6 и 4.8. Параметры дисплея Windows (Параметры – Система – Дисплей) отображают подключённый виртуальный монитор и текущее разрешение экрана. Разрешение соответствует размеру окна виртуальной машины.

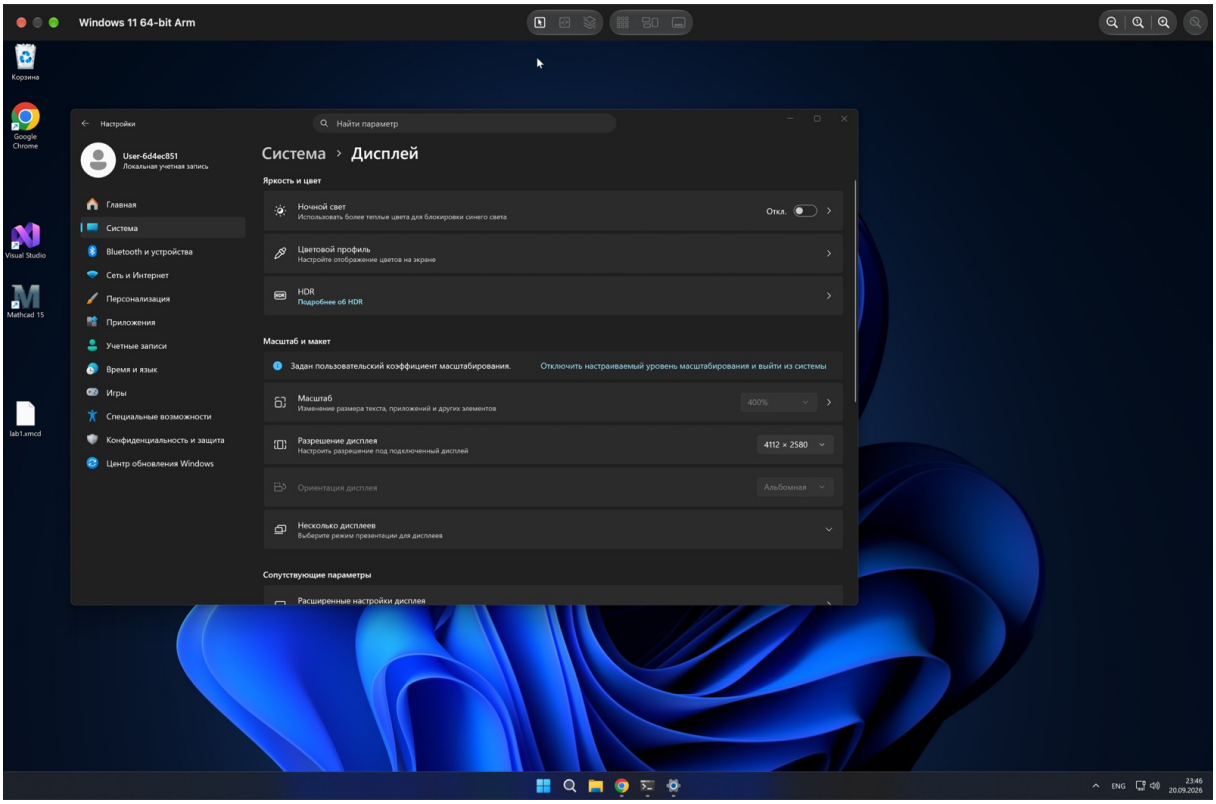



Рисунок 4.6 – Монитор и разрешение в параметрах Windows

В системных сведениях раздел «Компоненты – Дисплей» показывает виртуальный видеоадаптер, объём его видеопамяти и ширину шины памяти.

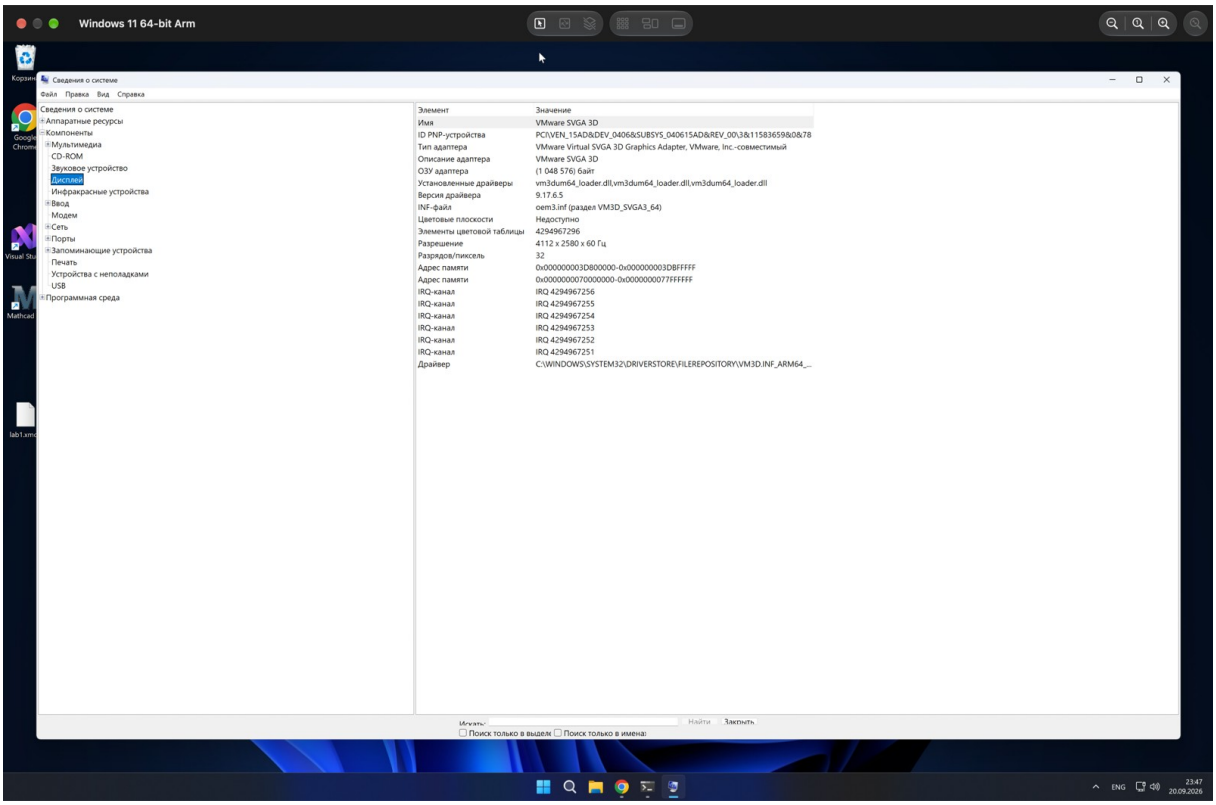



Рисунок 4.7 – Данные видеоадаптера в системных сведениях

У виртуального адаптера видеопамять является общей: в настройках машины задаётся её максимальный объём, фактическое использование динамическое.

### 4.6 Сетевой адаптер

Сетевая подсистема показана на рисунке 4.8. В диспетчере устройств в разделе «Сетевые адаптеры» отображается виртуальный сетевой адаптер VMware. Максимальная пропускная способность проверяется по состоянию виртуального подключения: в окне состояния активного соединения выводятся скорость и объёмы переданных данных.

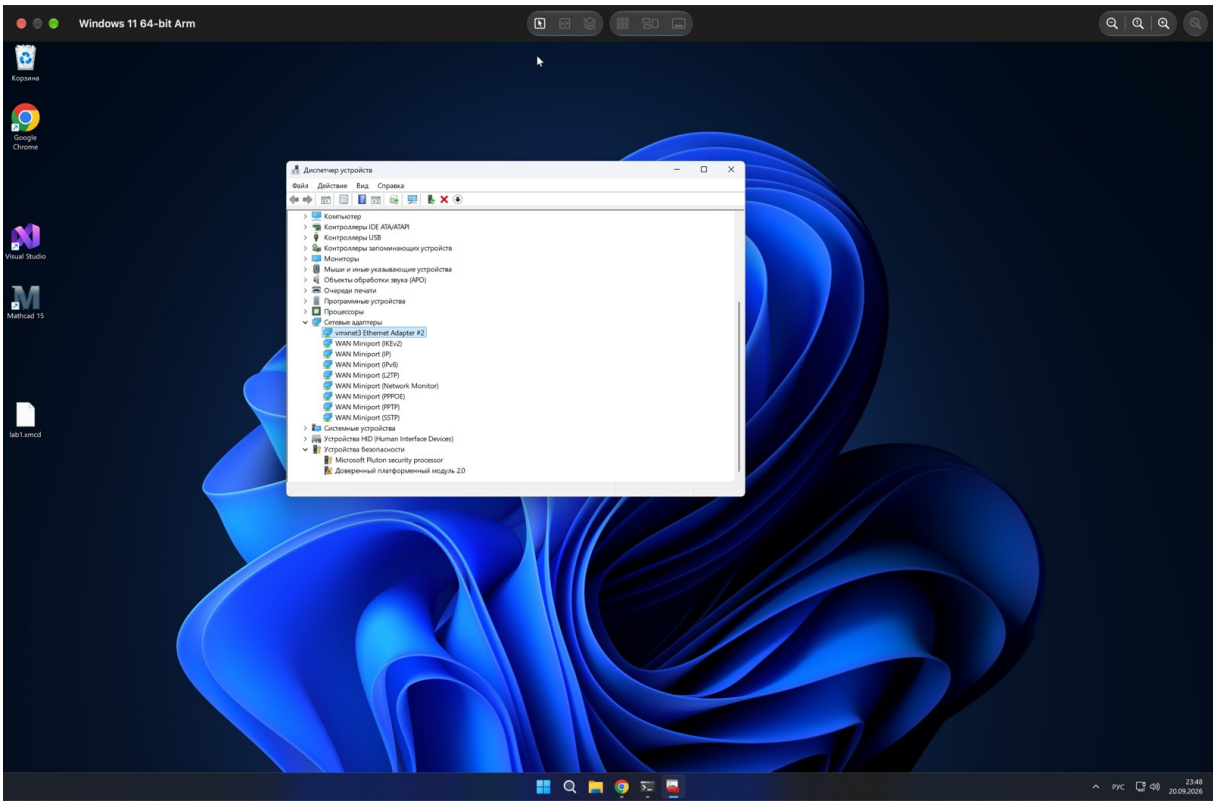


Рисунок 4.8 – Сетевой адаптер в Windows

### 4.7 Аппаратная конфигурация в Arch Linux

Сбор сведений в Arch Linux показан на рисунках 4.9 – 4.17.

В Arch Linux запускается установленная в главе 3 утилита hardinfo. Раздел Summary отображает сводку: операционная система, процессор, память, графическая среда.

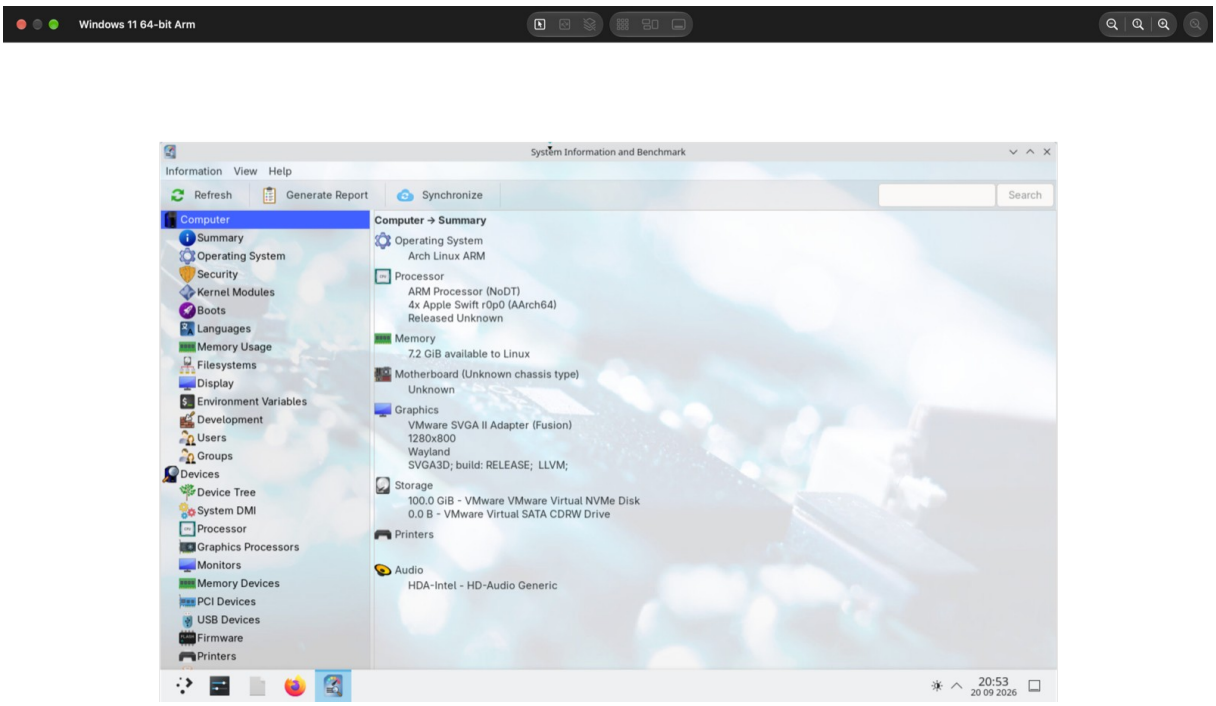



Рисунок 4.9 – Запуск hardinfo, сводная информация о системе

В детальной сводке отображаются объём доступной оперативной памяти (7593 МиБ) и её текущее использование, а также графический стек (Wayland).

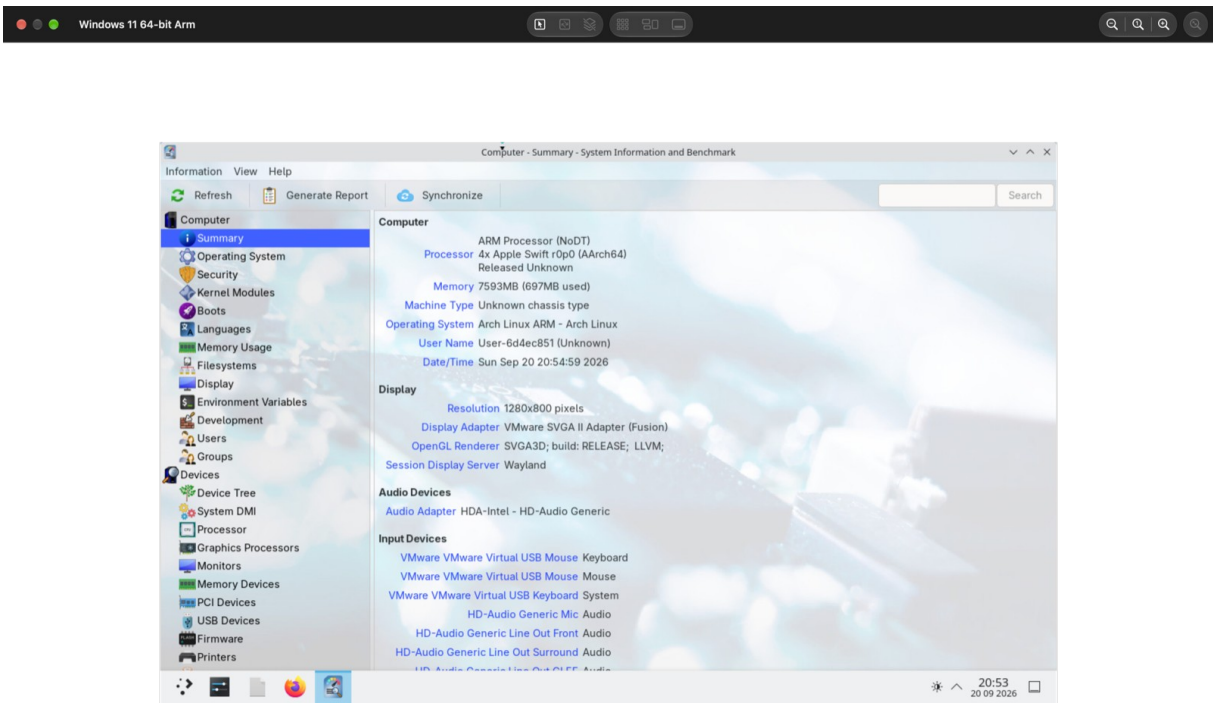



Рисунок 4.10 – Детальные данные сводки hardinfo

Раздел Processor показывает виртуализированный процессор: один физический процессор, 4 ядра, 4 потока.

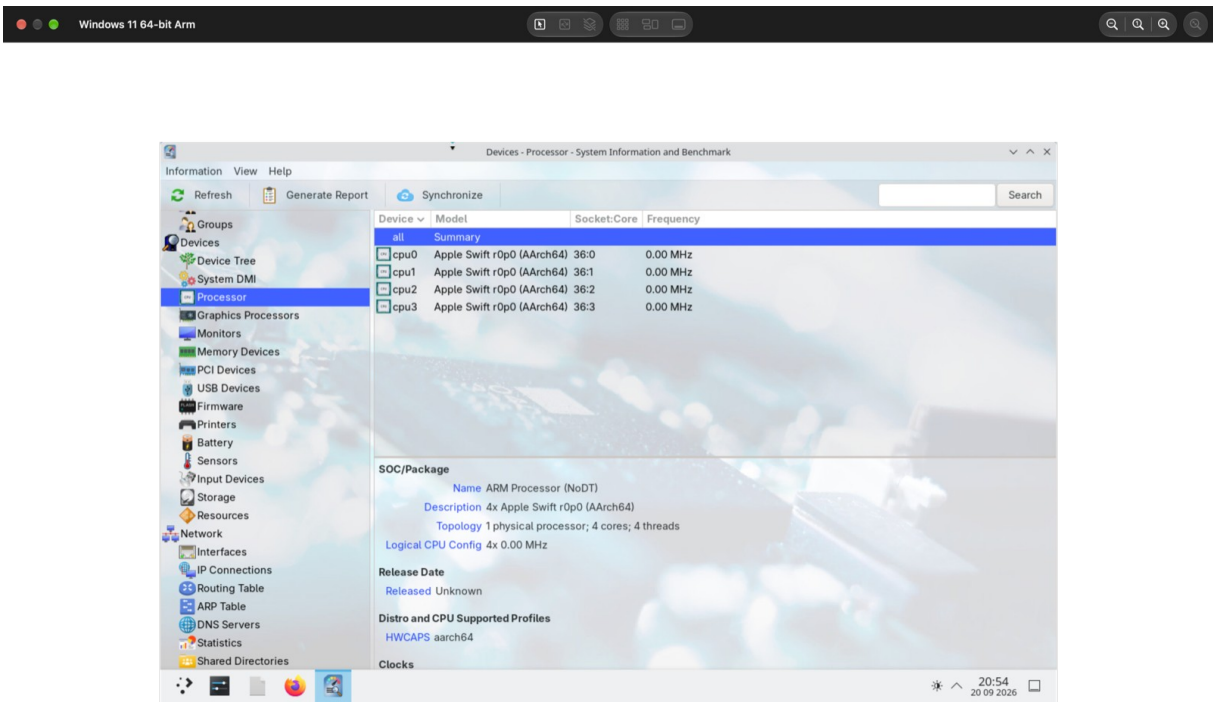



Рисунок 4.11 – Сведения о процессоре в hardinfo

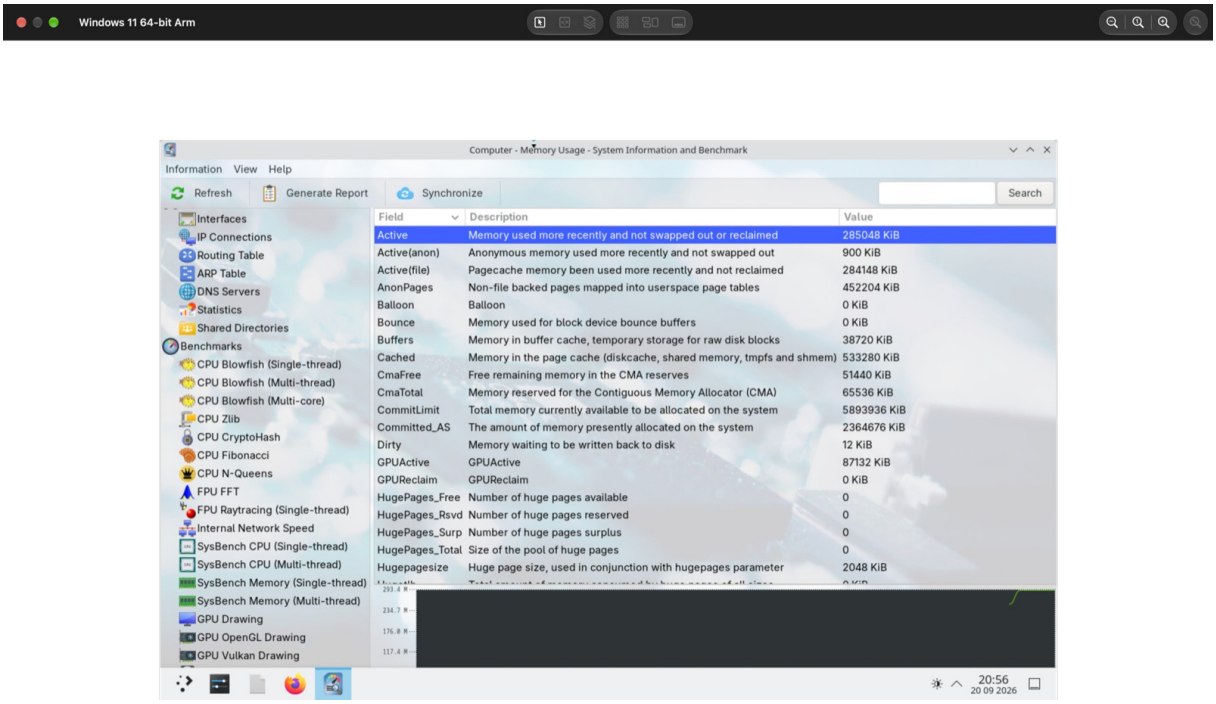



Рисунок 4.12 – Использование оперативной памяти

В разделе Memory Devices утилита не получает данных о слотах и модулях: память виртуальной машины выделяется из физической памяти хоста, и с точки зрения гостевой системы модули не представлены.

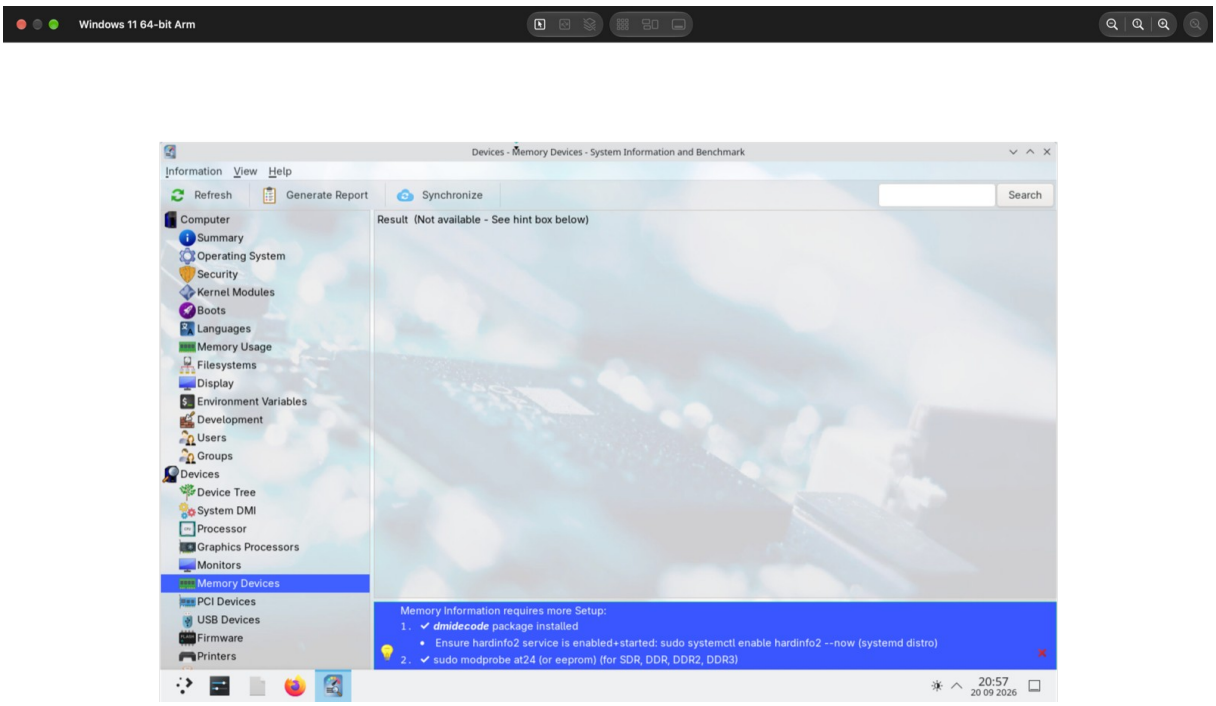



Рисунок 4.13 – Сведения о модулях памяти

Раздел Display показывает виртуальный видеоадаптер VMware (SVGA3D), текущее разрешение 1280x800 и графический сервер.

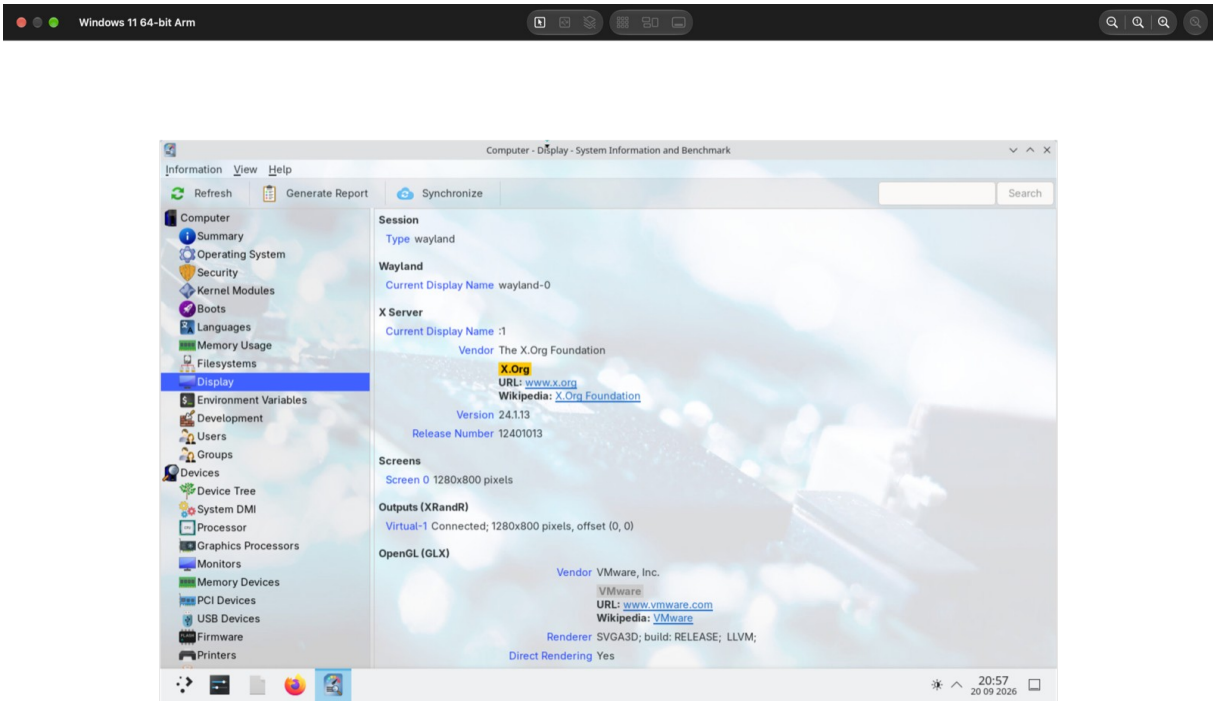



Рисунок 4.14 – Данные видеоадаптера и дисплея

Раздел Filesystems отображает смонтированные файловые системы: EFI-раздел vfat 196 МиБ и корневую ext4 (6,9 ГиБ занято из 14,4 ГиБ).

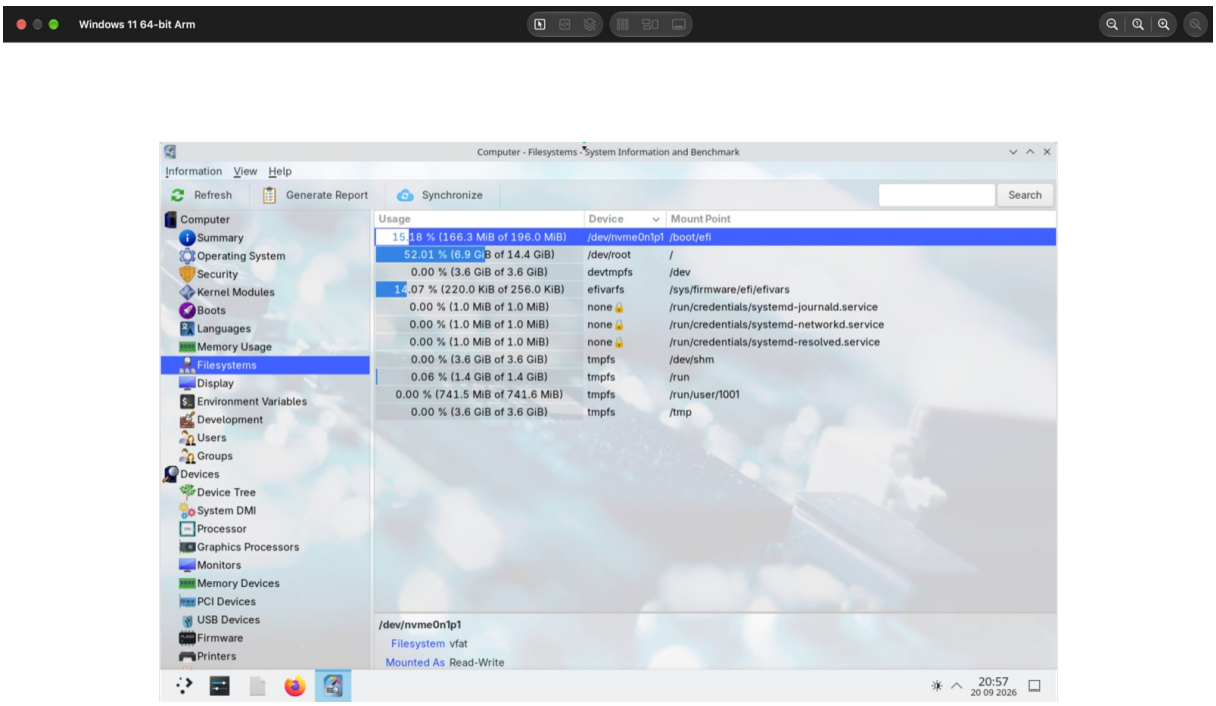



Рисунок 4.15 – Файловые системы и заполнение разделов

Раздел PCI Devices перечисляет виртуальные устройства на шине PCIe: сетевые адаптеры.

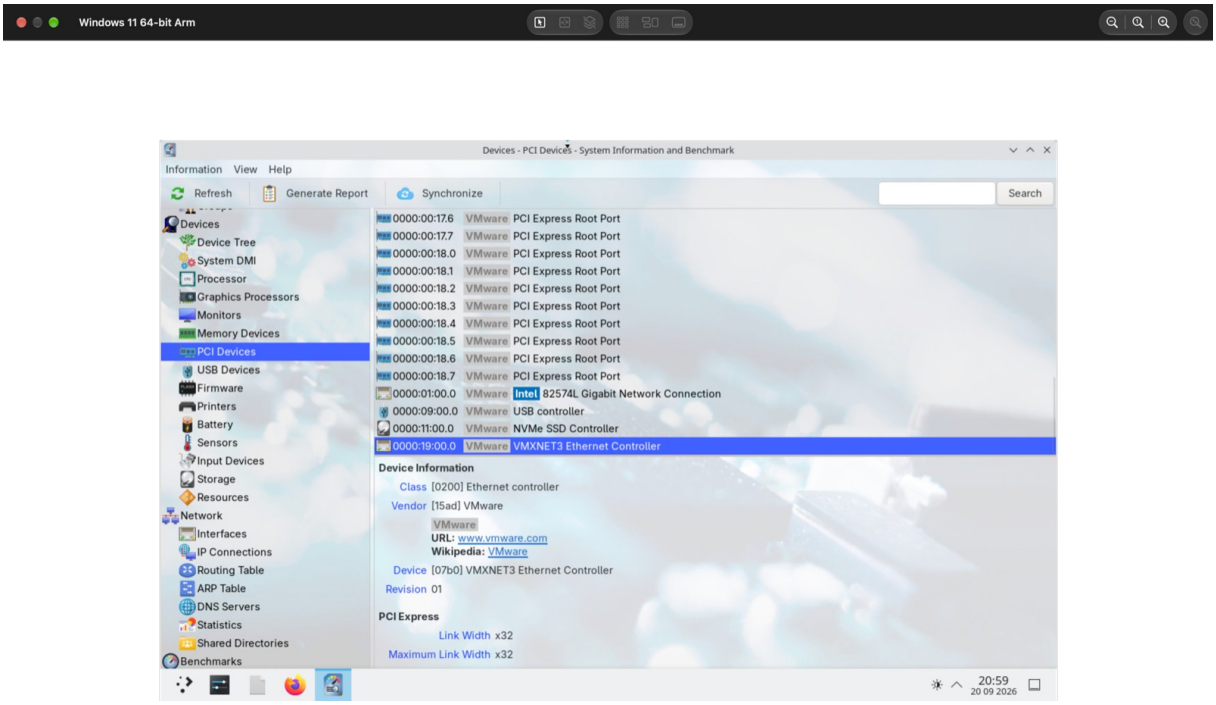



Рисунок 4.16 – Устройства на шине PCI Express

### 4.8 Схема аппаратной конфигурации

По собранным данным построена рукотворная схема аппаратной конфигурации виртуальной машины согласно шинной архитектуре. Схема показана на рисунке 4.17.

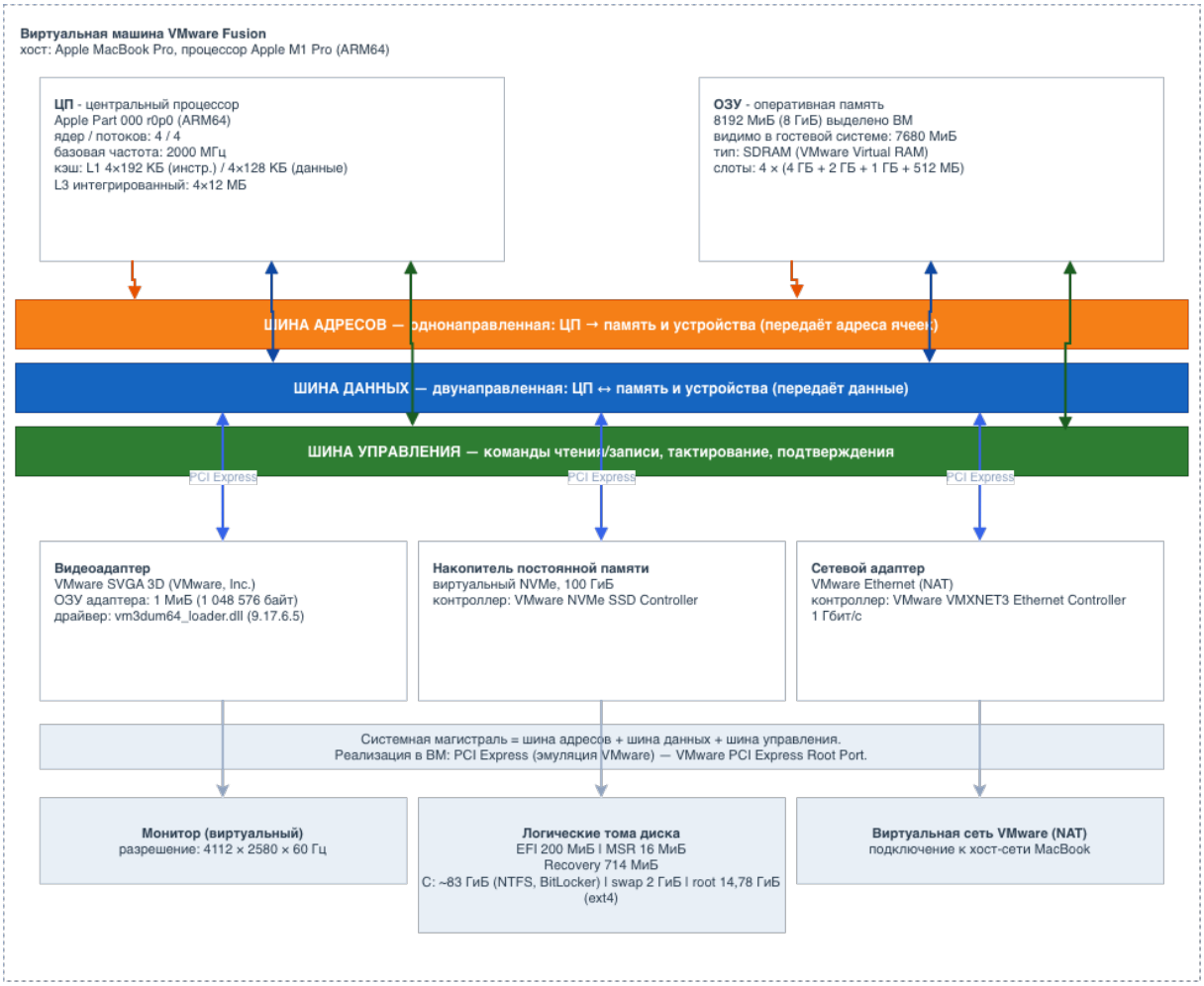



Рисунок 4.17 – Схема аппаратной конфигурации виртуальной машины

Центральный процессор подключается к системной магистрали (системной шине), через которую обменивается данными с оперативной памятью и остальными устройствами. Устройства ввода-вывода – видеоадаптер, накопитель NVMe и сетевой адаптер – подключаются к системной магистрали через шины PCI Express; к видеоадаптеру подсоединён монитор, к накопителю – логические тома диска. На схеме для каждого устройства указаны его конкретные наименования и параметры, полученные в подразделах 4.1 – 4.7.

### 4.9 Вывод по разделу

Собрана аппаратная информация на обеих операционных системах: системная магистраль, центральный процессор с кэш-памятью, оперативная память, накопители и логические тома, видеоадаптер, монитор и сетевой адаптер. По заданию использовались только графические утилиты – системные сведения Windows, HWiNFO64, диспетчер задач, управление дисками, параметры дисплея, а в Arch Linux – hardinfo и настройки KDE Plasma. Консольные команды не применялись.

Собранные данные соответствуют конфигурации виртуальной машины из глав 1 – 3: 4 ядра процессора, 8192 МиБ оперативной памяти, виртуальный NVMe-накопитель 100 ГиБ с разметкой Windows и Arch. На основе данных построена

рукотворная схема аппаратной конфигурации по шинной архитектуре с указанием конкретных устройств.

## Заключение

В ходе лабораторной работы выполнены все поставленные задачи. На виртуальную машину гипервизора VMware Fusion (хост Apple MacBook Pro, Apple M1 Pro) установлена операционная система Windows 11 Pro с редакцией архитектуры ARM64 (глава 2), создана разметка диска и установлена вторая операционная система Arch Linux ARM без использования упрощённых установщиков – из корневой файловой системы tarball с развёртыванием загрузчика GRUB в общий EFI-раздел (глава 3). Реализован режим Dual Boot: меню GRUB содержит обе системы.

На обеих системах создан пользователь User-6d4ec851, имя которого получено хешированием полного ФИО по алгоритму JOAAT на сайте Sordum. С помощью графических утилит собрана информация об аппаратной конфигурации обеих систем и построена рукотворная схема шинной архитектуры с указанием конкретных устройств (глава 4).

Цель работы достигнута: освоен процесс установки операционной системы, получены навыки базовой настройки и конфигурации, созданы пользовательские учётные записи.